All India Aakash Test Series for NEET - 2026

TEST - 1 (Code-E)

Test Date : 02/11/2025

ANSWERS

1. (3)	37. (2)	73. (2)	109. (4)	145. (3)
2. (4)	38. (3)	74. (1)	110. (4)	146. (3)
3. (2)	39. (1)	75. (1)	111. (4)	147. (2)
4. (1)	40. (2)	76. (2)	112. (3)	148. (2)
5. (3)	41. (4)	77. (3)	113. (3)	149. (4)
6. (3)	42. (1)	78. (3)	114. (4)	150. (4)
7. (1)	43. (2)	79. (2)	115. (4)	151. (3)
8. (4)	44. (4)	80. (1)	116. (1)	152. (3)
9. (2)	45. (3)	81. (3)	117. (4)	153. (1)
10. (2)	46. (4)	82. (4)	118. (1)	154. (3)
11. (2)	47. (1)	83. (4)	119. (2)	155. (3)
12. (4)	48. (1)	84. (1)	120. (4)	156. (4)
13. (4)	49. (1)	85. (3)	121. (4)	157. (2)
14. (1)	50. (2)	86. (3)	122. (3)	158. (2)
15. (4)	51. (3)	87. (2)	123. (2)	159. (3)
16. (3)	52. (2)	88. (4)	124. (3)	160. (1)
17. (1)	53. (4)	89. (3)	125. (1)	161. (4)
18. (1)	54. (1)	90. (3)	126. (4)	162. (3)
19. (2)	55. (3)	91. (3)	127. (3)	163. (2)
20. (4)	56. (3)	92. (2)	128. (3)	164. (4)
21. (4)	57. (2)	93. (1)	129. (4)	165. (3)
22. (3)	58. (3)	94. (4)	130. (4)	166. (2)
23. (2)	59. (1)	95. (4)	131. (2)	167. (3)
24. (1)	60. (1)	96. (2)	132. (4)	168. (2)
25. (3)	61. (3)	97. (1)	133. (2)	169. (4)
26. (2)	62. (4)	98. (2)	134. (2)	170. (4)
27. (2)	63. (1)	99. (2)	135. (2)	171. (1)
28. (3)	64. (3)	100. (4)	136. (3)	172. (3)
29. (3)	65. (4)	101. (3)	137. (4)	173. (3)
30. (1)	66. (2)	102. (2)	138. (3)	174. (4)
31. (4)	67. (3)	103. (1)	139. (1)	175. (1)
32. (2)	68. (4)	104. (2)	140. (2)	176. (2)
33. (3)	69. (4)	105. (4)	141. (2)	177. (3)
34. (4)	70. (3)	106. (1)	142. (1)	178. (2)
35. (1)	71. (1)	107. (4)	143. (4)	179. (4)
36. (3)	72. (4)	108. (3)	144. (2)	180. (3)

Pheonix

Click Here For All Aakash Brnches New & Old Testseries

HINTS & SOLUTIONS

[PHYSICS]

1. Answer (3)

Hint: Use equation $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$ to find the unit of Stefan's constant (σ)

Sol.: $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$

$\sigma = \left(\frac{dQ}{dt}\right)\left(\frac{1}{eAT^4}\right)$

Unit of σ is $\frac{W}{m^2K^4}$

2. Answer (4)

Hint & Sol.: Angular momentum, $L = \frac{nh}{2\pi}$

$\therefore$ Unit of angular momentum (L) is same as Planck's constant.

$E = hf \Rightarrow h = \frac{E}{f}$

$\therefore$ Unit of $\frac{\text{Energy}}{\text{Frequency}}$ is same as Planck's constant.

3. Answer (2)

Hint: Length of rod L = MSR + (L.C.) × VSR

Sol.: L.C. = 1 MSD – 1 VSD

$= 1 - \frac{18}{20}$

$= \frac{1}{10}$ mm

$L = 94 + \frac{1}{10} \times 4$

= 94 + 0.4 = 94.4 mm

4. Answer (1)

Hint: Use principle of homogeneity.

Sol.: $[a] = [\alpha t^2] = [\beta t]$

$[\alpha t^2] = [\beta t] \Rightarrow \frac{\alpha t}{\beta}$ is dimensionless

1. उत्तर (3)

संकेत: स्टीफन नियतांक (σ) का मात्रक ज्ञात करने के लिए समीकरण $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$ का प्रयोग करें

हल: $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$

$\sigma = \left(\frac{dQ}{dt}\right)\left(\frac{1}{eAT^4}\right)$

σ का मात्रक $\frac{W}{m^2K^4}$ है

2. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: कोणीय संवेग, $L = \frac{nh}{2\pi}$

$\therefore$ कोणीय संवेग (L) का मात्रक प्लांक नियतांक के समान है।

$E = hf \Rightarrow h = \frac{E}{f}$

$\therefore$ $\frac{\text{ऊर्जा}}{\text{आवृति}}$ का मात्रक प्लांक नियतांक के समान है।

3. उत्तर (2)

संकेत: छड़ की लंबाई L = MSR + (L.C.) × VSR

हल: L.C. = 1 MSD – 1 VSD

$= 1 - \frac{18}{20}$

$= \frac{1}{10}$ mm

$L = 94 + \frac{1}{10} \times 4$

= 94 + 0.4 = 94.4 mm

4. उत्तर (1)

संकेत: समघातता के सिद्धांत का प्रयोग करें।

हल: $[a] = [\alpha t^2] = [\beta t]$

$[\alpha t^2] = [\beta t] \Rightarrow \frac{\alpha t}{\beta}$ विमाहीन है

Pheonix

5. Answer (3)

Hint: Rules of significant figures

Sol.: Leading zeroes are always insignificant. Trailing zeroes in a number with decimal are significant.

6. Answer (3)

Hint & Sol.: Dimensional constants have dimensions and thus they have units.

7. Answer (1)

Hint: Use equation of uniformly accelerated motion.

Sol.: $2as = v^2 - u^2$

$$2 \times a \times 6 = \left(\frac{u}{2}\right)^2 - u^2 \quad \ldots(i)$$

$$2 \times a \times d = 0 - \left(\frac{u}{2}\right)^2 \quad \ldots(ii)$$

By dividing equation (i) and (ii), we get

$$\frac{2 \times a \times 6}{2 \times a \times d} = \frac{\frac{-3u^2}{4}}{-\frac{u^2}{4}}$$

$$\frac{6}{d} = 3 \Rightarrow d = 2 \text{ cm}$$

8. Answer (4)

Hint: $v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \int ds = \int v dt$

Sol.: Given $v = 6t - t^2$

$$\frac{ds}{dt} = 6t - t^2$$

$$\int_0^s ds = \int_0^t 6t dt - \int_0^t t^2 dt$$

$$s = \frac{6t^2}{2} - \frac{t^3}{3} = 0$$

$$3t^2 - \frac{t^3}{3} = 0 \Rightarrow t^2\left[3 - \frac{t}{3}\right] = 0$$

$t = 9$ second

5. उत्तर (3)

संकेत: सार्थक अंकों के नियम

हल: अग्रगामी शून्य सदैव असार्थक होते हैं। दशमलव वाली संख्या में पश्चगामी शून्य सार्थक होते हैं।

6. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: विमीय नियतांकों की विमाएं होती हैं और इसलिए इनके मात्रक होते हैं।

7. उत्तर (1)

संकेत: एकसमान रूप से त्वरित गति के समीकरण का प्रयोग करें।

हल: $2as = v^2 - u^2$

$$2 \times a \times 6 = \left(\frac{u}{2}\right)^2 - u^2 \quad \ldots(i)$$

$$2 \times a \times d = 0 - \left(\frac{u}{2}\right)^2 \quad \ldots(ii)$$

समीकरण (i) और (ii) का भाजन करने पर, हम प्राप्त करते हैं:

$$\frac{2 \times a \times 6}{2 \times a \times d} = \frac{\frac{-3u^2}{4}}{-\frac{u^2}{4}}$$

$$\frac{6}{d} = 3 \Rightarrow d = 2 \text{ cm}$$

8. उत्तर (4)

संकेत: $v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \int ds = \int v dt$

हल: दिया गया है $v = 6t - t^2$

$$\frac{ds}{dt} = 6t - t^2$$

$$\int_0^s ds = \int_0^t 6t dt - \int_0^t t^2 dt$$

$$s = \frac{6t^2}{2} - \frac{t^3}{3} = 0$$

$$3t^2 - \frac{t^3}{3} = 0 \Rightarrow t^2\left[3 - \frac{t}{3}\right] = 0$$

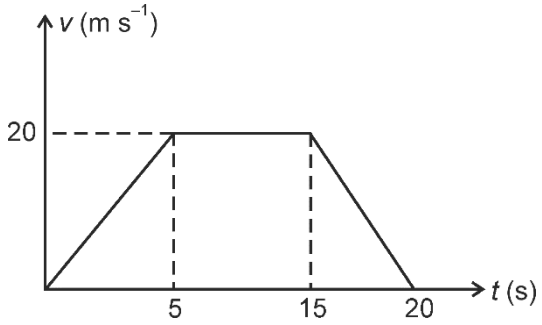
$t = 9$ सेकंड

Pheonix

9. Answer (2)

Hint: Plot *v-t* graph and find area under *v-t* graph

Sol.:



Area under *v-t* graph = Displacement

Here distance travelled = displacement

$\therefore$ Distance =

$$\left(\frac{1}{2}\times5\times20\right)+(10\times20)+\left(\frac{1}{2}\times5\times20\right)$$

= 50 + 200 + 50

= 300 m

10. Answer (2)

Hint: Average speed = $\frac{\text{Total distance}}{\text{Total time}}$

Sol.: $< v > = \frac{s}{t_1 + t_2} = \frac{\frac{s}{2}+\frac{s}{2}}{\frac{s}{2u}+\frac{s}{2v}} = \frac{2uv}{u+v}$

11. Answer (2)

Hint & Sol.: Slope of displacement-time curve is decreasing continuously and becomes zero eventually. Since slope of displacement-time curve gives velocity, the behaviour of velocity would be same as slope.

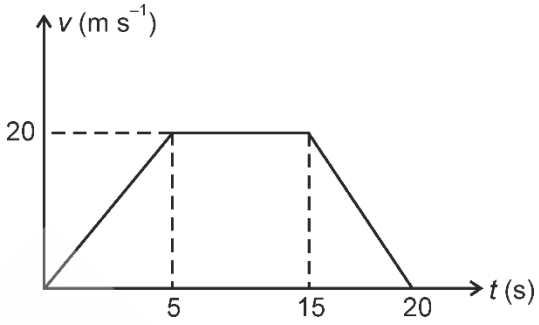
12. Answer (4)

Hint & Sol.: During retarding motion, angle between instantaneous velocity and acceleration is π.

9. उत्तर (2)

संकेत: *v-t* ग्राफ़ निर्मित कीजिए और *v-t* ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल:



v-t ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल = विस्थापन

यहाँ तय की गई दूरी = विस्थापन

$\therefore$ दूरी =

$$\left(\frac{1}{2}\times5\times20\right)+(10\times20)+\left(\frac{1}{2}\times5\times20\right)$$

= 50 + 200 + 50

= 300 m

10. उत्तर (2)

संकेत: औसत चाल = $\frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

हल: $< v > = \frac{s}{t_1 + t_2} = \frac{\frac{s}{2}+\frac{s}{2}}{\frac{s}{2u}+\frac{s}{2v}} = \frac{2uv}{u+v}$

11. उत्तर (2)

संकेत तथा हल: विस्थापन-समय वक्र की ढाल निरंतर घट रही है और अंततः शून्य हो जाती है। चूँकि विस्थापन-समय वक्र की ढाल वेग प्रदान करती है, इसलिए वेग का व्यवहार ढाल के समान होगा।

12. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: मंदित गति के दौरान, तात्क्षणिक वेग और त्वरण के बीच कोण π होता है।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

13. Answer (4)

Hint: Apply equation $y = ut + \frac{1}{2}at^2$ for both the balls.

Sol.: For ball 1:

$$y_1 = -\frac{1}{2}gt^2 \qquad \ldots(i)$$

For ball 2:

$$y_2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 \qquad \ldots(ii)$$

When both the balls cross path, $y_1 = y_2$

$$\therefore \quad -\frac{1}{2}gt^2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

After solving, we get

$$t = \left(\frac{2v_0 - gt_0}{v_0 - gt_0}\right)\frac{t_0}{2}$$

14. Answer (1)

Hint: Use the second equation of motion:

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

Sol.: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$h = 0 + \frac{1}{2} \times g \times t^2 \qquad \ldots(i)$$

Displacement of the body in $\frac{t}{3}$ seconds

$$y = \frac{1}{2} \times g \times \left(\frac{t}{3}\right)^2$$

$$y = \frac{1}{9} \times h = \frac{h}{9}$$

$\therefore$ Height from the ground = $h - \frac{h}{9} = \frac{8h}{9}$

15. Answer (4)

Hint: To derive the equation of trajectory, eliminate time t from equation of x and y displacements.

Sol.: In x-direction:

v_x = 4 m/s = constant

$x = v_x t \Rightarrow x = 4t \qquad \ldots(i)$

In y-direction:

13. उत्तर (4)

संकेत: दोनों गेंदों के लिए समीकरण $y = ut + \frac{1}{2}at^2$ प्रयुक्त करें।

हल: गेंद 1 के लिए:

$$y_1 = -\frac{1}{2}gt^2 \qquad \ldots(i)$$

गेंद 2 के लिए:

$$y_2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 \qquad \ldots(ii)$$

जब दोनों गेंदें एक-दूसरे के पथ को पार करती हैं, तो $y_1 = y_2$

$$\therefore \quad -\frac{1}{2}gt^2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

हल करने पर, हमें प्राप्त होता है

$$t = \left(\frac{2v_0 - gt_0}{v_0 - gt_0}\right)\frac{t_0}{2}$$

14. उत्तर (1)

संकेत: गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करें:

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

हल: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$$h = 0 + \frac{1}{2} \times g \times t^2 \qquad \ldots(i)$$

$\frac{t}{3}$ सेकंड में पिंड का विस्थापन

$$y = \frac{1}{2} \times g \times \left(\frac{t}{3}\right)^2$$

$$y = \frac{1}{9} \times h = \frac{h}{9}$$

$\therefore$ धरातल से ऊँचाई = $h - \frac{h}{9} = \frac{8h}{9}$

15. उत्तर (4)

संकेत: प्रक्षेप-पथ का समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए, x और y विस्थापनों के समीकरण से समय t को विलोपित कीजिए।

हल: x-दिशा में:

v_x = 4 m/s = स्थिरांक

$x = v_x t \Rightarrow x = 4t \qquad \ldots(i)$

y- दिशा में:

Pheonix

$v_y = \frac{5}{2}t$ m/s

$\frac{dy}{dt} = \frac{5}{2}t \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^t \frac{5}{2}tdt$

$y = \frac{5}{2}\frac{t^2}{2} \Rightarrow y = \frac{5}{4}t^2$ ...(ii)

Eliminate time (t) from (i) and (ii):

$y = \frac{5}{4} \times \left(\frac{x}{4}\right)^2 \Rightarrow y = \frac{5}{64}x^2$

16. Answer (3)

Hint & Sol.: For R_{max}, θ is 45°.

$R = 4H\cot\theta \Rightarrow R_{max} = 4H\cot 45° \Rightarrow H = \frac{R_{max}}{4}$

17. Answer (1)

Hint: Centripetal acceleration = $r\omega^2$

Sol.: Angular speed (ω) of seconds hand

$\omega = \frac{\theta}{T} = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30}$ rad/s

$a_c = r\omega^2 = \frac{5}{100} \times \left(\frac{\pi}{30}\right)^2 = \frac{5 \times 10}{100 \times 30 \times 30}$

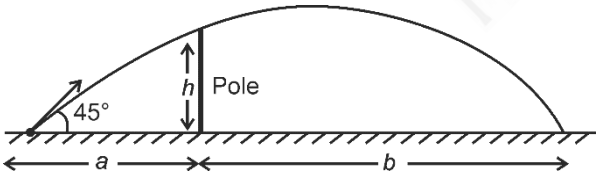
$a_c = \frac{5}{9} \times 10^{-3}$ m/s^2

18. Answer (1)

Hint: Use equation of trajectory in the form:

$y = x\tan\alpha\left(1 - \frac{x}{R}\right)$

Sol.: Let height of pole be h



$y = x\tan\alpha\left(1 - \frac{x}{R}\right)$

$h = a\tan 45°\left(1 - \frac{a}{a+b}\right)$

$h = \frac{ab}{a+b}$

$v_y = \frac{5}{2}t$ m/s

$\frac{dy}{dt} = \frac{5}{2}t \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^t \frac{5}{2}tdt$

$y = \frac{5}{2}\frac{t^2}{2} \Rightarrow y = \frac{5}{4}t^2$ ...(ii)

(i) और (ii) से समय (t) विलोपित करने पर

$y = \frac{5}{4} \times \left(\frac{x}{4}\right)^2 \Rightarrow y = \frac{5}{64}x^2$

16. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: R_{max} के लिए, θ, 45° है।

$R = 4H\cot\theta \Rightarrow R_{max} = 4H\cot 45° \Rightarrow H = \frac{R_{max}}{4}$

17. उत्तर (1)

संकेत: अभिकेन्द्रीय त्वरण = $r\omega^2$

हल: सेकंड की सुई की कोणीय चाल (ω)

$\omega = \frac{\theta}{T} = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30}$ rad/s

$a_c = r\omega^2 = \frac{5}{100} \times \left(\frac{\pi}{30}\right)^2 = \frac{5 \times 10}{100 \times 30 \times 30}$

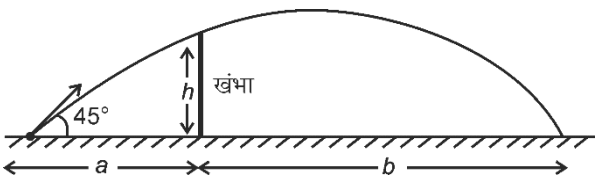
$a_c = \frac{5}{9} \times 10^{-3}$ m/s^2

18. उत्तर (1)

संकेत: निम्न रूप में प्रक्षेप-पथ के समीकरण का प्रयोग करें:

$y = x\tan\alpha\left(1 - \frac{x}{R}\right)$

हल: माना खंभे की ऊँचाई h है



$y = x\tan\alpha\left(1 - \frac{x}{R}\right)$

$h = a\tan 45°\left(1 - \frac{a}{a+b}\right)$

$h = \frac{ab}{a+b}$

Pheonix

19. Answer (2)

Hint: To find the total time of flight, use equation of vertical motion along *y*-axis.

Sol.: Given $h = -45$ m, $u_y = u\sin\theta = 30 \times \sin30° = 15$ m/s

$$y = u_y t + \frac{1}{2} a_y \times t^2$$

$$-45 = 15t + \frac{1}{2}(-10) \times t^2$$

$$5t^2 - 15t - 45 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 9 = 0$$

$$t = \frac{-(-3) \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times (-9)}}{2 \times 1}$$

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{45}}{2} \Rightarrow T = \frac{3 + \sqrt{45}}{2} \text{ second}$$

20. Answer (4)

Hint & Sol.: Net displacement is purely horizontal, so average velocity = $\frac{\text{Total displacement}}{\text{Total time}}$

$\therefore$ Direction of average velocity is along horizontal.

21. Answer (4)

Hint & Sol.: Dimensional correctness does not ensure physical correctness of an equation.

22. Answer (3)

Hint & Sol.: If the digit to be dropped is 5 and the preceding digit is odd, it is increased by 1.

23. Answer (2)

Hint: Use rules of significant figures

Sol.: The number 4.700 has four significant figures.

Changing unit does not change the number of significant figures.

24. Answer (1)

Hint: First find the mean value, then calculate mean absolute error.

Sol.: Mean value =

$$\frac{1.54 + 1.56 + 1.53 + 1.55 + 1.57}{5} = 1.55$$

Mean absolute error =

$$\frac{|1.54 - 1.55| + |1.56 - 1.55| + |1.53 - 1.55| + |1.55 - 1.55| + |1.57 - 1.55|}{5}$$

Mean absolute error = $\frac{0.06}{5} = 0.012 \approx 0.01$

19. उत्तर (2)

संकेत: कुल उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए, *y*-अक्ष के अनुदिश ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण का प्रयोग करें।

हल: दिया गया है $h = -45$ m, $u_y = u\sin\theta = 30 \times \sin30° = 15$ m/s

$$y = u_y t + \frac{1}{2} a_y \times t^2$$

$$-45 = 15t + \frac{1}{2}(-10) \times t^2$$

$$5t^2 - 15t - 45 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 9 = 0$$

$$t = \frac{-(-3) \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times (-9)}}{2 \times 1}$$

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{45}}{2} \Rightarrow T = \frac{3 + \sqrt{45}}{2} \text{ सेकंड}$$

20. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: नेट विस्थापन पूर्णतः क्षैतिज है, इसलिए औसत वेग = $\frac{\text{कुल विस्थापन}}{\text{कुल समय}}$

$\therefore$ औसत वेग की दिशा क्षैतिज के अनुदिश है।

21. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: विमीय संशुद्धि किसी समीकरण की भौतिक संशुद्धि सुनिश्चित नहीं करती है।

22. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक विषम है, तो इसमें 1 की वृद्धि होती है।

23. उत्तर (2)

संकेत: सार्थक अंकों के नियमों का प्रयोग करें

हल: संख्या 4.700 में चार सार्थक अंक हैं।

मात्रक परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है।

24. उत्तर (1)

संकेत: सर्वप्रथम माध्य मान ज्ञात कीजिए, तब माध्य निरपेक्ष त्रुटि की गणना कीजिए।

हल: माध्य मान =

$$\frac{1.54 + 1.56 + 1.53 + 1.55 + 1.57}{5} = 1.55$$

माध्य निरपेक्ष त्रुटि =

$$\frac{|1.54 - 1.55| + |1.56 - 1.55| + |1.53 - 1.55| + |1.55 - 1.55| + |1.57 - 1.55|}{5}$$

माध्य निरपेक्ष त्रुटि = $\frac{0.06}{5} = 0.012 \approx 0.01$

Pheonix

25. Answer (3)

Hint: Dimension of LHS = Dimension of RHS

Sol.: $[P] = [ML^{-1}T^{-2}]$

$[D] = [ML^{-3}]$

$[E] = [ML^2T^{-2}]$

$\because \quad T = kP^aD^bE^c$

$\therefore \quad [T] = [ML^{-1}T^{-2}]^a\,[ML^{-3}]^b\,[ML^2T^{-2}]^c$

$a + b + c = 0,\ -a - 3b + 2c = 0,\ -2a - 2c = 1$

The solution to the system of equations is

$$a = -\frac{5}{6},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \quad a + b - c = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{-5+3-2}{6} = \frac{-2}{3}$$

26. Answer (2)

Hint: Use formula $n_1u_1 = n_2u_2$ to solve the problem

Sol.: Dimension of moment of inertia = $[ML^2]$

$n_1u_1 = n_2u_2$

$10 \text{ kg m}^2 = n_2\,(10 \text{ g})\,(5 \text{ cm})^2$

$10 \text{ kg m}^2 = n_2 \times 10 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

$10 = n_2 \times 25 \times 10^{-6}$

$$n_2 = \frac{100 \times 10^5}{25} = 4 \times 10^5$$

27. Answer (2)

Hint & Sol.: Acceleration may cause speeding up or slowing down depending on its direction relative to velocity.

28. Answer (3)

Hint: Use equation $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

Sol.: $u = 108 \text{ km/h} = 108 \times \frac{5}{18} = 30 \text{ m/s}$

$$a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-30}{10} = -3 \text{ m/s}^2$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow s = 30 \times 10 + \frac{1}{2}(-3) \times 10^2$$

$s = 150 \text{ m}$

25. उत्तर (3)

संकेत: LHS की विमा = RHS की विमा

हल: $[P] = [ML^{-1}T^{-2}]$

$[D] = [ML^{-3}]$

$[E] = [ML^2T^{-2}]$

$\because \quad T = kP^aD^bE^c$

$\therefore \quad [T] = [ML^{-1}T^{-2}]^a\,[ML^{-3}]^b\,[ML^2T^{-2}]^c$

$a + b + c = 0,\ -a - 3b + 2c = 0,\ -2a - 2c = 1$

समीकरणों के निकाय का हल है

$$a = -\frac{5}{6},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \quad a + b - c = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{-5+3-2}{6} = \frac{-2}{3}$$

26. उत्तर (2)

संकेत: प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र $n_1u_1 = n_2u_2$ का प्रयोग करें।

हल: जड़त्व आघूर्ण की विमा = $[ML^2]$

$n_1u_1 = n_2u_2$

$10 \text{ kg m}^2 = n_2\,(10 \text{ g})\,(5 \text{ cm})^2$

$10 \text{ kg m}^2 = n_2 \times 10 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

$10 = n_2 \times 25 \times 10^{-6}$

$$n_2 = \frac{100 \times 10^5}{25} = 4 \times 10^5$$

27. उत्तर (2)

संकेत तथा हल: त्वरण वेग के सापेक्ष अपनी दिशा के आधार पर चाल बढ़ा या घटा सकता है।

28. उत्तर (3)

संकेत: समीकरण $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ का प्रयोग करें

हल: $u = 108 \text{ km/h} = 108 \times \frac{5}{18} = 30 \text{ m/s}$

$$a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-30}{10} = -3 \text{ m/s}^2$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow s = 30 \times 10 + \frac{1}{2}(-3) \times 10^2$$

$s = 150 \text{ m}$

Pheonix

29. Answer (3)

Hint: Change in velocity = Area under *a-t* graph

Sol.: $\Delta v = \int a dt$ = Area under *a-t* graph

For $v_f = v_i \Rightarrow \Delta v = 0$

$\therefore$ Area under *a-t* graph should be zero.

From graph, at t = 12 s upper and lower area would become equal in magnitude.

30. Answer (1)

Hint: Use relative velocity concept

Sol.: Let speeds of the objects are v_1 and v_2 ($v_1 > v_2$)

When they are moving towards each other

$v_1 + v_2 = 6$ m/s …(i)

When they are moving in same direction

$v_1 - v_2 = \frac{6}{10}$ m/s …(ii)

After solving equation (i) and (ii), we get

$v_1 = 3.3$ m/s, $v_2 = 2.7$ m/s

31. Answer (4)

Hint: Time of flight, $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Sol.: Time of flight of the bomb, $T = \sqrt{\frac{2 \times 490}{9.8}}$

T = 10 s

Displacement in x-direction = $v \times T$

$\Delta x = 49 \times 10 = 490$ m

Displacement = $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

$\sqrt{(490)^2 + (490)^2} = 490\sqrt{2}$ m

29. उत्तर (3)

संकेत: वेग में परिवर्तन = $a - t$ ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल

हल: $\Delta v = \int a dt$ = $a - t$ ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल

$v_f = v_i$ के लिए $\Rightarrow \Delta v = 0$

$\therefore$ *a-t* ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए।

ग्राफ़ से, t = 12 s पर ऊपरी और निचले क्षेत्रफल का परिमाण बराबर हो जाएगा।

30. उत्तर (1)

संकेत: सापेक्षिक वेग की अवधारणा का प्रयोग करें

हल: माना वस्तुओं की चाल v_1 और v_2 हैं ($v_1 > v_2$)

जब ये एक-दूसरे की ओर गतिशील हों

$v_1 + v_2 = 6$ m/s …(i)

जब ये समान दिशा में गतिशील हों

$v_1 - v_2 = \frac{6}{10}$ m/s …(ii)

समीकरण (i) और (ii) को हल करने के बाद, हम प्राप्त करते हैं

$v_1 = 3.3$ m/s, $v_2 = 2.7$ m/s

31. उत्तर (4)

संकेत: उड्डयन काल, $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

हल: बम का उड्डयन काल, $T = \sqrt{\frac{2 \times 490}{9.8}}$

T = 10 s

x-दिशा में विस्थापन = $v \times T$

$\Delta x = 49 \times 10 = 490$ m

विस्थापन = $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

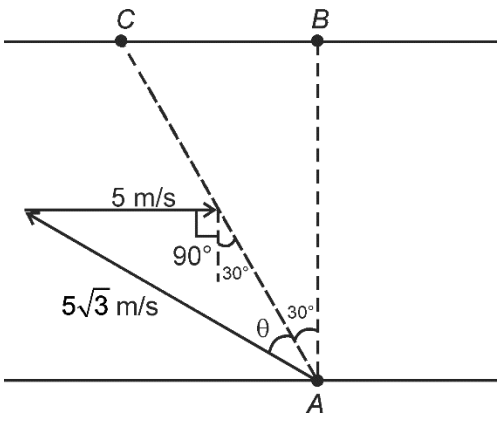
$\sqrt{(490)^2 + (490)^2} = 490\sqrt{2}$ m

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

32. Answer (2)

Hint: Make proper figure and apply sine rule.

Sol.:



Apply sine rule :

$$\frac{\sin(90°+30°)}{5\sqrt{3}} = \frac{\sin\theta}{5}$$

$$\frac{\cos 30°}{\sqrt{3}} = \sin\theta \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta = 30°$$

Angle with respect to the direction of flow = 90° + 30° + 30° = 150°

33. Answer (3)

Hint: Maximum height $H = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g}$

Sol.: Since speed of both projectile is same

$\therefore \quad H \propto \sin^2\theta$

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{\sin^2 30°}{\sin^2 60°} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{3}$$

34. Answer (4)

Hint & Sol.: In uniform circular motion, speed and kinetic energy remains constant.

35. Answer (1)

Hint: Use formula $a_{net} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$

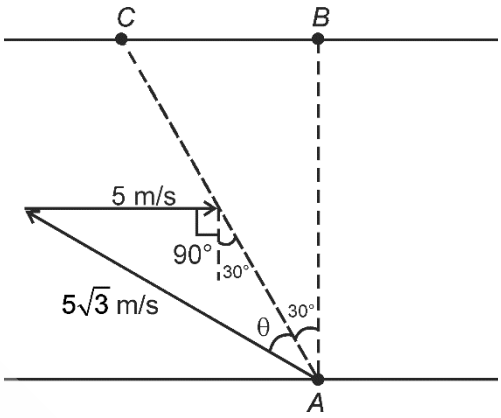
Sol.: $|\vec{a}_t| = K, a_c = \frac{v^2}{r}$

$$a_{net} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{K^2 + \left(\frac{v^2}{r}\right)^2}$$

32. उत्तर (2)

संकेत: उचित चित्र बनाएँ और ज्या नियम प्रयुक्त करें।

हल:



ज्या नियम प्रयुक्त करें:

$$\frac{\sin(90°+30°)}{5\sqrt{3}} = \frac{\sin\theta}{5}$$

$$\frac{\cos 30°}{\sqrt{3}} = \sin\theta \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta = 30°$$

प्रवाह की दिशा के सापेक्ष कोण = 90° + 30° + 30° = 150°

33. उत्तर (3)

संकेत: अधिकतम ऊँचाई $H = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g}$

हल: चूँकि दोनों प्रक्षेप्यों की चाल समान है

$\therefore \quad H \propto \sin^2\theta$

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{\sin^2 30°}{\sin^2 60°} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{3}$$

34. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: एकसमान वृत्तीय गति में, चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहते हैं।

35. उत्तर (1)

संकेत: सूत्र $a_{नेट} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$ का प्रयोग करें

हल: $|\vec{a}_t| = K, a_c = \frac{v^2}{r}$

$$a_{नेट} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{K^2 + \left(\frac{v^2}{r}\right)^2}$$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

36. Answer (3)

Hint & Sol.: Time of flight $T = \frac{2u\sin\theta}{g}$

$\therefore \quad T \propto u$

Horizontal range $R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$

37. Answer (2)

Hint & Sol. : Both distance travelled and displacement are non-zero and equal, since it does not turn.

38. Answer (3)

Hint: Velocity $v = \frac{dx}{dt} = \tan\theta$

Sol.: $\theta = 30° \Rightarrow \tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$v = \frac{dx}{dt} = \tan 30°$

$\therefore \quad v = \frac{1}{\sqrt{3}}$

39. Answer (1)

Hint & Sol.: $Q = \frac{A^2}{B} \Rightarrow B = \frac{A^2}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} = \frac{2\Delta A}{A} + \frac{\Delta Q}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} \times 100 = (2 \times 3) + 2 = 8\%$

40. Answer (2)

Hint: Average acceleration, $\langle \vec{a} \rangle = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$

Sol.: $\langle \vec{a} \rangle = \frac{\left(5\cos 37°\hat{i} - 5\sin 37°\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{\left(4\hat{i} - 3\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{-\hat{i} - 3\hat{j}}{2}$

$|\langle \vec{a} \rangle| = \frac{1}{2}\sqrt{1+9} = \sqrt{\frac{5}{2}}\ \text{m s}^{-2}$

36. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: उड्डयन काल $T = \frac{2u\sin\theta}{g}$

$\therefore \quad T \propto u$

क्षैतिज परास $R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$

37. उत्तर (2)

संकेत तथा हल: तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों अशून्य और बराबर हैं चूंकि यह घूमता नहीं है।

38. उत्तर (3)

संकेत: वेग $v = \frac{dx}{dt} = \tan\theta$

हल: $\theta = 30° \Rightarrow \tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$v = \frac{dx}{dt} = \tan 30°$

$\therefore \quad v = \frac{1}{\sqrt{3}}$

39. उत्तर (1)

संकेत तथा हल: $Q = \frac{A^2}{B} \Rightarrow B = \frac{A^2}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} = \frac{2\Delta A}{A} + \frac{\Delta Q}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} \times 100 = (2 \times 3) + 2 = 8\%$

40. उत्तर (2)

संकेत: औसत त्वरण, $\langle \vec{a} \rangle = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$

हल: $\langle \vec{a} \rangle = \frac{\left(5\cos 37°\hat{i} - 5\sin 37°\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{\left(4\hat{i} - 3\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{-\hat{i} - 3\hat{j}}{2}$

$|\langle \vec{a} \rangle| = \frac{1}{2}\sqrt{1+9} = \sqrt{\frac{5}{2}}\ \text{m s}^{-2}$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

41. Answer (4)

Hint: Reading = MSR + (LC × CSR)

Sol.: Least Count (LC) = $\frac{\text{Pitch}}{\text{Number of divisions}}$

LC = $\frac{1\,\text{mm}}{100} = 0.01\,\text{mm}$

Reading = MSR + (LC × CSR)

= 1 mm + (0.01 × 57) mm

= 1.57 mm

42. Answer (1)

Hint & Sol.: Plane angle has no dimension but it has unit equal to radian.

43. Answer (2)

Hint: Use formula $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Sol.: Velocity of ball after t = 2 s in horizontal direction:

$v_x = u_x + a_x t \Rightarrow v_x = 0 + 3 \times 2 = 6$ m/s

After t = 2 s, v_x remains constant

Velocity of ball at t = 4 s in vertical direction:

$v_y = u_y + a_y t \Rightarrow v_y = 0 + (-10) \times (4 - 2) = -20$ m/s

Speed $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{6^2 + 20^2}$

$v = \sqrt{436}$ m/s

44. Answer (4)

Hint: Use formula $\int dv = \int a dt$

Sol.: $\int_u^v dv = \int_0^t a dt$

$v - u = \int_0^t a t dt$

$v - u = \frac{at^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v = u + \frac{at^2}{2}$

45. Answer (3)

Hint: Use the concept of projectile motion.

41. उत्तर (4)

संकेत: पाठ्यांक = MSR + (LC × CSR)

हल: अल्पतमांक (LC) = $\frac{\text{चूडी अंतराल}}{\text{भागों की संख्या}}$

LC = $\frac{1\,\text{mm}}{100} = 0.01\,\text{mm}$

पाठ्यांक = MSR + (LC × CSR)

= 1 mm + (0.01 × 57) mm

= 1.57 mm

42. उत्तर (1)

संकेत तथा हल: समतल कोण की कोई विमा नहीं होती है, लेकिन इसका मात्रक रेडियन के बराबर होता है।

43. उत्तर (2)

संकेत: सूत्र $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ का प्रयोग करें

हल: क्षैतिज दिशा में t = 2 s के बाद गेंद का वेग:

$v_x = u_x + a_x t \Rightarrow v_x = 0 + 3 \times 2 = 6$ m/s

t = 2 s के बाद, v_x नियत रहता है

ऊर्ध्वाधर दिशा में t = 4 s पर गेंद का वेग:

$v_y = u_y + a_y t \Rightarrow v_y = 0 + (-10) \times (4 - 2) = -20$ m/s

चाल $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{6^2 + 20^2}$

$v = \sqrt{436}$ m/s

44. उत्तर (4)

संकेत: सूत्र $\int dv = \int a dt$ का प्रयोग करें

हल: $\int_u^v dv = \int_0^t a dt$

$v - u = \int_0^t a t dt$

$v - u = \frac{at^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v = u + \frac{at^2}{2}$

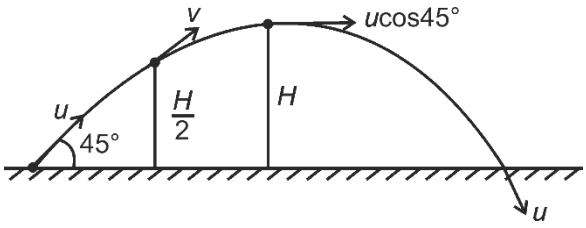
45. उत्तर (3)

संकेत: प्रक्षेप्य गति की अवधारणा का प्रयोग करें।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

Sol.: For maximum range, $\theta = 45°$



Speed at the maximum height = $u\cos45° = \frac{u}{\sqrt{2}}$

Speed at half the maximum height :

$$u_x = u_y = \frac{u}{\sqrt{2}}, H = \frac{u_y^2}{2g} = \frac{u^2}{4g}$$

$$2a_y y = v_y^2 - u_y^2$$

$$2 \times (-g) \times \frac{H}{2} = v_y^2 - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$-g \times \frac{u^2}{4g} = v_y^2 - \frac{u^2}{2} \Rightarrow v_y^2 = \frac{u^2}{4}$$

$$v_y = \frac{u}{2}$$

Speed = $\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{u^2}{2} + \frac{u^2}{4}}$

Speed = $\frac{u\sqrt{3}}{2}$

Magnitude of change in velocity when it returns to the ground:

$$\overrightarrow{\Delta v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i = \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right) - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)$$

$$\overrightarrow{\Delta v} = -2\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j} = -\sqrt{2}u\hat{j}$$

$$|\overrightarrow{\Delta v}| = \sqrt{2}u$$

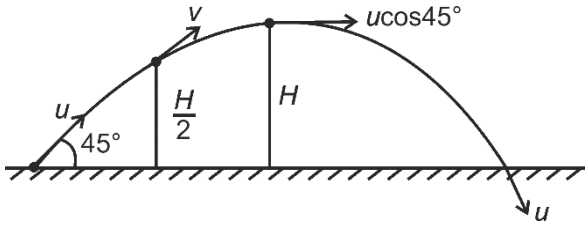
Average velocity till it reaches the ground:

$$< v > = \frac{\text{Displacement}}{\text{Time}} = \frac{R}{T}$$

$$< v > = \frac{\frac{u^2 \sin 2\theta}{g}}{\frac{2u\sin\theta}{g}} = u\cos\theta$$

$$< v > = \frac{u}{\sqrt{2}}$$

हल: अधिकतम परास के लिए, $\theta = 45°$



अधिकतम ऊँचाई पर चाल = $u\cos45° = \frac{u}{\sqrt{2}}$

अधिकतम ऊँचाई की आधी ऊंचाई पर चाल:

$$u_x = u_y = \frac{u}{\sqrt{2}}, H = \frac{u_y^2}{2g} = \frac{u^2}{4g}$$

$$2a_y y = v_y^2 - u_y^2$$

$$2 \times (-g) \times \frac{H}{2} = v_y^2 - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$-g \times \frac{u^2}{4g} = v_y^2 - \frac{u^2}{2} \Rightarrow v_y^2 = \frac{u^2}{4}$$

$$v_y = \frac{u}{2}$$

चाल = $\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{u^2}{2} + \frac{u^2}{4}}$

चाल = $\frac{u\sqrt{3}}{2}$

जब यह धरातल पर वापस आता है, तो वेग में परिवर्तन का परिमाण:

$$\overrightarrow{\Delta v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i = \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right) - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)$$

$$\overrightarrow{\Delta v} = -2\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j} = -\sqrt{2}u\hat{j}$$

$$|\overrightarrow{\Delta v}| = \sqrt{2}u$$

इसके धरातल पर पहुँचने तक औसत वेग:

$$< v > = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}} = \frac{R}{T}$$

$$< v > = \frac{\frac{u^2 \sin 2\theta}{g}}{\frac{2u\sin\theta}{g}} = u\cos\theta$$

$$< v > = \frac{u}{\sqrt{2}}$$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

[CHEMISTRY]

46. Answer (4)

Hint:

$$\frac{\text{Weight of solute}}{\text{Molar mass of solute}} = \frac{\text{Number of atoms}}{\text{Number of atoms in one molecule} \times N_A}$$

Sol.:

49 g of H_2SO_4 $\Rightarrow \frac{49}{98} = \frac{\text{No. of atoms}}{7 \times N_A}$

No. of atoms = $\frac{7N_A}{2}$ $\Rightarrow 3.5\ N_A$

16 g of O_3 $\Rightarrow \frac{16}{48} = \frac{\text{No. of atoms}}{3 \times N_A}$

$= N_A$

20 g of NaOH $\Rightarrow \frac{20}{40} = \frac{\text{No. of atoms}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

22.8 g of N_2O_3 $\Rightarrow \frac{22.8}{76} = \frac{\text{No. of atoms}}{5 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

20 g of CO_2 $\Rightarrow \frac{22}{44} = \frac{\text{No. of atoms}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

47. Answer (1)

Hint: All non-zero digits are significant

Sol.:

Number	Significant figure
0.03	1
285	3
0.0050	2
20 eggs	Infinite

48. Answer (1)

Hint: Pure substances may be elements or compounds.

Sol.: Pure substances have fixed composition. Gold and ammonia are pure substances. Alloy is a homogeneous mixture whereas milk and mud are heterogeneous mixtures.

49. Answer (1)

Hint: The SI system allows the use of prefixes to indicate the multiplies or submultiples of a unit.

Sol.: SI unit of amount of substance is mole

46. उत्तर (4)

संकेत:

$$\frac{\text{विलेय का भार}}{\text{विलेय का मोलर द्रव्यमान}} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{\text{एक अणु में परमाणुओं की संख्या} \times N_A}$$

हल:

49 g H_2SO_4 $\Rightarrow \frac{49}{98} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{7 \times N_A}$

परमाणुओं की संख्या = $\frac{7N_A}{2}$ $\Rightarrow 3.5\ N_A$

16 g O_3 $\Rightarrow \frac{16}{48} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{3 \times N_A}$

$= N_A$

20 g NaOH $\Rightarrow \frac{20}{40} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

22.8 g N_2O_3 $\Rightarrow \frac{22.8}{76} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{5 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

20 g CO_2 $\Rightarrow \frac{22}{44} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

47. उत्तर (1)

संकेत: सभी अ-शून्य अंक सार्थक होते हैं।

हल:

संख्या	सार्थक अंक
0.03	1
285	3
0.0050	2
20 अंडे	अनंत

48. उत्तर (1)

संकेत: शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं।

हल: शुद्ध पदार्थों का संघटन निश्चित होता है। गोल्ड और अमोनिया शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रधातु एक समांगी मिश्रण है जबकि दूध और मिट्टी विषमांगी मिश्रण हैं।

49. उत्तर (1)

संकेत: SI निकाय किसी इकाई के गुणज या उपगुणज को दर्शाने के लिए पूर्वलग्नों के उपयोग की अनुमति देती है।

हल: पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है।

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

50. Answer (2)

Hint: $B_2H_6 + 3O_2 \rightarrow B_2O_3 + 3H_2O$

Sol.: 1 mol B_2H_6 requires = 3 moles of O_2

28 g $B_2H_6 \rightarrow$ 96 g O_2

1 g $B_2H_6 \rightarrow \frac{96}{28}$ g O_2

= 3.42 g O_2

51. Answer (3)

Hint: In protein A, at least one alanine should be present

Sol.: $\frac{0.2}{100} = \frac{1 \times 89}{x}$

$x = \frac{85 \times 100}{0.2}$

= 4.45×10^4 g/mol

52. Answer (2)

Hint: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

Sol.: Mass of $Na_2O = \frac{1.55}{62}$

= 0.025 mol

1 mol of Na_2O gives $\rightarrow$ 2 mol of NaOH

0.025 mol of Na_2O gives $\rightarrow$ 0.05 mol of NaOH

Molarity (M) = $\frac{0.05}{250} \times 1000$

= 0.2 M

53. Answer (4)

Hint: 1 mole SO_2Cl_2 produces 4 moles of H^+ ions

20 moles of OH^- = 20 mole of H^+

Sol.: 4 mole H^+ produced = 1 mole SO_2Cl_2

20 mole H^+ produced = $\frac{1}{4} \times 20$

= 5 moles SO_2Cl_2

54. Answer (1)

Hint: Number of gm equivalent of metal = Number of gm equivalent of oxygen

Sol.: $\frac{\text{Weight of metal}}{\text{EW of metal}} = \frac{\text{Weight of oxygen}}{\text{EW of oxygen}}$

$\frac{68}{x} = \frac{32}{8}$

x = 17

50. उत्तर (2)

संकेत: $B_2H_6 + 3O_2 \rightarrow B_2O_3 + 3H_2O$

हल: 1 मोल B_2H_6 के लिए आवश्यक है = 3 मोल O_2

28 g $B_2H_6 \rightarrow$ 96 g O_2

1 g $B_2H_6 \rightarrow \frac{96}{28}$ g O_2

= 3.42 g O_2

51. उत्तर (3)

संकेत: प्रोटीन A में कम से कम एक एलेनीन उपस्थित होना चाहिए।

हल: $\frac{0.2}{100} = \frac{1 \times 89}{x}$

$x = \frac{85 \times 100}{0.2}$

= 4.45×10^4 g/mol

52. उत्तर (2)

संकेत: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

हल: Na_2O का द्रव्यमान = $\frac{1.55}{62}$

= 0.025 mol

1 मोल Na_2O से $\rightarrow$ 2 मोल NaOH प्राप्त होता है

0.025 मोल Na_2O से $\rightarrow$ 0.05 मोल NaOH प्राप्त होता है

मोलरता (M) = $\frac{0.05}{250} \times 1000$

= 0.2 M

53. उत्तर (4)

संकेत: 1 मोल SO_2Cl_2 , 4 मोल H^+ आयन देता है

20 मोल OH^- = 20 मोल H^+

हल: 4 मोल H^+ से = 1 मोल SO_2Cl_2 प्राप्त होता है

20 मोल H^+ से = $\frac{1}{4} \times 20$ प्राप्त होता है

= 5 मोल SO_2Cl_2

54. उत्तर (1)

संकेत: धातु के ग्राम तुल्यांकों की संख्या = ऑक्सीजन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या

हल: $\frac{\text{धातु का भार}}{\text{धातु का EW}} = \frac{\text{ऑक्सीजन का भार}}{\text{ऑक्सीजन का EW}}$

$\frac{68}{x} = \frac{32}{8}$

x = 17

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

55. Answer (3)

Hint: Mole = $\frac{\text{Weight}}{\text{Molar mass}}$

Sol.:

	% of element	Mole	Simplest ratio
C	37.5%	$\frac{37.5}{12} = 3.125$	1
H	12.5%	$\frac{12.5}{1} = 12.5$	4
O	50%	$\frac{50}{16} = 3.125$	1

The correct empirical formula is CH_4O

56. Answer (3)

Hint: O_2 is limiting reagent

Sol.: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

Mole 2 2

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$

So, O_2 is limiting reagent

5 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ 4 mole of NO(g)

2 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ $\frac{4}{5} \times 2 = \frac{8}{5}$ = 1.6 mol of NO(g)

5 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ 6 mole of $H_2O(g)$

2 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ $\frac{6}{5} \times 2$ = 2.4 mole of $H_2O(g)$

57. Answer (2)

Hint: $Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2(g)$

Sol.: 1 mol Zn produce = 2 mol $NO_2(g)$

= 44.8 L $NO_2(g)$

44800 mL NO_2 produced from = 65 g of zinc

448 mL NO_2 produced from = $\frac{65}{44800} \times 448$

= 0.65 g of Zn

55. उत्तर (3)

संकेत: मोल = $\frac{\text{भार}}{\text{मोलर द्रव्यमान}}$

हल:

	तत्व का %	मोल	सरलतम अनुपात
C	37.5%	$\frac{37.5}{12} = 3.125$	1
H	12.5%	$\frac{12.5}{1} = 12.5$	4
O	50%	$\frac{50}{16} = 3.125$	1

सही मूलानुपाती सूत्र CH_4O है

56. उत्तर (3)

संकेत: O_2 एक सीमांत अभिकर्मक है

हल: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

मोल 2 2

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$

अतः, O_2 सीमांत अभिकर्मक है।

5 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ 4 मोल NO(g) प्राप्त होता है

2 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ $\frac{4}{5} \times 2 = \frac{8}{5}$ = 1.6 मोल NO(g) प्राप्त होता है

5 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ 6 मोल $H_2O(g)$ प्राप्त होता है

2 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ $\frac{6}{5} \times 2$ = 2.4 मोल $H_2O(g)$ प्राप्त होता है

57. उत्तर (2)

संकेत: $Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2(g)$

हल: 1 मोल Zn से = 2 मोल $NO_2(g)$

= 44.8 L $NO_2(g)$

44800 mL NO_2 से = 65 g जिंक

448 mL NO_2 से = $\frac{65}{44800} \times 448$

= 0.65 g Zn

Pheonix

58. Answer (3)

Hint:

$$\underset{40\text{ mmol}}{3BaCl_2} + \underset{50\text{ mmol}}{2Na_3PO_4} \longrightarrow Ba_3(PO_4)_2 + 6NaCl$$

$BaCl_2$ is limiting reagent.

Sol.: 3 millimole of $BaCl_2$ = 1 mmol of $Ba_3(PO_4)_2$

40 millimole of $BaCl_2$ = $\frac{1}{3} \times 40$

= 13.33 mmol of $Ba_3(PO_4)_2$

Weight of $Ba_3(PO_4)_2$ = $601 \times \frac{13.33}{1000}$

= 8.01 g

59. Answer (1)

Hint: Equivalents of $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ = Equivalents of NaOH

Sol.: Molarity of $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O = \frac{12.6 \times 1000}{126 \times 1000}$

= 0.1 M

Normality of $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ = 0.2

$0.2 \times 10 = 0.1 \times V$

V = 20 mL

$$\frac{\frac{(W)_{N_2}}{(MM)_{N_2}}}{\frac{(W)_{O_2}}{(MM)_{O_2}}} = \frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}}$$

$$\frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}} = \frac{\frac{1}{28}}{\frac{2}{32}} \Rightarrow \frac{16}{28} \Rightarrow \frac{4}{7}$$

60. Answer (1)

Hint: Moles of solute = $\frac{\text{Weight of solute}}{\text{Molar mass of solute}}$

Sol.: $2 = \frac{24 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ}}$

$(MM)_{PQ} = 12 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.012$ kg

$4 = \frac{56 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ_2}}$

$(MM)_{PQ_2} = 14 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.014$ kg

P + Q = 0.012 …(1)

P + 2Q = 0.014 …(2)

Q = 0.002

Molar mass of Q = 0.002 kg mol^{-1}

$\Rightarrow 2 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1}

P + 0.002 = 0.012

Molar mass of P $\Rightarrow 1 \times 10^{-2}$ kg mol^{-1}

58. उत्तर (3)

संकेत:

$$\underset{40\text{ mmol}}{3BaCl_2} + \underset{50\text{ mmol}}{2Na_3PO_4} \longrightarrow Ba_3(PO_4)_2 + 6NaCl$$

$BaCl_2$ एक सीमांत अभिकर्मक है।

हल: 3 मिलीमोल $BaCl_2$ = 1 मिलीमोल $Ba_3(PO_4)_2$

40 मिलीमोल $BaCl_2$ = $\frac{1}{3} \times 40$

= 13.33 मिलीमोल $Ba_3(PO_4)_2$

$Ba_3(PO_4)_2$ का भार = $601 \times \frac{13.33}{1000}$

= 8.01 g

59. उत्तर (1)

संकेत: $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ के तुल्यांक = NaOH के तुल्यांक

हल: $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ की मोलरता $= \frac{12.6 \times 1000}{126 \times 1000}$

= 0.1 M

$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ की नॉर्मलता = 0.2

$0.2 \times 10 = 0.1 \times V$

V = 20 mL

$$\frac{\frac{(W)_{N_2}}{(MM)_{N_2}}}{\frac{(W)_{O_2}}{(MM)_{O_2}}} = \frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}}$$

$$\frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}} = \frac{\frac{1}{28}}{\frac{2}{32}} \Rightarrow \frac{16}{28} \Rightarrow \frac{4}{7}$$

60. उत्तर (1)

संकेत: विलेय का मोल = $\frac{\text{विलेय का भार}}{\text{विलेय का मोलर द्रव्यमान}}$

हल: $2 = \frac{24 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ}}$

$(MM)_{PQ} = 12 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.012$ kg

$4 = \frac{56 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ_2}}$

$(MM)_{PQ_2} = 14 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.014$ kg

P + Q = 0.012 …(1)

P + 2Q = 0.014 …(2)

Q = 0.002

Q का मोलर द्रव्यमान = 0.002 kg mol^{-1}

$\Rightarrow 2 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1}

P + 0.002 = 0.012

P का मोलर द्रव्यमान $\Rightarrow 1 \times 10^{-2}$ kg mol^{-1}

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

61. Answer (3)

Hint: $\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = R_H Z^2\left[\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right]$

Sol.: $\bar{\nu}_1 = R_H Z^2\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$

$\bar{\nu}_2 = R_H Z^2\left[\frac{1}{25} - \frac{1}{36}\right]$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{11}{25\times 36}}$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{125}{11}$

62. Answer (4)

Hint: Total number of electrons = $\frac{\text{Weight of substance}}{\text{Molar mass of substance}} \times N_A \times$ Number of e^- in one molecule

Sol.: 4 g CH_4 contains; $\frac{4}{16} = \frac{x}{10\times N_A}$

$x = 2.5\ N_A\ e^-$

2 g SO_2 contains; $\frac{2}{64} = \frac{x}{32\,N_A}$

$x = N_A\ e^-$

4 g CO_2 contains; $\frac{4}{44} = \frac{x}{22\,N_A}$

$x = 2\ N_A\ e^-$

8 g NO_2 contains; $\frac{8}{46} = \frac{x}{23\,N_A}$

$x = 4\ N_A\ e^-$

63. Answer (1)

Hint: Molarity $(M) = \frac{\text{Number of moles of solute}}{\text{Volume of solution (in L)}}$

$\text{Molality}\ (m) = \frac{\text{Number of moles of solute}}{\text{Weight of solvent (in kg)}}$

Sol.: $M = \frac{30\times 1000}{60\times 100} \Rightarrow 5\ M$

$m = \frac{30\times 1000}{60\times 70} \Rightarrow 7.14\ m$

61. उत्तर (3)

संकेत: $\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = R_H Z^2\left[\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right]$

हल: $\bar{\nu}_1 = R_H Z^2\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$

$\bar{\nu}_2 = R_H Z^2\left[\frac{1}{25} - \frac{1}{36}\right]$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{11}{25\times 36}}$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{125}{11}$

62. उत्तर (4)

संकेत: इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या = $\frac{\text{पदार्थ का भार}}{\text{पदार्थ का मोलर द्रव्यमान}} \times N_A \times$ एक अणु में e^- की संख्या

हल: 4 g CH_4 में है ; $\frac{4}{16} = \frac{x}{10\times N_A}$

$x = 2.5\ N_A\ e^-$

2 g SO_2 में है ; $\frac{2}{64} = \frac{x}{32\,N_A}$

$x = N_A\ e^-$

4 g CO_2 में है ; $\frac{4}{44} = \frac{x}{22\,N_A}$

$x = 2\ N_A\ e^-$

8 g NO_2 में है ; $\frac{8}{46} = \frac{x}{23\,N_A}$

$x = 4\ N_A\ e^-$

63. उत्तर (1)

संकेत: मोलरता $(M) = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (L में)}}$

मोललता $(m) = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (kg में)}}$

हल: $M = \frac{30\times 1000}{60\times 100} \Rightarrow 5\ M$

$m = \frac{30\times 1000}{60\times 70} \Rightarrow 7.14\ m$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

64. Answer (3)

Hint: $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

Number of g. eq. of $CaCO_3$ = Number of g. eq. of HCl

Sol.: 2 millimole of HCl = 1 mmol of $CaCO_3$

50 × 0.25 mmol of HCl = $\frac{1}{2}$ × 50 × 0.25 mm of $CaCO_3$

$\Rightarrow$ 6.25 mmol of $CaCO_3$

Weight of $CaCO_3$ = $\frac{6.25}{1000} \times 100$

= 0.625 g

65. Answer (4)

Hint: Hydrated barium chloride means ($BaCl_2 \cdot xH_2O$)

Sol.: Weigh of water = 122 – 104

= 18 g

Mole of water = $\frac{18}{18}$ $\Rightarrow$ 1 mol

Mole of $BaCl_2$ = $\frac{104}{208}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$ mol

$\frac{1}{2}$ mol $BaCl_2$ combine with $\rightarrow$ 1 mol H_2O

1 mol $BaCl_2$ combine with $\rightarrow \frac{1}{1} \times 2 \Rightarrow$ 2 mol H_2O

Formula is $\Rightarrow$ $BaCl_2 \cdot 2H_2O$

Molar mass of $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ is $\Rightarrow$ 137 + 35.5 × 2 + 2 × 18

= 244 g mol^{-1}

66. Answer (2)

Hint: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{2xL}{\overset{0}{2CO(g)}}$
$\underset{(1-x)L}{}$

Sol.: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{2xL}{\overset{0}{2CO(g)}}$
$\underset{(1-x)L}{}$

Total volume $\Rightarrow$ 1 – x + 2x = 1.2

1 + x = 1.2

x = 0.2 L

Volume of $CO_2(g)$ = 1 – 0.2 = 0.8 L

Volume of CO(g) = 2 × 0.2 = 0.4 L

64. उत्तर (3)

संकेत: $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

$CaCO_3$ के g. तुल्यांक की संख्या = HCl के g. तुल्यांक की संख्या

हल: 2 मिलीमोल HCl = 1 mmol $CaCO_3$

50 × 0.25 mmol HCl = $\frac{1}{2}$ × 50 × 0.25 mm $CaCO_3$

$\Rightarrow$ 6.25 mmol $CaCO_3$

$CaCO_3$ का भार = $\frac{6.25}{1000} \times 100$

= 0.625 g

65. उत्तर (4)

संकेत: जलयोजित बेरियम क्लोराइड अर्थात ($BaCl_2 \cdot xH_2O$) है

हल: जल का भार = 122 – 104

= 18 g

जल के मोल = $\frac{18}{18}$ $\Rightarrow$ 1 मोल

$BaCl_2$ के मोल = $\frac{104}{208}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$ मोल

$\frac{1}{2}$ मोल $BaCl_2$ संयोजित होता है $\rightarrow$ 1 मोल H_2O के साथ

1 मोल $BaCl_2$ संयोजित होता है $\rightarrow \frac{1}{1} \times 2 \Rightarrow$ 2 मोल H_2O के साथ

सूत्र है $\Rightarrow$ $BaCl_2 \cdot 2H_2O$

$BaCl_2 \cdot 2H_2O$ का मोलर द्रव्यमान है $\Rightarrow$ 137 + 35.5 × 2 + 2 × 18

= 244 g mol^{-1}

66. उत्तर (2)

संकेत: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{2xL}{\overset{0}{2CO(g)}}$
$\underset{(1-x)L}{}$

हल: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{2xL}{\overset{0}{2CO(g)}}$
$\underset{(1-x)L}{}$

कुल आयतन $\Rightarrow$ 1 – x + 2x = 1.2

1 + x = 1.2

x = 0.2 L

$CO_2(g)$ का आयतन = 1 – 0.2 = 0.8 L

CO(g) का आयतन = 2 × 0.2 = 0.4 L

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

67. Answer (3)

Hint: N_2 is limiting reagent

Sol.: $\underset{\frac{1}{2}\text{mol}}{N_2(g)} + \underset{1\text{mol}}{O_2(g)} \longrightarrow 2NO(g)$

1 mol $N_2(g)$ = 2 mol NO(g)

$\frac{1}{2}$ mol $N_2(g) = \frac{2}{1} \times \frac{1}{2} \Rightarrow 1$ mol NO(g)

2 mol NO(g) = 2 mol $NO_2(g)$

1 mol NO(g) = 1 mol $NO_2(g)$

Weight of $NO_2(g)$ = 1 × 46

= 46 g

68. Answer (4)

Hint: $\%\ \text{purity} = \frac{\text{Mass pure } CaCO_3}{\text{Mass of impure } CaCO_3} \times 100$

Sol.: $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

56 g CaO = 100 g $CaCO_3$

11.2 g CaO = $\frac{100}{56}$ × 11.2 g of $CaCO_3$

= 20 g $CaCO_3$

% Purity = $\frac{20}{40}$ × 100

= 50%

69. Answer (4)

Hint: $M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$

Sol.: 20 × 1 + 200 × 0.25 = 220 × M

20 + 50 = 220 M

$M = \frac{70}{220}$

= 0.32 M

70. Answer (3)

Hint: Mass of electron is $\frac{1}{1837}^{\text{th}}$ mass of proton.

Sol.: $\left(\frac{e}{m}\right)_e = \frac{1}{1} \times 1837$

$\left(\frac{e}{m}\right)_p = \frac{1}{1}$

So $\left(\frac{e}{m}\right)_e > \left(\frac{e}{m}\right)_p$

67. उत्तर (3)

संकेत: N_2 एक सीमांत अभिकर्मक है

हल: $\underset{\frac{1}{2}\text{mol}}{N_2(g)} + \underset{1\text{mol}}{O_2(g)} \longrightarrow 2NO(g)$

1 मोल $N_2(g)$ = 2 मोल NO(g)

$\frac{1}{2}$ मोल $N_2(g) = \frac{2}{1} \times \frac{1}{2} \Rightarrow 1$ मोल NO(g)

2 मोल NO(g) = 2 मोल $NO_2(g)$

1 मोल NO(g) = 1 मोल $NO_2(g)$

$NO_2(g)$ का भार = 1 × 46

= 46 g

68. उत्तर (4)

संकेत:

$\%\ \text{शुद्धता} = \frac{\text{शुद्ध } CaCO_3 \text{ का द्रव्यमान}}{\text{अशुद्ध } CaCO_3 \text{ का द्रव्यमान}} \times 100$

हल: $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

56 g CaO = 100 g $CaCO_3$

11.2 g CaO = $\frac{100}{56}$ × 11.2 g $CaCO_3$

= 20 g $CaCO_3$

% शुद्धता = $\frac{20}{40}$ × 100

= 50%

69. उत्तर (4)

संकेत: $M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$

हल: 20 × 1 + 200 × 0.25 = 220 × M

20 + 50 = 220 M

$M = \frac{70}{220}$

= 0.32 M

70. उत्तर (3)

संकेत: इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के $\frac{1}{1837}^{\text{th}}$ द्रव्यमान के बराबर होता है।

हल: $\left(\frac{e}{m}\right)_e = \frac{1}{1} \times 1837$

$\left(\frac{e}{m}\right)_p = \frac{1}{1}$

अतः $\left(\frac{e}{m}\right)_e > \left(\frac{e}{m}\right)_p$

Pheonix

- Higher the value of $\frac{e}{m}$, higher is the deflection.

$\left(\frac{e}{m}\right)_{\beta} > \left(\frac{e}{m}\right)_{\alpha}$

- Radius of atom = 10^{-10} m
- Radius of nucleus = 10^{-15} m

Ratio = $\frac{10^{-10}}{10^{-15}} \Rightarrow 10^5$

71. Answer (1)

Hint: $\Delta E = E_4 - E_3$

$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

Sol.: $\Delta E = -1.36 \times 10^{-12} - (-2.41 \times 10^{-12})$

$= 1.05 \times 10^{-12}$

$\Delta E = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = \frac{1.05 \times 10^{-12}}{6.6 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10}}$

$= 5.3 \times 10^3$ cm^{-1}

72. Answer (4)

Hint: K.E. = $\frac{1}{2}$ mv^2

$mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

Sol.: K.E. = $\frac{1}{2}mv^2$ ...(1)

$v = \frac{nh}{2\pi mr}$ ...(2)

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$ ...(3)

Putting the value of r in eq (2)

$v = \frac{nh \times z}{2\pi m a_0 \times n^2}$ ...(4)

Putting the value of v in eq (1)

K.E. $= \frac{1}{2}m\left(\frac{nhz}{2\pi m a_0 n^2}\right)^2$

$= \frac{1}{2}\frac{h^2z^2}{4\pi^2 m a_0^2 n^2} \begin{pmatrix} z=3 \\ n=3 \end{pmatrix}$

$= \frac{h^2}{8\pi^2 m a_0^2}$

- $\frac{e}{m}$ का मान जितना अधिक होगा, विक्षेपण उतना ही अधिक होगा।

$\left(\frac{e}{m}\right)_{\beta} > \left(\frac{e}{m}\right)_{\alpha}$

- परमाणु की त्रिज्या = 10^{-10} m
- नाभिक की त्रिज्या = 10^{-15} m

अनुपात = $\frac{10^{-10}}{10^{-15}} \Rightarrow 10^5$

71. उत्तर (1)

संकेत: $\Delta E = E_4 - E_3$

$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

हल: $\Delta E = -1.36 \times 10^{-12} - (-2.41 \times 10^{-12})$

$= 1.05 \times 10^{-12}$

$\Delta E = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = \frac{1.05 \times 10^{-12}}{6.6 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10}}$

$= 5.3 \times 10^3$ cm^{-1}

72. उत्तर (4)

संकेत: गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}$ mv^2

$mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

हल: गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2$ ...(1)

$v = \frac{nh}{2\pi mr}$ ...(2)

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$ ...(3)

समीकरण (2) में r का मान रखने पर

$v = \frac{nh \times z}{2\pi m a_0 \times n^2}$ ...(4)

समीकरण (1) में v का मान रखने पर

गतिज ऊर्जा $= \frac{1}{2}m\left(\frac{nhz}{2\pi m a_0 n^2}\right)^2$

$= \frac{1}{2}\frac{h^2z^2}{4\pi^2 m a_0^2 n^2} \begin{pmatrix} z=3 \\ n=3 \end{pmatrix}$

$= \frac{h^2}{8\pi^2 m a_0^2}$

Pheonix

73. Answer (2)

Hint: $r_n = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

Sol.: $r_H = a_0 \times \frac{(1)^2}{(1)}$ ...(1)

$r_{He^+} = a_0 \times \frac{4}{2}$ ...(2)

$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{a_0}{a_0 \times 2}$

$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{1}{2}$

74. Answer (1)

Hint: Photoelectric effect phenomenon can be explained by particle nature of electromagnetic radiation.

Sol.:

Metal	W_0/eV
Li	2.42
Na	2.3

75. Answer (1)

Hint: $E = w_0 + KE$

$h\nu = h\nu_0 + KE$

Sol.: $KE = \frac{hc}{\lambda} - h\nu_0$

$= \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{100 \times 10^{-9}} - 4.4 \times 10^{-19}$

$= 19.8 \times 10^{-19} - 4.4 \times 10^{-19}$

$= 10^{-19}(19.8 - 4.4)$

$= 15.4 \times 10^{-19}$ J

76. Answer (2)

Hint: $E = nh\nu$

$E = \frac{nhc}{\lambda}$

Sol.: Energy = P × time

= 30 J

$30 = \frac{n \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{666 \times 10^{-9}}$

$n = \frac{666 \times 10^{-9} \times 30}{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}$

$n = 10.05 \times 10^{19}$

73. उत्तर (2)

संकेत: $r_n = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

हल: $r_H = a_0 \times \frac{(1)^2}{(1)}$ ...(1)

$r_{He^+} = a_0 \times \frac{4}{2}$ ...(2)

$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{a_0}{a_0 \times 2}$

$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{1}{2}$

74. उत्तर (1)

संकेत: प्रकाश-विद्युत प्रभाव परिघटना को विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कण प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है।

हल:

धातु	W_0/eV
Li	2.42
Na	2.3

75. उत्तर (1)

संकेत: $E = w_0 + KE$

$h\nu = h\nu_0 + KE$

हल: $KE = \frac{hc}{\lambda} - h\nu_0$

$= \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{100 \times 10^{-9}} - 4.4 \times 10^{-19}$

$= 19.8 \times 10^{-19} - 4.4 \times 10^{-19}$

$= 10^{-19}(19.8 - 4.4)$

$= 15.4 \times 10^{-19}$ J

76. उत्तर (2)

संकेत: $E = nh\nu$

$E = \frac{nhc}{\lambda}$

हल: ऊर्जा = P × समय

= 30 J

$30 = \frac{n \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{666 \times 10^{-9}}$

$n = \frac{666 \times 10^{-9} \times 30}{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}$

$n = 10.05 \times 10^{19}$

Pheonix

77. Answer (3)

Hint: For Paschen series $n_1 = 3$

$$r_n = a_0 \times \frac{n^2}{Z}$$

Sol.: • $158.7 = 52.9 \times \frac{n^2}{3}$

$n = 3$

It belongs to Paschen series

• Total number of spectral lines = $\frac{4 \times 5}{2} = 10$

78. Answer (3)

Hint: According to Heisenberg's uncertainty principle; $\Delta x \cdot m\Delta v = \frac{h}{4\pi}$

Sol.: $\Delta x = \frac{h}{4\pi m\Delta v}$

$$\Delta v = 80 \times \frac{5}{100}$$

$= 4\ ms^{-1}$

$$\Delta x = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 6.6 \times 4} \times 1000$$

$= 2 \times 10^{-33}$ m

79. Answer (2)

Hint: (n + l) value increase, energy of orbitals also increases

If (n + l) value same then n increases, energy of orbitals also increases.

Sol.: (n + l) values

$4d \rightarrow 6$

$4p \rightarrow 5$

$5s \rightarrow 5$

$3d \rightarrow 5$

So, correct order is $4d > 5s > 4p > 3d$

80. Answer (1)

Hint: Total number of radial nodes = (n – l – 1)

Sol.: For $4p \rightarrow 4 - 1 - 1 = 2$

For $5f \rightarrow 5 - 3 - 1 = 1$

For $3d \rightarrow 3 - 2 - 1 = 0$

For $4s \rightarrow 4 - 0 - 1 = 3$

77. उत्तर (3)

संकेत: पाश्चेन श्रेणी के लिए $n_1 = 3$

$$r_n = a_0 \times \frac{n^2}{Z}$$

हल: • $158.7 = 52.9 \times \frac{n^2}{3}$

$n = 3$

यह पाश्चेन श्रेणी से संबंधित है

• कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या = $\frac{4 \times 5}{2} = 10$

78. उत्तर (3)

संकेत: हाइज़ेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार; $\Delta x \cdot m\Delta v = \frac{h}{4\pi}$

हल: $\Delta x = \frac{h}{4\pi m\Delta v}$

$$\Delta v = 80 \times \frac{5}{100}$$

$= 4\ ms^{-1}$

$$\Delta x = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 6.6 \times 4} \times 1000$$

$= 2 \times 10^{-33}$ m

79. उत्तर (2)

संकेत: (n + l) का मान बढ़ता है, कक्षकों की ऊर्जा भी बढ़ती है यदि (n + l) का मान समान है, तो n बढ़ता है, कक्षकों की ऊर्जा भी बढ़ती है।

हल: (n + l) का मान

$4d \rightarrow 6$

$4p \rightarrow 5$

$5s \rightarrow 5$

$3d \rightarrow 5$

अतः, सही क्रम : $4d > 5s > 4p > 3d$ है

80. उत्तर (1)

संकेत: त्रिज्य नोडों की कुल संख्या = (n – l – 1)

हल: $4p$ के लिए $\rightarrow 4 - 1 - 1 = 2$

$5f$ के लिए $\rightarrow 5 - 3 - 1 = 1$

$3d$ के लिए $\rightarrow 3 - 2 - 1 = 0$

$4s$ के लिए $\rightarrow 4 - 0 - 1 = 3$

Pheonix

81. Answer (3)

Hint: Spherical symmetric state means *s* orbital

Sol.: $P_1 = 1s$; $P_2 = 2s$

Number of radial nodes in $P_2 = 1$

$$\left(E_{He^+}\right)_2 = -13.6 \times \frac{4}{4} \Rightarrow -13.6 \text{ eV}$$

82. Answer (4)

Hint: Value of $m_l = -l$ to $+l$ including zero $n > l$ always.

Sol.: For $n = 4$, $l = 4$ is not possible

83. Answer (4)

Hint: The energy of an electron in a hydrogen atom is determined solely by the principal quantum number.

Sol.: Energy of 2*s* orbital of hydrogen atom is equal to the energy of 2*p* orbital of hydrogen atom.

84. Answer (1)

Hint: Isotones have same number of neutrons

Sol.: $\lambda = \frac{h}{mv}; \left(mvr = \frac{nh}{2\pi}\right)$

$$\lambda = \frac{h \times 2\pi r}{nh}$$

$$\lambda = \frac{2\pi r}{n}$$

$$= \frac{2\pi \times a_0 \times n^2}{Z \times n}$$

$$3\pi a_0 = 2\pi a_0 \times \frac{n}{Z}$$

$$\frac{n}{Z} = \frac{3}{2} \Rightarrow 1.5$$

Electronic configuration of Cu atom is

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$

85. Answer (3)

Hint: $_{19}K \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

$Cu \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^5$

Sol.: Valence orbital of potassium is $4s^1$

$n = 4$, $l = 0$, $m_l = 0$ and $m_s = \pm\frac{1}{2}$

For Cu atom $(n + l) = 4$ → $4 + 0 \Rightarrow 4s$; $3 + 1 \Rightarrow 3p$

So total number of electrons are 7 which have $(n + l) = 4$

81. उत्तर (3)

संकेत: गोलीय सममित अवस्था अर्थात *s* कक्षक

हल: $P_1 = 1s$; $P_2 = 2s$

P_2 में त्रिज्य नोडों की संख्या = 1

$$\left(E_{He^+}\right)_2 = -13.6 \times \frac{4}{4} \Rightarrow -13.6 \text{ eV}$$

82. उत्तर (4)

संकेत: m_l का मान $= -l$ से $+l$ तक, जिसमें शून्य $n > l$ सदैव सम्मिलित होते हैं।

हल: $n = 4$ के लिए, $l = 4$ संभव नहीं है।

83. उत्तर (4)

संकेत: हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है।

हल: हाइड्रोजन परमाणु के 2*s* कक्षक की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के 2*p* कक्षक की ऊर्जा के बराबर होती है।

84. उत्तर (1)

संकेत: समन्यूट्रॉनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।

हल: $\lambda = \frac{h}{mv}; \left(mvr = \frac{nh}{2\pi}\right)$

$$\lambda = \frac{h \times 2\pi r}{nh}$$

$$\lambda = \frac{2\pi r}{n}$$

$$= \frac{2\pi \times a_0 \times n^2}{Z \times n}$$

$$3\pi a_0 = 2\pi a_0 \times \frac{n}{Z}$$

$$\frac{n}{Z} = \frac{3}{2} \Rightarrow 1.5$$

Cu परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है:

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$

85. उत्तर (3)

संकेत: $_{19}K \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

$Cu \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^5$

हल: पोटैशियम का संयोजकता कक्षक $4s^1$ है

$n = 4$, $l = 0$, $m_l = 0$ और $m_s = \pm\frac{1}{2}$

Cu परमाणु के लिए $(n + l) = 4$ → $4 + 0 \Rightarrow 4s$; $3 + 1 \Rightarrow 3p$

अतः इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 7 है, जिसका $(n + l) = 4$ है

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

86. Answer (3)

Hint: When electromagnetic radiations are arranged in their increasing order of wavelength then the series is obtained called electromagnetic spectrum.

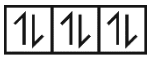
Sol.: The correct order of wavelength of electromagnetic radiations is Radio waves > Microwave > IR > UV

87. Answer (2)

Hint: According to Pauli's exclusion principle; no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers.

Sol.: It follows only Pauli's exclusion principle. It violates Hund's rule of maximum multiplicity and Aufbau principle.

88. Answer (4)

Hint: 

Only three electrons have $+\frac{1}{2}$ and other three have $-\frac{1}{2}$ spin quantum number.

Sol.:	Number of electrons
K^+	18
Ca^{2+}	18
S^{2-}	18

These are isoelectronic species

- Shape of orbital is determined by Azimuthal quantum number.

89. Answer (3)

Hint: $\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left[\frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_H^2}\right]$

Sol.: R_H the first line for Balmer series

$n_1 = 2\ n_2 = 3$

$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{25}\right]$$

$$\frac{\lambda_2}{x} = \frac{500}{21 \times 36}$$

$\lambda_2 = 0.66x$ nm

86. उत्तर (3)

संकेत: जब विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं।

हल: विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है: रेडियो तरंगें > सूक्ष्म तरंगें > IR > UV

87. उत्तर (2)

संकेत: पाऊली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार; किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चार क्वांटम संख्याओं का सेट समान नहीं हो सकता।

हल: यह केवल पाऊली के अपवर्जन सिद्धांत का पालन करता है। यह हुण्ड के अधिकतम बहुलता नियम और ऑफबाऊ सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

88. उत्तर (4)

संकेत: 

केवल तीन इलेक्ट्रॉनों में प्रचक्रण क्वांटम संख्या $+\frac{1}{2}$ होती है और अन्य तीन में प्रचक्रण क्वांटम संख्या $-\frac{1}{2}$ होती है।

हल:	इलेक्ट्रॉनों की संख्या
K^+	18
Ca^{2+}	18
S^{2-}	18

ये समइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं।

- कक्षक की आकृति दिगंशी क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है।

89. उत्तर (3)

संकेत: $\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left[\frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_H^2}\right]$

हल: R_H बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा है

$n_1 = 2\ n_2 = 3$

$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{25}\right]$$

$$\frac{\lambda_2}{x} = \frac{500}{21 \times 36}$$

$\lambda_2 = 0.66\ x$ nm

Pheonix

90. Answer (3)

Hint: $E = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2}$ eV

Sol.: • $\lambda = \frac{h}{mv}$;

Those species which have higher value of mass, have lower value of de Broglie wavelength.

- Angular momentum for hydrogen atom is given as $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

  $mvr = \frac{2h}{2\pi}$

  Angular momentum = $\frac{h}{\pi}$
- Paschen, Brackett and Pfund spectral lines for hydrogen atom lie in IR region.

90. उत्तर (3)

संकेत: $E = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2}$ eV

हल: • $\lambda = \frac{h}{mv}$;

जिन स्पीशीज़ का द्रव्यमान मान अधिक होता है, उनकी डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य मान कम होती है।

- हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग निम्न प्रकार दिया गया है: $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

  $mvr = \frac{2h}{2\pi}$

  कोणीय संवेग = $\frac{h}{\pi}$
- हाइड्रोजन परमाणु के लिए पाश्चेन, ब्रैकेट और फुण्ड स्पेक्ट्रमी रेखाएँ IR क्षेत्र में स्थित होती हैं।

[BOTANY]

91. Answer (3)

Hint: Reproduction can be regarded as characteristic of living organism but it is not their exclusive defining characteristic.

Sol.: All living organisms – present, past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees.

92. Answer (2)

Hint: Genera *Panthera* and *Felis* belong to the family, Felidae.

Sol.: Genera *Panthera* and *Felis* belong to the class, Mammalia.

93. Answer (1)

Hint: Generic name, species epithet and author citation, collectively form a binomial epithet.

Sol.: Binomial epithet of mango is *Mangifera indica* Linn.

94. Answer (4)

Hint: The first word in a binomial nomenclature represents the genus and the second word represents the species.

Sol.: Name of the genus starts with a capital letter and name of the species starts with a small letter.

95. Answer (4)

Hint: Organelles are membrane bound structures, though there are certain non-membranous organelles as well.

Sol.: Centrosome is a non-membrane bound cell organelle.

91. उत्तर (3)

संकेत: प्रजनन को जीवित जीवों की विशेषता माना जा सकता है, लेकिन यह उनकी विशिष्ट परिभाषीकारी विशेषता नहीं है।

हल: वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जीवित जीव एक-दूसरे से समान लेकिन अलग-अलग डिग्री में आनुवंशिक पदार्थ के आदान-प्रदान द्वारा जुड़े हुए हैं।

92. उत्तर (2)

संकेत: वंश *पैंथेरा* और *फेलिस*, फेलिडी कुल से संबंधित हैं।

हल: वंश *पैंथेरा* और *फेलिस*, मैमेलिया वर्ग से संबंधित हैं।

93. उत्तर (1)

संकेत: वंश नाम, जाति संकेतपद और लेखक का उद्धरण सामूहिक रूप से एक द्विपद संकेतपद बनाते हैं।

हल: आम का द्विपद संकेतपद *Mangifera indica* Linn है।

94. उत्तर (4)

संकेत: द्विपद संकेतपद में पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है।

हल: वंश का नाम बड़े अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है।

95. उत्तर (4)

संकेत: कोशिकांग झिल्लीबद्ध संरचनाएँ हैं, हालाँकि कुछ झिल्ली रहित कोशिकांग भी होते हैं।

हल: तारककाय एक झिल्ली-रहित कोशिकांग है।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

96. Answer (2)

Hint: Prokaryotes lack nucleus and their genetic material is present in the nucleoid region.

Sol.: Plasmid – Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. It confers certain unique phenotypic characters to such bacteria.

Capsule – It is made up of polysaccharides, but may sometimes contain proteins also.

Cell wall – It determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing.

97. Answer (1)

Hint: Schwann concluded that presence of cell wall is a unique character of the plant cells.

Sol.: Schleiden observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plants.

98. Answer (2)

Hint: Schleiden and Schwann, together formulated the cell theory. This theory however did not explain as to how new cells were formed.

Sol.: Rudolf Virchow, first explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells.

99. Answer (2)

Hint: Microtubules help in spindle and astral ray formation during cell division.

Sol.: Middle lamella is a layer, mainly composed of calcium pectate. Vacuole contains water, sap, excretory products and other material, not useful for the plant cell.

100. Answer (4)

Hint: Lipoprotein synthesis is done by endoplasmic reticulum.

Sol.: β–oxidation of fats – Mitochondria, a cylindrical or sausage shaped double membranous organelle.

Protein synthesis – Ribosomes, that are composed of RNA and protein and are not surrounded by any membrane.

Carbohydrate synthesis – Chloroplast, a double membrane bound cell organelle.

96. उत्तर (2)

संकेत: प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता और इनका आनुवंशिक पदार्थ केन्द्रकाभ क्षेत्र में उपस्थित होता है।

हल: प्लाज्मिड – कई जीवाणुओं में जीनोमिक DNA के बाहर छोटा वृत्ताकार DNA होता है। यह ऐसे जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट लक्षणप्ररूपी लक्षण प्रदान करता है।

संपुटिका – यह पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें प्रोटीन भी हो सकते हैं।

कोशिका भित्ति – यह कोशिका की आकृति निर्धारित करती है और जीवाणु को फटने या निपातित होने से बचाने के लिए एक मजबूत संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है।

97. उत्तर (1)

संकेत: श्वान ने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है।

हल: स्लाइडेन ने पाया कि सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो पादप के ऊतकों का निर्माण करती हैं।

98. उत्तर (2)

संकेत: स्लाइडेन और श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालाँकि, इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नई कोशिकाएँ कैसे बनती हैं।

हल: रुडोल्फ विरचो ने सबसे पहले व्याख्या की, कि कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और पहले से उपस्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाएँ बनती हैं।

99. उत्तर (2)

संकेत: सूक्ष्मनलिकाएँ कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु और तारक किरण निर्माण में सहायता करती हैं।

हल: मध्य पटलिका एक परत है, जो मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। रिक्तिका में जल, रस, उत्सर्जी उत्पाद और अन्य पदार्थ होते हैं, जो पादप कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते।

100. उत्तर (4)

संकेत: लिपोप्रोटीन संश्लेषण अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा किया जाता है।

हल: β–वसा का ऑक्सीकरण – माइटोकॉन्ड्रिया, एक बेलनाकार या सॉसेज की आकृति वाला दोहरी-झिल्लीबद्ध कोशिकांग।

प्रोटीन संश्लेषण – राइबोसोम, जो RNA और प्रोटीन से बने होते हैं और किसी झिल्ली द्वारा आवरित नहीं होते हैं।

कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण – क्लोरोप्लास्ट, एक दोहरी-झिल्लीबद्ध कोशिकांग।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

101. Answer (3)

Hint: The protective layers are the cell envelope of a bacterial cell.

Sol.: Glycocalyx, cell wall and plasma membrane act together as a single protective unit.

102. Answer (2)

Hint: Almost all plant cells lack centriole.

Sol.: Plant cells and animal cells are different as the former possess cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent in the animal cells.

103. Answer (1)

Hint: The outermost layer of cell envelope provides sticky character to the bacterial cell.

Sol.: The capsule is made up of glycocalyx that has polysaccharide macromolecules, and it gives gummy sticky character to the bacterial cell.

104. Answer (2)

Hint: Cell wall is a non-living, rigid structure that provides barrier for undesirable macromolecules.

Sol.: ER helps in the transport of substances and synthesis of proteins.

105. Answer (4)

Hint: Nucleolus is the site of rRNA synthesis.

Sol.: Larger and more numerous nucleoli are present in the cells actively carrying out protein synthesis.

106. Answer (1)

Hint: Inclusion bodies are not bound by any membrane and lie free in the cytoplasm.

Sol.: Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies like, phosphate granules, cyanophycean granules and glycogen granules.

107. Answer (4)

Hint: Endomembrane system comprises of single membrane-bound organelles.

Sol.: Chloroplast is not a part of endomembrane system.

101. उत्तर (3)

संकेत: सुरक्षात्मक परतें जीवाण्विक कोशिका का कोशिका आवरण होती हैं।

हल: ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली मिलकर एकल सुरक्षात्मक इकाई के रूप में कार्य करती हैं।

102. उत्तर (2)

संकेत: लगभग सभी पादप कोशिकाओं में तारककेंद्र का अभाव होता है।

हल: पादप कोशिकाएँ और जंतु कोशिकाएँ भिन्न होती हैं क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं।

103. उत्तर (1)

संकेत: कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत जीवाण्विक कोशिका को चिपचिपाहट का गुण प्रदान करती है।

हल: संपुटिका ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है जिसमें पॉलीसैकेराइड वृहद् अणु होते हैं, और यह जीवाण्विक कोशिका को चिपचिपाहट का गुण प्रदान करता है।

104. उत्तर (2)

संकेत: कोशिका भित्ति एक निर्जीव, कठोर संरचना है जो अवांछित वृहद् अणु के लिए अवरोध प्रदान करती है।

हल: ER पदार्थों के परिवहन और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है।

105. उत्तर (4)

संकेत: केन्द्रिका rRNA संश्लेषण का स्थल है।

हल: उन कोशिकाओं में बड़ी और अधिक संख्या में केन्द्रिकाएँ उपस्थित होती हैं जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं।

106. उत्तर (1)

संकेत: अंतर्विष्ट पिंड किसी झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते और कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप से स्थित रहते हैं।

हल: प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरक्षित पदार्थ कोशिकाद्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड जैसे फॉस्फेट कणिकाओं, सायनोफाइसीन कणिकाओं और ग्लाइकोजन कणिकाओं के रूप में संचित होते हैं।

107. उत्तर (4)

संकेत: अंतःझिल्लिका तंत्र एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांगो से बना होता है।

हल: क्लोरोप्लास्ट अंतःझिल्लिका तंत्र का एक भाग नहीं है।

Pheonix

108. Answer (3)

Hint: Human erythrocyte membrane has more proteins than lipids.

Sol.: Human erythrocyte membrane has approximately 52 percent proteins and 40 percent lipids.

109. Answer (4)

Hint: Cisternae is present in some organelles of the endomembrane system.

Sol.: Centromere is the primary constriction of chromosome.

110. Answer (4)

Hint: The fluid nature of the membrane is important from the point of view of functions like cell growth, endocytosis, cell division, etc.

Sol.: Majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves.

111. Answer (4)

Hint: Cytoskeleton forms the structural framework inside the cell.

Sol.: ER is composed of three kinds of structures, *viz.* cisternae, tubules and vesicles.

112. Answer (3)

Hint: It is a membrane bound vesicular structure.

Sol.: The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes.

113. Answer (3)

Hint: Microtubules bind with the kinetochore of the chromosome.

Sol.: Microtubules help in the anaphasic movement of chromosomes.

114. Answer (4)

Hint: Two cylindrical structures in the centrosome are called centrioles.

Sol.: Centrioles are not surrounded by plasma membrane but they are surrounded by pericentriolar satellites, also known as massule.

115. Answer (4)

Hint: *Cis* face or forming face of Golgi apparatus receives the proteins from RER that need to be packaged and transported.

Sol.: The *trans* face or maturing face of Golgi apparatus releases the vesicles containing processed and packaged protein to its target location, either inside or outside of the cell.

108. उत्तर (3)

संकेत: मानव एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लिपिड की तुलना में प्रोटीन अधिक होते हैं।

हल: मानव एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52 प्रतिशत प्रोटीन और 40 प्रतिशत लिपिड होते हैं।

109. उत्तर (4)

संकेत: सिस्टर्नी अंतःझिल्लिका तंत्र के कुछ कोशिकांगों में उपस्थित होती है।

हल: गुणसूत्रबिन्दु, गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन है।

110. उत्तर (4)

संकेत: झिल्ली की तरल प्रकृति कोशिका वृद्धि, अंतःकोशिकता, कोशिका विभाजन आदि कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है।

हल: हरे पौधों के अधिकांश क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं।

111. उत्तर (4)

संकेत: कोशिका-कंकाल, कोशिका के अंदर संरचनात्मक ढाँचा बनाता है।

हल: ER तीन प्रकार की संरचनाओं से बना होता है: सिस्टर्नी, नलिकाएँ और पुटिकाएँ।

112. उत्तर (3)

संकेत: यह एक झिल्लीबद्ध पुटिकीय संरचना है।

हल: पृथक्कृत लाइसोसोमल पुटिकाएँ लगभग सभी प्रकार के जल-अपघटनीय एंजाइमों से समृद्ध होती हैं।

113. उत्तर (3)

संकेत: सूक्ष्मनलिकाएँ गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ती हैं।

हल: सूक्ष्मनलिकाएँ गुणसूत्रों की पश्चावस्थीय गति में सहायता करती हैं।

114. उत्तर (4)

संकेत: तारककाय में उपस्थित दो बेलनाकार संरचनाओं को तारककेंद्र कहते हैं।

हल: तारककेंद्र, प्लाज्मा झिल्ली से घिरे नहीं होते, बल्कि परिकेन्द्रकीय अनुषंगी से घिरे होते हैं, जिन्हें मैस्यूल भी कहा जाता है।

115. उत्तर (4)

संकेत: गॉल्जी उपकरण की *सिस* सतह या निर्माणकारी सतह, RER से प्रोटीन ग्रहण करती है, जिसे संवेष्टित तथा परिवहित करने की आवश्यकता होती है।

हल: गॉल्जी उपकरण की *ट्रांस* सतह या परिपक्वन सतह, संसाधित और संवेष्टित प्रोटीन युक्त पुटिकाओं को कोशिका के अंदर या बाहर, उसके लक्षित स्थान पर मुक्त करती है।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

116. Answer (1)

Hint: Kinetochore is a disc shaped structure at the primary constriction.

Sol.: Satellite – A part of chromosome beyond the non-staining secondary constriction.

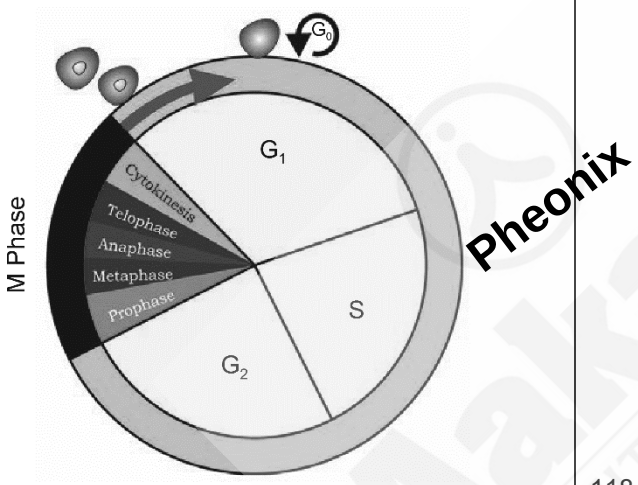
Chromatin – Composed of DNA + histone proteins + non histone proteins + RNA

Centromere – Appears as a narrow region, called primary constriction of chromosome.

117. Answer (4)

Hint: G_1 phase is the post mitotic stage of cell cycle.

Sol.: Cell cycle is as follows:



118. Answer (1)

Hint: Most active stage of the cell cycle is interphase.

Sol.: Interphase is long, non-dividing, growing phase of the cell cycle.

119. Answer (2)

Hint: G_1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication.

Sol.: Chromosome duplication occurs during the S phase of cell cycle in eukaryotes.

120. Answer (4)

Hint: It follows the G_2 phase of interphase.

Sol.: Prophase is the first stage of karyokinesis.

116. उत्तर (1)

संकेत: काइनेटोकोर, प्राथमिक संकीर्णन पर स्थित एक डिस्क आकृति वाली संरचना है।

हल: अनुषंगी – गुणसूत्र का वह भाग जो अभिरंजन-रहित द्वितीयक संकीर्णन से आगे स्थित होता है।

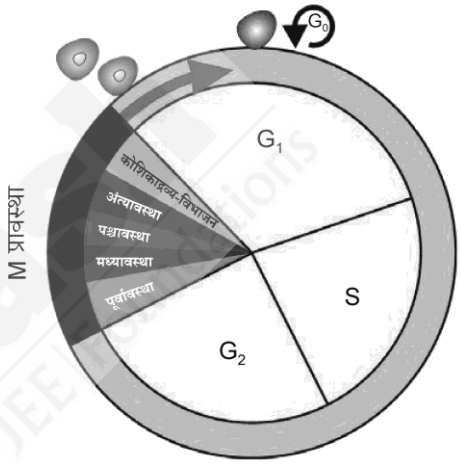
क्रोमैटिन – DNA + हिस्टोन प्रोटीन + नॉन-हिस्टोन प्रोटीन + RNA से बना होता है।

गुणसूत्रबिन्दु – एक संकीर्ण क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है।

117. उत्तर (4)

संकेत: G_1 प्रावस्था, कोशिका चक्र की पश्च-समसूत्री अवस्था है।

हल: कोशिका चक्र इस प्रकार होता है:



118. उत्तर (1)

संकेत: कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था अंतरावस्था होती है।

हल: अंतरावस्था, कोशिका चक्र की लंबी, अविभाजनकारी, वर्धनशील प्रावस्था है।

119. उत्तर (2)

संकेत: G_1 अवस्था समसूत्री विभाजन और DNA प्रतिकृतियन के आरंभ के बीच के अंतराल से सुमेलित है।

हल: यूकैरियोट्स में कोशिका चक्र की S प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र का द्विगुणन होता है।

120. उत्तर (4)

संकेत: यह अंतरावस्था की G_2 प्रावस्था के बाद आती है।

हल: पूर्वावस्था, केंद्रक-विभाजन की पहली अवस्था है।

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

121. Answer (4)

Hint: Syncytium stage is seen in liquid endosperm of coconut.

Sol.: In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which, multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium.

122. Answer (3)

Hint: It is the second phase of mitosis called, metaphase.

Sol.: The sister chromatids reach to their respective poles during anaphase.

123. Answer (2)

Hint: Centrosome begins to move towards the opposite poles during prophase.

Sol.: The initiation of condensation of chromosomal material occurs during prophase.

124. Answer (3)

Hint: Most of the cell organelles duplicate during the first phase of interphase.

Sol.: S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. However, there is no increase in the chromosome number.

125. Answer (1)

Hint: Crossing over occurs during the pachytene stage.

Sol.: Crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes during pachytene, a sub-stage of prophase I which introduces new combinations of traits among the gametes of an organism.

126. Answer (4)

Hint: Telophase I is characterised by formation of nuclear membrane around chromosomal dyads and nucleolus.

Sol.: The correct sequence of the events during meiosis is as follows:

Diakinesis (c) ⟶ Metaphase I (e) ⟶ Anaphase I (d) ⟶ Telophase I ⟶ Interkinesis (b) ⟶ Prophase II ⟶ Metaphase II ⟶ Anaphase II ⟶ Telophase II (a)

121. उत्तर (4)

संकेत: नारियल के तरल भ्रूणपोष में संकोशिका अवस्था पायी जाती है।

हल: कुछ जीवों में, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुकेन्द्रकीय अवस्था उत्पन्न होती है, जिससे संकोशिका का निर्माण होता है।

122. उत्तर (3)

संकेत: यह समसूत्री-विभाजन की दूसरी प्रावस्था है, जिसे मध्यावस्था कहते हैं।

हल: पश्चावस्था के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड अपने संबंधित ध्रुवों तक पहुँच जाते हैं।

123. उत्तर (2)

संकेत: पूर्वावस्था के दौरान तारककाय विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ना शुरू कर देता है।

हल: पूर्वावस्था के दौरान गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन की शुरुआत होती है।

124. उत्तर (3)

संकेत: अधिकांश कोशिकांग अंतरावस्था की पहली प्रावस्था के दौरान द्विगुणित होते हैं।

हल: S या संश्लेषण प्रावस्था उस अवधि को चिह्नित करती है जिसके दौरान DNA संश्लेषण या प्रतिकृतियन होता है। हालाँकि, गुणसूत्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है।

125. उत्तर (1)

संकेत: जीन विनिमय स्थूलपट्ट अवस्था के दौरान होता है।

हल: जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच स्थूलपट्ट के दौरान होता है, जो पूर्वावस्था I की एक उप-अवस्था है जिससे जीव के युग्मकों के बीच लक्षणों के नए संयोजनों का निर्माण होता है।

126. उत्तर (4)

संकेत: अंत्यावस्था I की विशेषता गुणसूत्रीय द्विक और केन्द्रिका के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण है।

हल: अर्धसूत्री-विभाजन के दौरान घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है:

पारगतिक्रम (c) ⟶ मध्यावस्था I (e) ⟶ पश्चावस्था I (d) ⟶ अंत्यावस्था I ⟶ अंतरालावस्था (b) ⟶ पूर्वावस्था II ⟶ मध्यावस्था II ⟶ पश्चावस्था II ⟶ अंत्यावस्था II (a)

Pheonix

127. Answer (3)

Hint: Tetrad is formed during the zygotene stage.

Sol.: Tetrad is clearly appear during the pachytene stage.

128. Answer (3)

Hint: The given diagram shows that spindle fibres are attached to the chromosomes.

Sol.: The given figure represents the transition to metaphase where chromosomes move to the spindle equator.

129. Answer (4)

Hint: It occurs during the fourth sub-stage of prophase I.

Sol.: The beginning of diplotene is recognised by the dissolution of the synaptonemal complex.

130. Answer (4)

Hint: Mitosis helps in cell repair.

Sol.: The cells of the upper layer of the epidermis and the cells of the lining of gut get constantly replaced by mitosis.

131. Answer (2)

Hint: Diakinesis represents the transition to metaphase.

Sol.: Zygotene – Chromosomes start pairing together and this process leads to the formation of bivalent.

Pachytene – Recombinase enzyme is involved during this stage and recombination is completed by the end of this stage.

Leptotene – Chromosomes gradually become visible under the light microscope.

132. Answer (4)

Hint: Diplotene can last for months or years in the oocytes of some vertebrates.

Sol.: Diplotene stage of oocytes that last for months or years in some vertebrates is also called dictyotene stage.

133. Answer (2)

Hint: The number of chromosomes becomes half in the daughter cell during meiosis.

Sol.: The reduction in the number of chromosomes in daughter cells occurs after anaphase I.

127. उत्तर (3)

संकेत: चतुष्क का निर्माण युग्मपट्ट अवस्था के दौरान होता है।

हल: चतुष्क स्पष्ट रूप से स्थूलपट्ट अवस्था के दौरान दिखाई देता है।

128. उत्तर (3)

संकेत: दिया गया आरेख दर्शाता है कि तर्कु तंतु, गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं।

हल: दिया गया चित्र मध्यावस्था में पारगमन को दर्शाता है जहाँ गुणसूत्र, तर्कु मध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं।

129. उत्तर (4)

संकेत: यह पूर्वावस्था I की चौथी उप-अवस्था के दौरान होता है।

हल: द्विपट्ट की शुरुआत सिनैप्टोनिमल सम्मिश्र के विघटन से पहचानी जाती है।

130. उत्तर (4)

संकेत: समसूत्री-विभाजन, कोशिका की मरम्मत में सहायता करता है।

हल: बाह्यत्वचा की ऊपरी परत की कोशिकाएँ और आँत की परत की कोशिकाएँ समसूत्री-विभाजन द्वारा निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं।

131. उत्तर (2)

संकेत: पारगतिक्रम, मध्यावस्था में पारगमन को दर्शाता है।

हल: युग्मपट्ट – गुणसूत्र एक साथ युग्मन करना शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया से युगली का निर्माण होता है।

स्थूलपट्ट – इस अवस्था के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम शामिल होता है और इस अवस्था के अंत तक पुनर्योजन पूरा हो जाता है।

तनुपट्ट – गुणसूत्र धीरे-धीरे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने लगते हैं।

132. उत्तर (4)

संकेत: कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट महीनों या वर्षों तक बनी रह सकती है।

हल: कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट अवस्था जो महीनों या वर्षों तक रहती है, उसे डिक्टियोटीन अवस्था भी कहते हैं।

133. उत्तर (2)

संकेत: अर्धसूत्री-विभाजन के दौरान संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।

हल: संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कमी पश्चवस्था I के बाद होती है।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

134. Answer (2)

Sol.: Prophase I is typically longer and more complex when compared to the prophase of meiosis II.

135. Answer (2)

Hint: Cell furrow formation occurs in animal cells.

Sol.: Cytokinesis is the division of cytoplasm. During cytokinesis, the furrow in the plasma membrane deepens and moves centripetally dividing the cytoplasm.

134. उत्तर (2)

हल: अर्धसूत्री-विभाजन II की पूर्वावस्था की तुलना में पूर्वावस्था I सामान्यतः लंबी और अधिक जटिल होती है।

135. उत्तर (2)

संकेत: कोशिका खाँच का निर्माण जंतु कोशिकाओं में होता है।

हल: साइटोकाइनेसिस, कोशिकाद्रव्य का विभाजन है। साइटोकाइनेसिस के दौरान, प्लाज़्मा झिल्ली में खाँच गहरी हो जाती है और अभिकेन्द्रीय रूप से कोशिकाद्रव्य को विभाजित करती है।

[ZOOLOGY]

136. Answer (3)

Hint: Identify a multicellular organism.

Sol.: In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. In the complex body of multicellular organisms, the same functions are carried out by different groups of cells in a well organised manner. The body of a simple organism like *Hydra* is made of different types of cells and the number of cells in each type can be thousands.

137. Answer (4)

Hint: Present in the air sacs of lungs

Sol.: The simple squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary.

The epithelial cells are compactly packed with little intercellular matrix.

138. Answer (3)

Hint: Dense irregular connective tissue

Sol.: Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibres (mostly collagen) that are oriented differently. This tissue is present in the skin. Tendons, which attach skeletal muscles to bones, and ligaments which attach one bone to another are examples of dense regular connective tissue.

Blood is the main circulating fluid of the body.

139. Answer (1)

Hint: Compound epithelium

Sol.: Compound epithelium is made of more than one layer (multi-layered) of cells and thus has a limited role in secretion and absorption. Their

136. उत्तर (3)

संकेत: एक बहुकोशिकीय जीव की पहचान कीजिए।

हल: एककोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के जटिल शरीर में, समान कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होते हैं। *हाइड्रा* जैसे सरल जीव का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं की संख्या हज़ारों में हो सकती है।

137. उत्तर (4)

संकेत: फेफड़ों के वायुकोशों में उपस्थित

हल: सरल शल्की उपकला अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है। ये रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों की कूपिकीय भित्तियों में पाए जाते हैं और विसरण सीमा बनाने जैसे कार्यों में सम्मिलित होते हैं।

उपकला कोशिकाएँ छोटी अंतरकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती हैं।

138. उत्तर (3)

संकेत: सघन अनियमित संयोजी ऊतक

हल: सघन अनियमित संयोजी ऊतक में तंतुकोरक और कई तंतु (ज़्यादातर कोलेजन) होते हैं जो अलग-अलग दिशाओं में स्थित होते हैं। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। कंडरा, जो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं, और स्नायु, जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, सघन नियमित संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं।

रक्त शरीर का मुख्य परिसंचारी द्रव है।

139. उत्तर (1)

संकेत: संयुक्त उपकला

हल: संयुक्त उपकला कोशिकाओं की एक से अधिक परतों (बहुस्तरीय) से बनी होती है और इस प्रकार स्रावण और अवशोषण

Pheonix

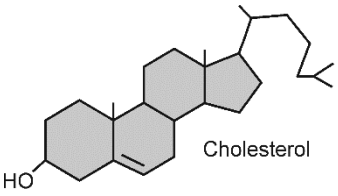
Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

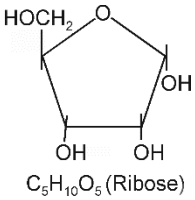
main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts.

140. Answer (2)

Hint: Falls under the category of lipids

Sol.: Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. Some of these are nitrogen bases – adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. Cholesterol does not possess heterocyclic ring.





$C_5H_{10}O_5$ (Ribose)

141. Answer (2)

Hint: Exclude toxins

Sol.:

Pigments	Carotenoids, Anthocyanins, *etc.*
Alkaloids	Morphine, Codeine, *etc.*
Terpenoides	Monoterpenes, Diterpenes *etc.*
Essential oils	Lemon grass oil, *etc.*
Toxins	Abrin, Ricin
Lectins	Concanavalin A
Drugs	Vinblastin, curcumin, *etc.*
Polymeric substances	Rubber, gums, cellulose

142. Answer (1)

Hint: % of proteins

Sol.:

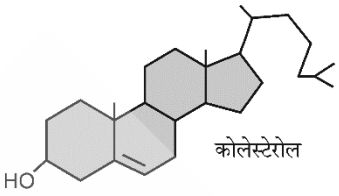
Component	**% of the total cellular mass**
Water	70-90
Proteins	10-15
Carbohydrates	3
Lipids	2
Nucleic acids	5-7
Ions	1

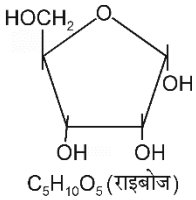
में इसकी भूमिका सीमित होती है। इनका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करना है। ये त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशयी नलिकाओं की आंतरिक परत को ढ़कते हैं।

140. उत्तर (2)

संकेत: लिपिड की श्रेणी में आता है

हल: सजीवों में कई कार्बन यौगिक होते हैं जिनमें विषमचक्रीय वलय पाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार हैं - एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन। कोलेस्ट्रॉल में विषमचक्रीय वलय नहीं होती है।





$C_5H_{10}O_5$ (राइबोज)

141. उत्तर (2)

संकेत: टॉक्सिन सम्मिलित नही होते हैं

हल:

वर्णक	कैरोटीनॉयड, एंथोसायनिन, आदि
एल्केलॉइड	मॉर्फिन, कोडीन, आदि
टर्पिनोइड्स	मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, आदि
आवश्यक तेल	नींबूघास तेल, आदि
टॉक्सिन	एब्रिन, रिसीन
लेक्टिन	कॉनकैनेवेलिन A
ड्रग्स	विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, आदि
बहुलक पदार्थ	रबर, गोंद, सेलुलोज

142. उत्तर (1)

संकेत: प्रोटीन का %

हल:

अवयव	**कुल कोशिकीय भार का %**
जल	70-90
प्रोटीन	10-15
कार्बोहाइड्रेट	3
लिपिड	2
न्यूक्लिक अम्ल	5-7
आयन	1

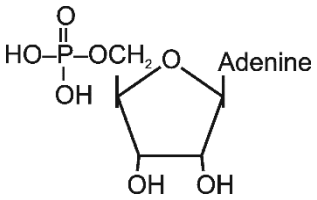
Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

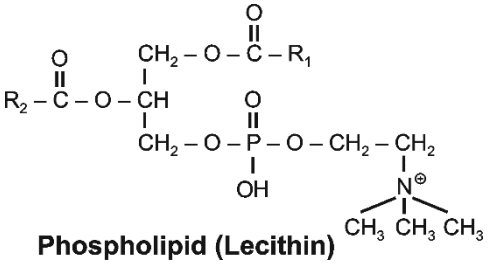
143. Answer (4)

Hint: Ribose and deoxyribose

Sol.:



Adenylic acid



Phospholipid (Lecithin)

144. Answer (2)

Hint: Ciliated epithelium

Sol.: If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes.

145. Answer (3)

Hint: Protein chain contains amino acids.

Sol.: In a peptide chain, the first amino acid is called the N-terminal amino acid while the last amino acid is called the C-terminal amino acid. Thus, proline represents the N-terminal while glycine represents the C-terminal.

In a polysaccharide chain, the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end.

146. Answer (3)

Hint: Also present in the tip of nose

Sol.: The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resists compression. Cells of this tissue (chondrocytes) are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults.

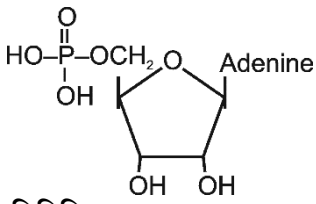
Osteocytes are bone cells.

Lamellae are the characteristics of bones.

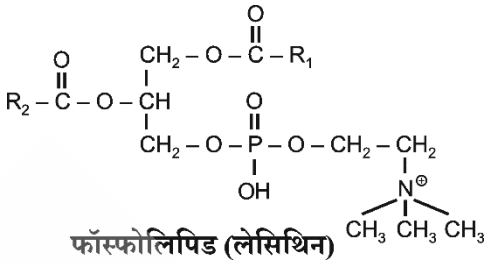
143. उत्तर (4)

संकेत: राइबोज और डीऑक्सीराइबोज

हल:



एडिनिलिक अम्ल



फॉस्फोलिपिड (लेसिथिन)

144. उत्तर (2)

संकेत: पक्ष्माभी उपकला

हल: यदि स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्ष्माभ होते हैं, तो इन्हें पक्ष्माभी उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों या श्लेष्मा को उपकला पर एक विशिष्ट दिशा में गति प्रदान करना है। ये मुख्य रूप से श्वसनिकाओं और अंडवाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं।

145. उत्तर (3)

संकेत: प्रोटीन श्रृंखला में अमीनो अम्ल होते हैं।

हल: पेप्टाइड श्रृंखला में, प्रथम अमीनो अम्ल को N-टर्मिनल अमीनो अम्ल कहा जाता है जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को C-टर्मिनल अमीनो अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार, प्रोलीन N-टर्मिनल को निरूपित करता है जबकि ग्लाइसिन C-टर्मिनल को निरूपित करता है।

पॉलीसैकेराइड श्रृंखला में, दाएँ सिरे को अपचायक सिरा और बाएँ सिरे को अन-अपचायक सिरा कहते हैं।

146. उत्तर (3)

संकेत: नासा शीर्ष में भी उपस्थित होता है।

हल: उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस और आनम्य होता है और संपीड़न का प्रतिरोध करता है। इस ऊतक की कोशिकाएँ (कॉन्ड्रोसाइट्स) इनके द्वारा स्रावित आधात्री के भीतर छोटी-छोटी गुहाओं में बंद रहती हैं। उपास्थि नासा शीर्ष, बाह्य कर्ण की संधियों, कशेरुक दंड की आसन्न अस्थियों के बीच, वयस्कों में पादों और हाथों में उपस्थित होती है।

ऑस्टियोसाइट्स अस्थि कोशिकाएँ होती हैं।

पट्टलिकाएँ अस्थियों की विशेषताएँ होती हैं।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

147. Answer (2)

Hint: Large and irregular masses of ribosomes and RER

Sol.: Neurons, the structural and functional unit of neural system, are excitable cells. The neuroglial cells which constitute the rest of the neural system protect and support neurons.

Communication junctions (intercalated discs) at some fusion points allow the cardiac cells to contract as a unit, *i.e.*, when one cell receives a signal to contract, its neighbours are also stimulated to contract.

Tendons and ligaments are dense regular connective tissues.

148. Answer (2)

Hint: Areolar tissue

Sol.: Areolar tissue serves as a support framework for epithelium. In dense regular connective tissues, orientation of fibres show a regular pattern.

Bone is the main tissue that provides structural frame to the body. Bones support and protect softer tissues and organs.

149. Answer (4)

Hint: Features of smooth muscle fibres

Sol.: The smooth muscle fibres taper at both ends (fusiform) and do not show striations. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue.

150. Answer (4)

Hint: True for connective tissue

Sol.: Connective tissues are the most abundant and widely distributed tissue in the body of complex animals. They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues/organs of the body.

Each cell of the body is not regulated by the nervous system.

151. Answer (3)

Hint: Competitive inhibitor resembles the substrate in structure

Sol.: Inhibition of succinic dehydrogenase by oxaloacetate/malonate which closely resembles the substrate succinate in structure is an example of competitive inhibition.

147. उत्तर (2)

संकेत: राइबोसोम और RER के बड़े और अनियमित समूह

हल: तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, न्यूरॉन्स, उत्तेजनीय कोशिकाएँ हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ, जो तंत्रिका तंत्र के शेष भाग का निर्माण करती हैं, न्यूरॉन्स की रक्षा और सहायता करती हैं।

कुछ संलयन बिंदुओं पर संचार संधियाँ (अंतर्विष्ट डिस्क) हृदय कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में संकुचित होने देते हैं, अर्थात, जब एक कोशिका को संकुचित होने का संकेत मिलता है, तो उसकी पड़ोसी कोशिकाएँ भी संकुचित होने के लिए प्रेरित होती हैं। कंडरा और स्नायु सघन नियमित संयोजी ऊतक होते हैं।

148. उत्तर (2)

संकेत: एरियोलर ऊतक

हल: एरियोलर ऊतक उपकला के लिए एक सहायक ढाँचे के रूप में कार्य करता है। सघन नियमित संयोजी ऊतकों में तंतुओं का अभिविन्यास एक नियमित पैटर्न दर्शाता है।

अस्थि मुख्य ऊतक है जो शरीर को संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करती है। अस्थियाँ कोमल ऊतकों और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं।

149. उत्तर (4)

संकेत: चिकनी पेशी तंतुओं की विशेषताएँ

हल: चिकनी पेशी तंतु दोनों सिरों पर पतले (तर्कुरूपी) होते हैं और इनमें धारियाँ दिखाई नहीं देती है। कोशिका संधियाँ इन्हें एक साथ रखती हैं और ये एक संयोजी ऊतक आवरण में एक साथ बंधी रहती हैं। रक्त वाहिकाओं, आमाशय और आंत जैसे अंतरंग अंगों की भित्तियों में इस प्रकार का पेशी ऊतक होता है।

150. उत्तर (4)

संकेत: संयोजी ऊतक के लिए सत्य

हल: संयोजी ऊतक जटिल जंतुओं के शरीर में सबसे प्रचुर और व्यापक रूप से वितरित ऊतक हैं। शरीर के अन्य ऊतकों/अंगों को जोड़ने और सहारा देने के अपने विशेष कार्य के कारण इन्हें संयोजी ऊतक नाम दिया गया है।

शरीर की प्रत्येक कोशिका तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।

151. उत्तर (3)

संकेत: प्रतिस्पर्धात्मक संदमक संरचना में क्रियाधार जैसा होता है

हल: ऑक्सैलोएसीटेट/मैलोनेट द्वारा सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज का संदमन, जो संरचना में क्रियाधार सक्सीनेट से काफी मिलता-जुलता है, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक का एक उदाहरण है।

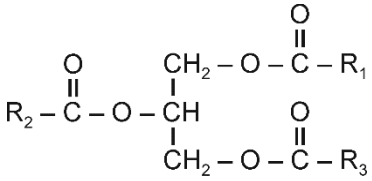
Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

152. Answer (3)

Hint: Triglycerides have 3 fatty acid residues.

Sol.: Many lipids have both glycerol and fatty acids. The fatty acids are found esterified with glycerol. They can be monoglycerides, diglycerides and triglycerides.



Triglyceride

153. Answer (1)

Hint: Carbonic anhydrase

Sol.: The E.C. number of carbonic anhydrase is 4.2.1.1. Class IV enzymes are known as lyases which catalyse removal of groups from substrates by mechanisms other than hydrolysis leaving double bonds.

Ligases catalyse the linking together of 2 compounds.

154. Answer (3)

Hint: Insulin and trypsin are proteins.

Sol.: Tyrosine is an aromatic amino acid as it possesses cyclic structure with a side chain. It is a neutral amino acid.

Protein is a polymer of amino acids. There are 20 types of amino acids which occur in proteins.

155. Answer (3)

Hint: Peptide bond formation

Sol.: GLUT-4 is a transporter protein. In a polypeptide or a protein, amino acids are linked by a peptide bond which is formed when the carboxyl (–COOH) group of one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of a water moiety (the process is called dehydration).

156. Answer (4)

Hint: Blood is a fluid connective tissue.

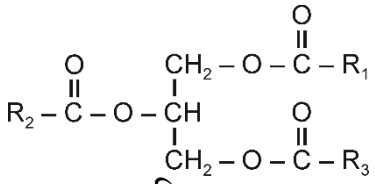
Sol.: In all connective tissues except blood, the cells secrete fibres of structural proteins called collagen or elastin. The fibres provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharides.

Areolar tissue contains fibroblasts, macrophages and mast cells.

152. उत्तर (3)

संकेत: ट्राइग्लिसराइड्स में 3 वसा अम्ल अवशेष होते हैं।

हल: कई लिपिड्स में ग्लिसरॉल और वसा अम्ल दोनों होते हैं। वसा अम्ल ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत पाए जाते हैं। ये मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं।



ट्राइग्लिसराइड

153. उत्तर (1)

संकेत: कार्बोनिक एनहाइड्रेज

हल: कार्बोनिक एनहाइड्रेज की E.C. संख्या 4.2.1.1 है। वर्ग IV एंजाइमों को लायेजेज कहा जाता है जो हाइड्रोलिसिस के अलावा अन्य क्रियाविधियों द्वारा क्रियाधार से समूहों को हटाने को उत्प्रेरित करते हैं और द्विबंध छोड़ते हैं।

लाइगेज दो यौगिकों को आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करते हैं।

154. उत्तर (3)

संकेत: इंसुलिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन हैं।

हल: टायरोसिन एक ऐरोमैटिक अमीनो अम्ल है क्योंकि इसमें एक पार्श्व श्रृंखला के साथ चक्रीय संरचना होती है। यह एक उदासीन अमीनो अम्ल है।

प्रोटीन अमीनो अम्लों का एक बहुलक है। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।

155. उत्तर (3)

संकेत: पेप्टाइड बंध निर्माण

हल: GLUT-4 एक परिवाहक प्रोटीन है। एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं जो तब बनता है जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल (–COOH) समूह अगले अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के साथ अभिक्रिया करके जल का एक अंश निष्कासित करता है (इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं)।

156. उत्तर (4)

संकेत: रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है।

हल: रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएँ कोलेजन या इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती हैं। ये तंतु ऊतक को मजबूती, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएँ रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती हैं।

एरियोलर ऊतक में तंतुकोरक, मैक्रोफेज और मास्ट कोशिकाएँ होती हैं।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

157. Answer (2)

Hint: Cellulose is a polysaccharide.

Sol.: Collagen is the most abundant protein in the animal world while RuBisCO is the most abundant protein in the whole of the biosphere.

158. Answer (2)

Hint: Property of epithelial tissue.

Sol.: The epithelial tissue has a free surface, which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some parts of the body.

Goblet cell of the alimentary canal is an example of unicellular gland while salivary gland is an example of multicellular gland.

159. Answer (3)

Hint: Exclude the bond present in DNA

Sol.: A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix. Only some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. proteins, only right handed helices are observed. Other regions of the protein thread are folded into forms in what is called the secondary structure.

They have intramolecular hydrogen bonding.

160. Answer (1)

Hint: Include proteins

Sol.: Collagen is the most abundant protein in the animal world while RuBisCO is the most abundant protein in whole of the biosphere. Trypsin is a protein digesting enzyme.

Glycogen and inulin are polysaccharides.

161. Answer (4)

Hint: Identify a heterocyclic compound.

Sol.: Exoskeleton of arthropods have a complex polysaccharide called chitin whose monomeric unit is N-acetyl glucosamine.

Starch is a homopolysaccharide and can hold I_2 molecules in the helical portion.

Cellulose is also a homopolysaccharide which is present in plant cell wall.

157. उत्तर (2)

संकेत: सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है।

हल: कोलेजन, जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि RuBisCO संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है।

158. उत्तर (2)

संकेत: उपकला ऊतक का गुण।

हल: उपकला ऊतक की एक मुक्त सतह होती है, जो या तो शरीर के तरल पदार्थ या बाहरी वातावरण का सामना करती है और इस प्रकार शरीर के कुछ भागों के लिए एक आवरण या अस्तर प्रदान करती है।

आहार नाल की गॉब्लेट कोशिका एककोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है, जबकि लार ग्रंथि बहुकोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है।

159. उत्तर (3)

संकेत: DNA में उपस्थित बंध को छोड़कर

हल: प्रोटीन धागा पूरी तरह से एक विस्तारित कठोर छड़ के रूप में मौजूद नहीं होता है। यह धागा कुंडलिनी के रूप में मुड़ा हुआ होता है। प्रोटीन धागे के केवल कुछ भाग ही कुंडलिनी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन में, केवल दक्षिणावर्त कुंडलिनी ही देखी जाती है। प्रोटीन धागे के अन्य क्षेत्र द्वितीयक संरचना कहलाने वाले रूपों में मुड़े हुए होते हैं।

इनमें अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध होता है।

160. उत्तर (1)

संकेत: प्रोटीन शामिल करें

हल: कोलेजन जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि RuBisCO संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है।

ग्लाइकोजन और इनुलिन पॉलीसैकेराइड हैं।

161. उत्तर (4)

संकेत: एक विषमचक्रीय यौगिक की पहचान कीजिए।

हल: आर्थ्रोपोडा के बाह्यकंकाल में काइटिन नामक एक जटिल पॉलीसैकेराइड होता है जिसकी एकलक इकाई N-एसिटाइल ग्लूकोसएमीन होती है।

स्टार्च एक होमोपॉलीसैकेराइड है और कुंडलित भाग में I_2 अणुओं को धारण कर सकता है।

सेल्यूलोज भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है जो पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है।

Pheonix

162. Answer (3)

Hint: Ligases

Sol.: Class III : **Hydrolases** : Enzymes catalysing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, C–C, C-halide or P-N bonds.

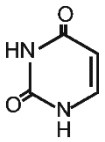
Class IV : **Lyases** : Enzymes that catalyse removal of groups from substrates by mechanisms other than hydrolysis leaving double bonds.

Class VI : **Ligases** : Enzymes catalysing the linking together of 2 compounds, *e.g.*, enzymes which catalyse joining of C–O, C–S, C–N, *etc.*, bonds.

163. Answer (2)

Hint: Presence of 2 H-bonds

Sol.:



Uracil

Three hydrogen bonds are present between guanine and cytosine while two hydrogen bonds are present between adenine and thymine.

164. Answer (4)

Hint: Tissue for co-ordination and control

Sol.: The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells.

Arrival of the disturbance at the neuron's endings trigger events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. Muscle fibres shorten in response to stimulation and then lengthen to their uncontracted state.

165. Answer (3)

Hint: Property of zwitterion

Sol.: Lysine is a basic amino acid while valine is a neutral amino acid.

Basic amino acids have an additional amino group. Neutral amino acids have equal number of amino group and carboxyl group.

162. उत्तर (3)

संकेत: लाइगेजेज

हल: वर्ग III: **हाइड्रोलेजेज**: एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, C–C, C-हैलाइड या P-N बंधों के जल-अपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम।

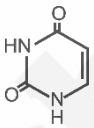
वर्ग IV: **लायेजेज**: वे एंजाइम जो जल-अपघटन के अलावा अन्य क्रियाविधियों द्वारा क्रियाधारों से समूहों को हटाकर द्विबंध छोड़ते हैं।

वर्ग VI: **लाइगेजेज**: दो यौगिकों को आपस में जोड़ने वाले एंजाइम जैसे, C–O, C–S, C–N आदि बंधों के जुड़ने को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम।

163. उत्तर (2)

संकेत: 2 H-बंधों की उपस्थिति

हल:



यूरेसिल

ग्वानिन और साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं।

164. उत्तर (4)

संकेत: समन्वय और नियंत्रण के लिए ऊतक

हल: कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल है।

न्यूरॉन के सिरे में गड़बड़ी के आगमन से ऐसी घटनाएँ उत्पन्न होती हैं जो आसन्न न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाओं में उत्तेजना या अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। पेशी तंतु उत्तेजना की अनुक्रिया में छोटे हो जाते हैं और फिर अपनी असंकुचित अवस्था में लंबे हो जाते हैं।

165. उत्तर (3)

संकेत: ज़्विटर आयन का गुण

हल: लाइसिन एक क्षारीय अमीनो अम्ल है जबकि वेलिन एक उदासीन अमीनो अम्ल है।

क्षारीय अमीनो अम्लों में एक अतिरिक्त अमीनो समूह होता है। उदासीन अमीनो अम्लों में अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह की संख्या बराबर होती है।

Pheonix

166. Answer (2)

Hint: 'P' are neuroglial cells.

Sol.: Neuroglial cells make up more than one-half the volume of the neural tissue in our body. Neuroglial cells protect and support neurons. Neurons are the excitable cells of neural tissue.

167. Answer (3)

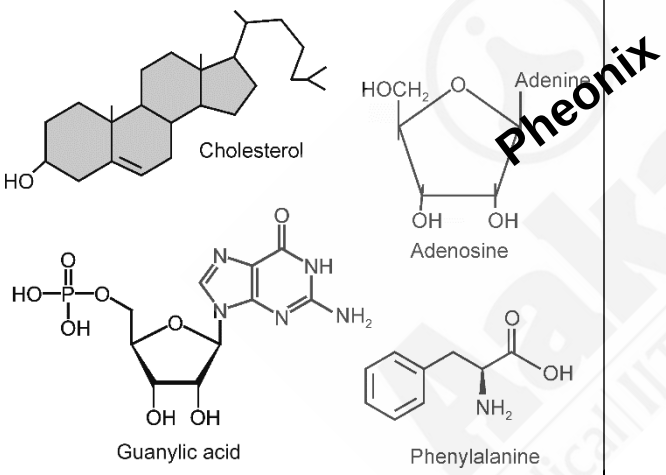
Hint: Present in loose connective tissue

Sol.: Blood is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. It contains plasma, RBCs, WBCs and platelets.

168. Answer (2)

Hint: Nitrogenous bases have heterocyclic rings.

Sol.:



169. Answer (4)

Hint: Possess osteocytes

Sol.: The matrix of cartilage is solid, pliable and resists compression. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adult. Epiglottis is a cartilaginous flap that covers glottis.

Larynx is a cartilaginous box that helps in sound production. Fibrous joint is present between cranial bones.

166. उत्तर (2)

संकेत: 'P' न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ हैं।

हल: न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक के आधे से भी ज़्यादा आयतन का निर्माण करती हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा और सहायता करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएँ तंत्रिका ऊतक की उत्तेजनीय कोशिकाएँ होती हैं।

167. उत्तर (3)

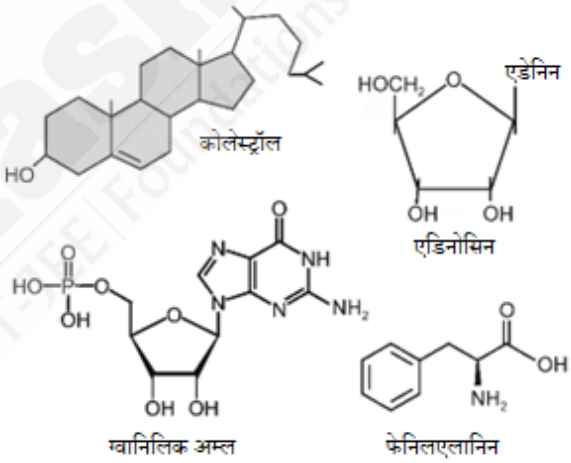
संकेत: शिथिल संयोजी ऊतक में उपस्थित

हल: रक्त मुख्य परिसंचारी द्रव है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स होते हैं।

168. उत्तर (2)

संकेत: नाइट्रोजनी क्षारों में विषमचक्रीय वलय होते हैं।

हल:



169. उत्तर (4)

संकेत: इनमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं

हल: उपास्थि का आधात्री ठोस, आनम्य और संपीड़न का प्रतिरोध करने वाला होता है। उपास्थि वयस्कों में नासा शीर्ष, बाह्य कर्ण संधियों, कशेरुक दंड की आसन्न अस्थियों, पादों और हाथों के बीच उपस्थित होती है। कंठच्छद एक उपास्थियुक्त पल्ला होता है जो ग्लोटिस को ढकता है।

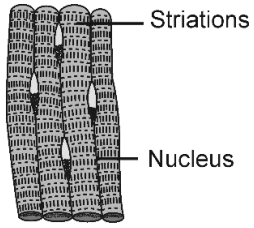
स्वरयंत्र एक उपास्थियुक्त बॉक्स होता है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। कपाल अस्थियों के बीच रेशेदार जोड़ पाया जाता है।

Pheonix

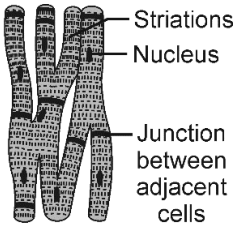
170. Answer (4)

Hint: Human heart is myogenic

Sol.:



Skeletal muscle fibres



Cardiac muscle fibres

171. Answer (1)

Hint: Collagen or elastin fibres

Sol.: In all connective tissues except blood, the fibroblasts secrete fibres of structural proteins called collagen or elastin. The fibres provide strength, elasticity and flexibility to the tissue.

172. Answer (3)

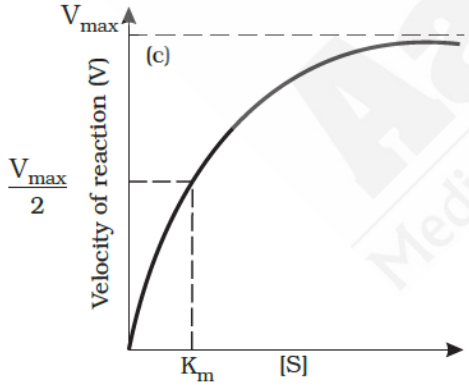
Hint: Both are examples of dense regular connective tissues.

Sol.: In dense regular connective tissues, the collagen fibres are present in rows between many parallel bundles of fibres. Tendons, which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach one bone to another are examples of this tissue.

173. Answer (3)

Hint: For non-competitive inhibition, K_m remains the same.

Sol.:



174. Answer (4)

Hint: Prosthetic group

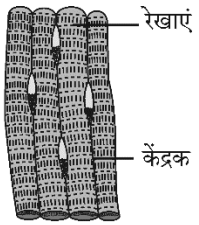
Sol.: Prosthetic groups are organic compounds and are distinguished from other co-factors in that they are tightly bound to the apoenzyme. For example, in peroxidase and catalase, haem is the prosthetic group.

The association of co-enzyme with the apoenzyme is only transient, usually occurring during the course of catalysis.

170. उत्तर (4)

संकेत: मानव हृदय मायोजेनिक होता है।

हल:



कंकालीय (रेखित) पेशी ऊतक



हृदय-पेशी ऊतक

171. उत्तर (1)

संकेत: कोलेजन या इलास्टिन तंतु

हल: रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में तंतुकोरक कोलेजन या इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतुओं का स्राव करते हैं। रेशे ऊतकों को मजबूती, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करते हैं।

172. उत्तर (3)

संकेत: दोनों ही सघन नियमित संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं।

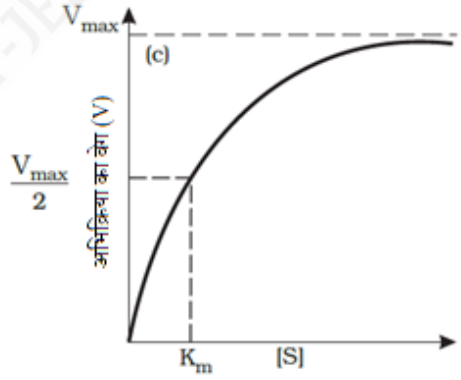
हल: सघन नियमित संयोजी ऊतकों में कोलेजन तंतु, तंतुओं के कई समानांतर बंडलों के बीच पंक्तियों में मौजूद होते हैं। कंडरा, जो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं और स्नायु, जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, इस ऊतक के उदाहरण हैं।

Pheonix

173. उत्तर (3)

संकेत: अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन के लिए, K_m समान रहता है।

हल:



174. उत्तर (4)

संकेत: प्रोस्थेटिक समूह

हल: प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और अन्य सह-कारकों से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि ये एपोएंजाइम से कसकर बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए, परॉक्सीडेज और कैटेलेज में हीम प्रोस्थेटिक समूह है।

एपोएंजाइम के साथ सह-एंजाइम का जुड़ाव केवल क्षणिक होता है, जो आमतौर पर उत्प्रेरण के दौरान होता है।

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

175. Answer (1)

Hint: Aspartic acid is an acidic amino acid.

Sol.: Palmitic acid – Saturated fatty acid without C = C double bonds

Arachidonic acid – Unsaturated fatty acid with C = C double bonds

Aspartic acid – Acidic amino acid

Acetic acid – Precursor of cholesterol

176. Answer (2)

Hint: Enzymes get inactivated at temperature below optimum temperature

Sol.: Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention. Inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressures, while enzymes get damaged at high temperatures.

177. Answer (3)

Hint: Monomeric unit of glycogen is glucose.

Sol.: Glycogen is a polysaccharide, present as the store house of energy in animal tissues.

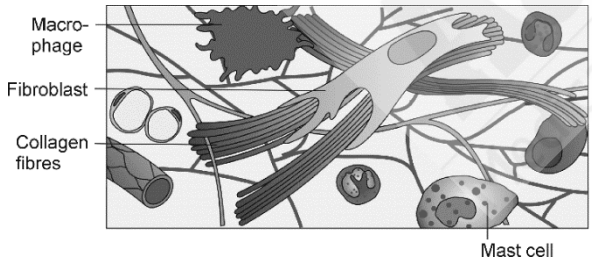
Glucagon is a hyperglycemic proteinaceous hormone.

Proteins possess right handed helices.

178. Answer (2)

Hint: Produce histamine and serotonin

Sol.:



179. Answer (4)

Hint: Communication junction

Sol.: Tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. Adhering junctions perform cementing to keep neighbouring cells together. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules.

175. उत्तर (1)

संकेत: एस्पार्टिक अम्ल एक अम्लीय अमीनो अम्ल है।

हल: पाल्मिटिक अम्ल – C = C द्विबंध रहित संतृप्त वसा अम्ल

ऐरेकिडोनिक अम्ल – C = C द्विबंध वाला असंतृप्त वसा अम्ल

एस्पार्टिक अम्ल – अम्लीय अमीनो अम्ल

एसिटिक अम्ल – कोलेस्ट्रॉल का अग्रदूत

176. उत्तर (2)

संकेत: एंजाइम इष्टतम तापमान से कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं।

हल: एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से कई मायनों में भिन्न होते हैं, लेकिन एक प्रमुख अंतर का उल्लेख आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान और उच्च दाब पर कुशलता से कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम उच्च तापमान पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

177. उत्तर (3)

संकेत: ग्लाइकोजन की एकलक इकाई ग्लूकोज है।

हल: ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है, जो जंतु ऊतकों में ऊर्जा के भंडार के रूप में पाया जाता है।

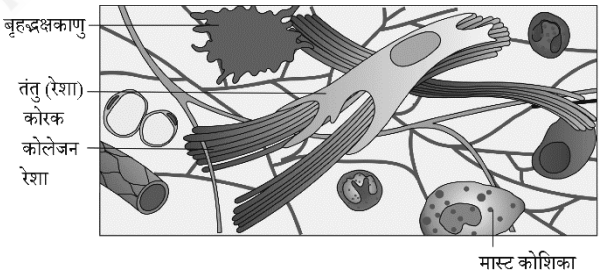
ग्लूकेगोन एक हाइपरग्लाइसिमिक प्रोटीनयुक्त हार्मोन है।

प्रोटीन में दक्षिणावर्त कुंडलन होते हैं।

178. उत्तर (2)

संकेत: हिस्टामीन और सेरोटोनिन का उत्पादन

हल:



179. उत्तर (4)

संकेत: संचार संधि

हल: दृढ़ संधियाँ पदार्थों को ऊतक में रिसने से रोकने में मदद करती हैं। आसंजी संधियाँ पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ रखने के लिए जोड़ने का कार्य करती हैं। अंतराली संधि, आयनों, छोटे अणुओं और कभी-कभी बड़े अणुओं के तीव्र स्थानांतरण के लिए आसन्न कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़कर कोशिकाओं को एक-दूसरे के साथ संचार करने में मदद करते हैं।

Pheonix

180. Answer (3)

Hint: Lipids

Sol.:

Component	% of the total cellular mass
Water	70-90
Proteins	10-15
Carbohydrates	3
Lipids	2
Nucleic acids	5-7
Ions	1

180. उत्तर (3)

संकेत: लिपिड्स

हल:

अवयव	कुल कोशिकीय भार का %
जल	70-90
प्रोटीन	10-15
कार्बोहाइड्रेट	3
लिपिड	2
न्यूक्लिक अम्ल	5-7
आयन	1

❑ ❑ ❑

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

All India Aakash Test Series for NEET - 2026

TEST - 1 (Code-F)

Test Date : 02/11/2025

ANSWERS

1. (3)	37. (2)	73. (1)	109. (4)	145. (3)
2. (4)	38. (4)	74. (4)	110. (1)	146. (3)
3. (2)	39. (1)	75. (3)	111. (4)	147. (2)
4. (1)	40. (3)	76. (1)	112. (4)	148. (2)
5. (4)	41. (3)	77. (1)	113. (3)	149. (4)
6. (2)	42. (1)	78. (3)	114. (3)	150. (4)
7. (1)	43. (2)	79. (2)	115. (4)	151. (3)
8. (3)	44. (4)	80. (3)	116. (4)	152. (3)
9. (2)	45. (3)	81. (3)	117. (4)	153. (1)
10. (3)	46. (3)	82. (1)	118. (3)	154. (3)
11. (1)	47. (3)	83. (4)	119. (4)	155. (3)
12. (4)	48. (4)	84. (2)	120. (1)	156. (3)
13. (3)	49. (2)	85. (3)	121. (4)	157. (4)
14. (2)	50. (3)	86. (2)	122. (2)	158. (2)
15. (4)	51. (3)	87. (1)	123. (1)	159. (3)
16. (1)	52. (1)	88. (1)	124. (2)	160. (2)
17. (3)	53. (4)	89. (1)	125. (3)	161. (1)
18. (3)	54. (4)	90. (4)	126. (4)	162. (4)
19. (2)	55. (3)	91. (2)	127. (2)	163. (3)
20. (2)	56. (1)	92. (2)	128. (2)	164. (3)
21. (3)	57. (2)	93. (2)	129. (1)	165. (1)
22. (1)	58. (3)	94. (4)	130. (2)	166. (4)
23. (2)	59. (3)	95. (2)	131. (4)	167. (4)
24. (3)	60. (2)	96. (4)	132. (4)	168. (2)
25. (4)	61. (1)	97. (4)	133. (1)	169. (3)
26. (4)	62. (1)	98. (3)	134. (2)	170. (2)
27. (2)	63. (2)	99. (3)	135. (3)	171. (3)
28. (1)	64. (4)	100. (4)	136. (3)	172. (4)
29. (1)	65. (1)	101. (1)	137. (4)	173. (2)
30. (3)	66. (3)	102. (3)	138. (3)	174. (3)
31. (4)	67. (4)	103. (2)	139. (1)	175. (4)
32. (1)	68. (4)	104. (3)	140. (2)	176. (1)
33. (4)	69. (3)	105. (4)	141. (2)	177. (3)
34. (4)	70. (2)	106. (4)	142. (1)	178. (2)
35. (2)	71. (4)	107. (2)	143. (4)	179. (2)
36. (2)	72. (3)	108. (1)	144. (2)	180. (4)

Pheonix

Click Here For All Aakash Brnches New & Old Testseries

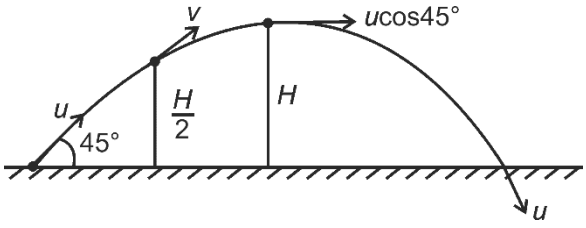
HINTS & SOLUTIONS

[PHYSICS]

1. Answer (3)

Hint: Use the concept of projectile motion.

Sol.: For maximum range, $\theta = 45°$



Speed at the maximum height = $u\cos45° = \frac{u}{\sqrt{2}}$

Speed at half the maximum height :

$$u_x = u_y = \frac{u}{\sqrt{2}}, H = \frac{u_y^2}{2g} = \frac{u^2}{4g}$$

$$2a_y y = v_y^2 - u_y^2$$

$$2 \times (-g) \times \frac{H}{2} = v_y^2 - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$-g \times \frac{u^2}{4g} = v_y^2 - \frac{u^2}{2} \Rightarrow v_y^2 = \frac{u^2}{4}$$

$$v_y = \frac{u}{2}$$

Speed = $\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{u^2}{2} + \frac{u^2}{4}}$

Speed = $\frac{u\sqrt{3}}{2}$

Magnitude of change in velocity when it returns to the ground:

$$\overrightarrow{\Delta v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i = \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right) - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)$$

$$\overrightarrow{\Delta v} = -2\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j} = -\sqrt{2}u\hat{j}$$

$$|\overrightarrow{\Delta v}| = \sqrt{2}u$$

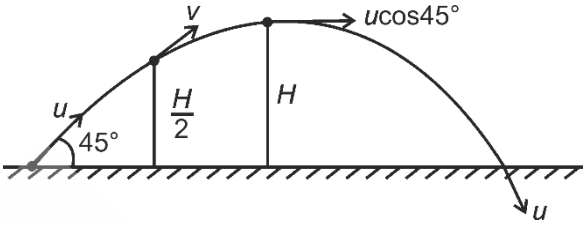
Average velocity till it reaches the ground:

$$< v > = \frac{\text{Displacement}}{\text{Time}} = \frac{R}{T}$$

1. उत्तर (3)

संकेत: प्रक्षेप्य गति की अवधारणा का प्रयोग करें।

हल: अधिकतम परास के लिए, $\theta = 45°$



अधिकतम ऊँचाई पर चाल = $u\cos45° = \frac{u}{\sqrt{2}}$

अधिकतम ऊँचाई की आधी ऊंचाई पर चाल:

$$u_x = u_y = \frac{u}{\sqrt{2}}, H = \frac{u_y^2}{2g} = \frac{u^2}{4g}$$

$$2a_y y = v_y^2 - u_y^2$$

$$2 \times (-g) \times \frac{H}{2} = v_y^2 - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$-g \times \frac{u^2}{4g} = v_y^2 - \frac{u^2}{2} \Rightarrow v_y^2 = \frac{u^2}{4}$$

$$v_y = \frac{u}{2}$$

चाल = $\sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{u^2}{2} + \frac{u^2}{4}}$

चाल = $\frac{u\sqrt{3}}{2}$

जब यह धरातल पर वापस आता है, तो वेग में परिवर्तन का परिमाण:

$$\overrightarrow{\Delta v} = \vec{v}_f - \vec{v}_i = \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} - \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right) - \left(\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j}\right)$$

$$\overrightarrow{\Delta v} = -2\frac{u}{\sqrt{2}}\hat{j} = -\sqrt{2}u\hat{j}$$

$$|\overrightarrow{\Delta v}| = \sqrt{2}u$$

इसके धरातल पर पहुँचने तक औसत वेग:

$$< v > = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समय}} = \frac{R}{T}$$

Pheonix

$$< v > = \frac{\frac{u^2 \sin 2\theta}{g}}{\frac{2u\sin\theta}{g}} = u\cos\theta$$

$$< v > = \frac{u}{\sqrt{2}}$$

2. Answer (4)

Hint: Use formula $\int dv = \int atdt$

Sol.: $\int_u^v dv = \int_0^t adt$

$v - u = \int_0^t atdt$

$v - u = \frac{at^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v = u + \frac{at^2}{2}$

3. Answer (2)

Hint: Use formula $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Sol.: Velocity of ball after t = 2 s in horizontal direction:

$v_x = u_x + a_x t \quad \Rightarrow \quad v_x = 0 + 3 \times 2 = 6$ m/s

After t = 2 s, v_x remains constant

Velocity of ball at t = 4 s in vertical direction:

$v_y = u_y + a_y t \Rightarrow v_y = 0 + (-10) \times (4 - 2) = -20$ m/s

Speed $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{6^2 + 20^2}$

$v = \sqrt{436}$ m/s

4. Answer (1)

Hint & Sol.: Plane angle has no dimension but it has unit equal to radian.

5. Answer (4)

Hint: Reading = MSR + (LC × CSR)

Sol.: Least Count (LC) = $\frac{\text{Pitch}}{\text{Number of divisions}}$

LC = $\frac{1\,\text{mm}}{100} = 0.01\,\text{mm}$

Reading = MSR + (LC × CSR)

= 1 mm + (0.01 × 57) mm

= 1.57 mm

$$< v > = \frac{\frac{u^2 \sin 2\theta}{g}}{\frac{2u\sin\theta}{g}} = u\cos\theta$$

$$< v > = \frac{u}{\sqrt{2}}$$

2. उत्तर (4)

संकेत: सूत्र $\int dv = \int atdt$ का प्रयोग करें

हल: $\int_u^v dv = \int_0^t adt$

$v - u = \int_0^t atdt$

$v - u = \frac{at^2}{2} \quad \Rightarrow \quad v = u + \frac{at^2}{2}$

3. उत्तर (2)

संकेत: सूत्र $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ का प्रयोग करें

हल: क्षैतिज दिशा में t = 2 s के बाद गेंद का वेग:

$v_x = u_x + a_x t \quad \Rightarrow \quad v_x = 0 + 3 \times 2 = 6$ m/s

t = 2 s के बाद, v_x नियत रहता है

ऊर्ध्वाधर दिशा में t = 4 s पर गेंद का वेग:

$v_y = u_y + a_y t \Rightarrow v_y = 0 + (-10) \times (4 - 2) = -20$ m/s

चाल $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{6^2 + 20^2}$

$v = \sqrt{436}$ m/s

4. उत्तर (1)

संकेत तथा हल: समतल कोण की कोई विमा नहीं होती है, लेकिन इसका मात्रक रेडियन के बराबर होता है।

5. उत्तर (4)

संकेत: पाठ्यांक = MSR + (LC × CSR)

हल: अल्पतमांक (LC) = $\frac{\text{चूडी अंतराल}}{\text{भागों की संख्या}}$

LC = $\frac{1\,\text{mm}}{100} = 0.01\,\text{mm}$

पाठ्यांक = MSR + (LC × CSR)

= 1 mm + (0.01 × 57) mm

= 1.57 mm

Pheonix

6. Answer (2)

Hint: Average acceleration, $\langle\vec{a}\rangle = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$

Sol.: $\langle\vec{a}\rangle = \frac{\left(5\cos 37°\hat{i} - 5\sin 37°\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{\left(4\hat{i} - 3\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{-\hat{i} - 3\hat{j}}{2}$

$|\langle\vec{a}\rangle| = \frac{1}{2}\sqrt{1+9} = \sqrt{\frac{5}{2}}\ \text{m s}^{-2}$

7. Answer (1)

Hint & Sol.: $Q = \frac{A^2}{B} \Rightarrow B = \frac{A^2}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} = \frac{2\Delta A}{A} + \frac{\Delta Q}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} \times 100 = (2 \times 3) + 2 = 8\%$

8. Answer (3)

Hint: Velocity $v = \frac{dx}{dt} = \tan\theta$

Sol.: $\theta = 30° \Rightarrow \tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$v = \frac{dx}{dt} = \tan 30°$

$\therefore \quad v = \frac{1}{\sqrt{3}}$

9. Answer (2)

Hint & Sol. : Both distance travelled and displacement are non-zero and equal, since it does not turn.

10. Answer (3)

Hint & Sol.: Time of flight $T = \frac{2u\sin\theta}{g}$

$\therefore \quad T \propto u$

Horizontal range $R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$

6. उत्तर (2)

संकेत: औसत त्वरण, $\langle\vec{a}\rangle = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$

हल: $\langle\vec{a}\rangle = \frac{\left(5\cos 37°\hat{i} - 5\sin 37°\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{\left(4\hat{i} - 3\hat{j}\right) - \left(5\hat{i}\right)}{2}$

$= \frac{-\hat{i} - 3\hat{j}}{2}$

$|\langle\vec{a}\rangle| = \frac{1}{2}\sqrt{1+9} = \sqrt{\frac{5}{2}}\ \text{m s}^{-2}$

7. उत्तर (1)

संकेत तथा हल: $Q = \frac{A^2}{B} \Rightarrow B = \frac{A^2}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} = \frac{2\Delta A}{A} + \frac{\Delta Q}{Q}$

$\frac{\Delta B}{B} \times 100 = (2 \times 3) + 2 = 8\%$

8. उत्तर (3)

संकेत: वेग $v = \frac{dx}{dt} = \tan\theta$

हल: $\theta = 30° \Rightarrow \tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$v = \frac{dx}{dt} = \tan 30°$

$\therefore \quad v = \frac{1}{\sqrt{3}}$

9. उत्तर (2)

संकेत तथा हल: तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों अशून्य और बराबर हैं चूंकि यह घूमता नहीं है।

10. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: उड्डयन काल $T = \frac{2u\sin\theta}{g}$

$\therefore \quad T \propto u$

क्षैतिज परास $R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$

Pheonix

11. Answer (1)

Hint: Use formula $a_{net} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$

Sol.: $|\vec{a}_t| = K, a_c = \frac{v^2}{r}$

$$a_{net} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{K^2 + \left(\frac{v^2}{r}\right)^2}$$

12. Answer (4)

Hint & Sol.: In uniform circular motion, speed and kinetic energy remains constant.

13. Answer (3)

Hint: Maximum height $H = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g}$

Sol.: Since speed of both projectile is same

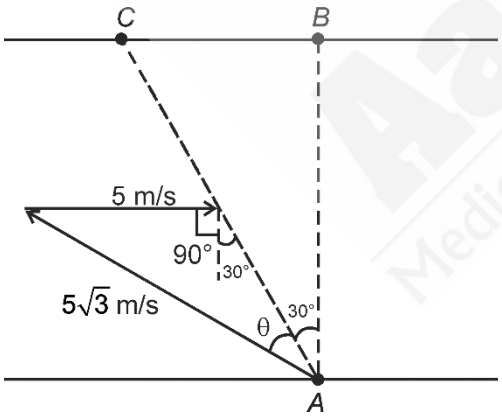
$\therefore \quad H \propto \sin^2\theta$

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{\sin^2 30°}{\sin^2 60°} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{3}$$

14. Answer (2)

Hint: Make proper figure and apply sine rule.

Sol.:



Apply sine rule :

$$\frac{\sin(90° + 30°)}{5\sqrt{3}} = \frac{\sin\theta}{5}$$

$$\frac{\cos 30°}{\sqrt{3}} = \sin\theta \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta = 30°$$

Angle with respect to the direction of flow = 90° + 30° + 30° = 150°

11. उत्तर (1)

संकेत: सूत्र $a_{नेट} = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}$ का प्रयोग करें

हल: $|\vec{a}_t| = K, a_c = \frac{v^2}{r}$

$$a_{नेट} = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{K^2 + \left(\frac{v^2}{r}\right)^2}$$

12. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: एकसमान वृत्तीय गति में, चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहते हैं।

13. उत्तर (3)

संकेत: अधिकतम ऊँचाई $H = \frac{u^2 \sin^2\theta}{2g}$

हल: चूँकि दोनों प्रक्षेप्यों की चाल समान है

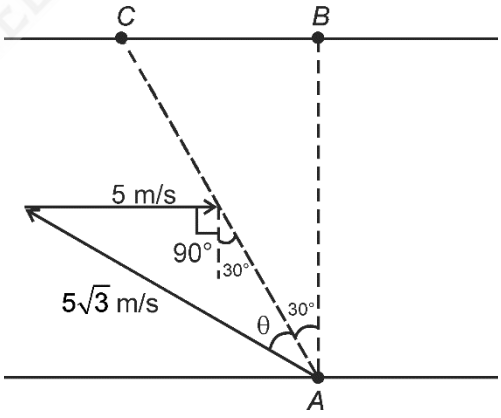
$\therefore \quad H \propto \sin^2\theta$

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{\sin^2 30°}{\sin^2 60°} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{3}$$

14. उत्तर (2)

संकेत: उचित चित्र बनाएँ और ज्या नियम प्रयुक्त करें।

हल:



ज्या नियम प्रयुक्त करें:

$$\frac{\sin(90° + 30°)}{5\sqrt{3}} = \frac{\sin\theta}{5}$$

$$\frac{\cos 30°}{\sqrt{3}} = \sin\theta \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta = 30°$$

प्रवाह की दिशा के सापेक्ष कोण = 90° + 30° + 30° = 150°

Pheonix

15. Answer (4)

Hint: Time of flight, $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Sol.: Time of flight of the bomb, $T = \sqrt{\frac{2 \times 490}{9.8}}$

T = 10 s

Displacement in x-direction = $v \times T$

$\Delta x = 49 \times 10 = 490$ m

Displacement = $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

$\sqrt{(490)^2 + (490)^2} = 490\sqrt{2}$ m

16. Answer (1)

Hint: Use relative velocity concept

Sol.: Let speeds of the objects are v_1 and v_2 ($v_1 > v_2$)

When they are moving towards each other

$v_1 + v_2 = 6$ m/s …(i)

When they are moving in same direction

$v_1 - v_2 = \frac{6}{10}$ m/s …(ii)

After solving equation (i) and (ii), we get

$v_1 = 3.3$ m/s, $v_2 = 2.7$ m/s

17. Answer (3)

Hint: Change in velocity = Area under a-t graph

Sol.: $\Delta v = \int a dt$ = Area under a-t graph

For $v_f = v_i \Rightarrow \Delta v = 0$

$\therefore$ Area under a-t graph should be zero.

From graph, at t = 12 s upper and lower area would become equal in magnitude.

15. उत्तर (4)

संकेत: उड्डयन काल, $T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

हल: बम का उड्डयन काल, $T = \sqrt{\frac{2 \times 490}{9.8}}$

T = 10 s

x-दिशा में विस्थापन = $v \times T$

$\Delta x = 49 \times 10 = 490$ m

विस्थापन = $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

$\sqrt{(490)^2 + (490)^2} = 490\sqrt{2}$ m

16. उत्तर (1)

संकेत: सापेक्षिक वेग की अवधारणा का प्रयोग करें

हल: माना वस्तुओं की चाल v_1 और v_2 हैं ($v_1 > v_2$)

जब ये एक-दूसरे की ओर गतिशील हों

$v_1 + v_2 = 6$ m/s …(i)

जब ये समान दिशा में गतिशील हों

$v_1 - v_2 = \frac{6}{10}$ m/s …(ii)

समीकरण (i) और (ii) को हल करने के बाद, हम प्राप्त करते हैं

$v_1 = 3.3$ m/s, $v_2 = 2.7$ m/s

17. उत्तर (3)

संकेत: वेग में परिवर्तन = $a - t$ ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल

हल: $\Delta v = \int a dt$ = $a - t$ ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल

$v_f = v_i$ के लिए $\Rightarrow \Delta v = 0$

$\therefore$ a-t ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए।

ग्राफ़ से, t = 12 s पर ऊपरी और निचले क्षेत्रफल का परिमाण बराबर हो जाएगा।

Pheonix

18. Answer (3)

Hint: Use equation $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

Sol.: u = 108 km/h = $108 \times \frac{5}{18}$ = 30 m/s

$a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-30}{10} = -3\ \text{m/s}^2$

$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow s = 30 \times 10 + \frac{1}{2}(-3) \times 10^2$

s = 150 m

19. Answer (2)

Hint & Sol.: Acceleration may cause speeding up or slowing down depending on its direction relative to velocity.

20. Answer (2)

Hint: Use formula $n_1u_1 = n_2u_2$ to solve the problem

Sol.: Dimension of moment of inertia = $[ML^2]$

$n_1u_1 = n_2u_2$

10 kg m^2 = n_2 (10 g) (5 cm)^2

10 kg m^2 = $n_2 \times 10 \times 10^{-3}$ kg $\times 25 \times 10^{-4}$ m^2

$10 = n_2 \times 25 \times 10^{-6}$

$n_2 = \frac{100 \times 10^5}{25} = 4 \times 10^5$

21. Answer (3)

Hint: Dimension of LHS = Dimension of RHS

Sol.: $[P] = [ML^{-1}T^{-2}]$

$[D] = [ML^{-3}]$

$[E] = [ML^2T^{-2}]$

$\because \quad T = kP^aD^bE^c$

$\therefore \quad [T] = [ML^{-1}T^{-2}]^a\,[ML^{-3}]^b\,[ML^2T^{-2}]^c$

$a + b + c = 0, -a - 3b + 2c = 0, -2a - 2c = 1$

The solution to the system of equations is

$a = -\frac{5}{6},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{3}$

$\therefore \quad a + b - c = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{-5+3-2}{6} = \frac{-2}{3}$

18. उत्तर (3)

संकेत: समीकरण $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ का प्रयोग करें

हल: u = 108 km/h = $108 \times \frac{5}{18}$ = 30 m/s

$a = \frac{v-u}{t} = \frac{0-30}{10} = -3\ \text{m/s}^2$

$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow s = 30 \times 10 + \frac{1}{2}(-3) \times 10^2$

s = 150 m

19. उत्तर (2)

संकेत तथा हल: त्वरण वेग के सापेक्ष अपनी दिशा के आधार पर चाल बढ़ा या घटा सकता है।

20. उत्तर (2)

संकेत: प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र $n_1u_1 = n_2u_2$ का प्रयोग करें।

हल: जड़त्व आघूर्ण की विमा = $[ML^2]$

$n_1u_1 = n_2u_2$

10 kg m^2 = n_2 (10 g) (5 cm)^2

10 kg m^2 = $n_2 \times 10 \times 10^{-3}$ kg $\times 25 \times 10^{-4}$ m^2

$10 = n_2 \times 25 \times 10^{-6}$

$n_2 = \frac{100 \times 10^5}{25} = 4 \times 10^5$

21. उत्तर (3)

संकेत: LHS की विमा = RHS की विमा

हल: $[P] = [ML^{-1}T^{-2}]$

$[D] = [ML^{-3}]$

$[E] = [ML^2T^{-2}]$

$\because \quad T = kP^aD^bE^c$

$\therefore \quad [T] = [ML^{-1}T^{-2}]^a\,[ML^{-3}]^b\,[ML^2T^{-2}]^c$

$a + b + c = 0, -a - 3b + 2c = 0, -2a - 2c = 1$

समीकरणों के निकाय का हल है

$a = -\frac{5}{6},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{3}$

$\therefore \quad a + b - c = \frac{-5}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{-5+3-2}{6} = \frac{-2}{3}$

Pheonix

22. Answer (1)

Hint: First find the mean value, then calculate mean absolute error.

Sol.: Mean value =

$$\frac{1.54+1.56+1.53+1.55+1.57}{5}=1.55$$

Mean absolute error =

$$\frac{|1.54-1.55|+|1.56-1.55|+|1.53-1.55|+|1.55-1.55|+|1.57-1.55|}{5}$$

Mean absolute error = $\frac{0.06}{5}=0.012\approx 0.01$

23. Answer (2)

Hint: Use rules of significant figures

Sol.: The number 4.700 has four significant figures.

Changing unit does not change the number of significant figures.

24. Answer (3)

Hint & Sol.: If the digit to be dropped is 5 and the preceding digit is odd, it is increased by 1.

25. Answer (4)

Hint & Sol.: Dimensional correctness does not ensure physical correctness of an equation.

26. Answer (4)

Hint & Sol.: Net displacement is purely horizontal, so average velocity = $\frac{\text{Total displacement}}{\text{Total time}}$

$\therefore$ Direction of average velocity is along horizontal.

27. Answer (2)

Hint: To find the total time of flight, use equation of vertical motion along y-axis.

Sol.: Given $h = -45$ m, $u_y = u\sin\theta = 30 \times \sin 30° = 15$ m/s

$$y = u_y t + \frac{1}{2}a_y \times t^2$$

$$-45 = 15t + \frac{1}{2}(-10) \times t^2$$

$$5t^2 - 15t - 45 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 9 = 0$$

$$t = \frac{-(-3) \pm \sqrt{3^2 - 4\times 1\times(-9)}}{2\times 1}$$

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{45}}{2} \Rightarrow T = \frac{3+\sqrt{45}}{2} \text{ second}$$

22. उत्तर (1)

संकेत: सर्वप्रथम माध्य मान ज्ञात कीजिए, तब माध्य निरपेक्ष त्रुटि की गणना कीजिए।

हल: माध्य मान =

$$\frac{1.54+1.56+1.53+1.55+1.57}{5}=1.55$$

माध्य निरपेक्ष त्रुटि =

$$\frac{|1.54-1.55|+|1.56-1.55|+|1.53-1.55|+|1.55-1.55|+|1.57-1.55|}{5}$$

माध्य निरपेक्ष त्रुटि = $\frac{0.06}{5}=0.012\approx 0.01$

23. उत्तर (2)

संकेत: सार्थक अंकों के नियमों का प्रयोग करें

हल: संख्या 4.700 में चार सार्थक अंक हैं।

मात्रक परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है।

24. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: यदि हटाया जाने वाला अंक 5 है और पूर्ववर्ती अंक विषम है, तो इसमें 1 की वृद्धि होती है।

25. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: विमीय संशुद्धि किसी समीकरण की भौतिक संशुद्धि सुनिश्चित नहीं करती है।

26. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: नेट विस्थापन पूर्णतः क्षैतिज है, इसलिए औसत वेग = $\frac{\text{कुल विस्थापन}}{\text{कुल समय}}$

$\therefore$ औसत वेग की दिशा क्षैतिज के अनुदिश है।

27. उत्तर (2)

संकेत: कुल उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए, y-अक्ष के अनुदिश ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण का प्रयोग करें।

हल: दिया गया है $h = -45$ m, $u_y = u\sin\theta = 30 \times \sin 30° = 15$ m/s

$$y = u_y t + \frac{1}{2}a_y \times t^2$$

$$-45 = 15t + \frac{1}{2}(-10) \times t^2$$

$$5t^2 - 15t - 45 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 9 = 0$$

$$t = \frac{-(-3) \pm \sqrt{3^2 - 4\times 1\times(-9)}}{2\times 1}$$

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{45}}{2} \Rightarrow T = \frac{3+\sqrt{45}}{2} \text{ सेकंड}$$

Pheonix

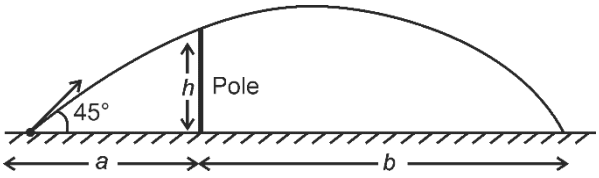
Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

28. Answer (1)

Hint: Use equation of trajectory in the form:

$y = x\tan\alpha\left(1-\frac{x}{R}\right)$

Sol.: Let height of pole be h



$y = x\tan\alpha\left(1-\frac{x}{R}\right)$

$h = a\tan 45°\left(1-\frac{a}{a+b}\right)$

$h = \frac{ab}{a+b}$

29. Answer (1)

Hint: Centripetal acceleration = $r\omega^2$

Sol.: Angular speed (ω) of seconds hand

$\omega = \frac{\theta}{T} = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30}$ rad/s

$a_c = r\omega^2 = \frac{5}{100}\times\left(\frac{\pi}{30}\right)^2 = \frac{5\times 10}{100\times 30\times 30}$

$a_c = \frac{5}{9}\times 10^{-3}$ m/s²

30. Answer (3)

Hint & Sol.: For R_{max}, θ is 45°.

$R = 4H\cot\theta \Rightarrow R_{max} = 4H\cot 45° \Rightarrow H = \frac{R_{max}}{4}$

31. Answer (4)

Hint: To derive the equation of trajectory, eliminate time t from equation of x and y displacements.

Sol.: In x-direction:

v_x = 4 m/s = constant

$x = v_x t \Rightarrow x = 4t$ …(i)

In y-direction:

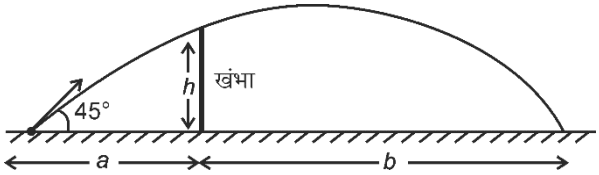
$v_y = \frac{5}{2}t$ m/s

28. उत्तर (1)

संकेत: निम्न रूप में प्रक्षेप-पथ के समीकरण का प्रयोग करें:

$y = x\tan\alpha\left(1-\frac{x}{R}\right)$

हल: माना खंभे की ऊँचाई h है



$y = x\tan\alpha\left(1-\frac{x}{R}\right)$

$h = a\tan 45°\left(1-\frac{a}{a+b}\right)$

$h = \frac{ab}{a+b}$

29. उत्तर (1)

संकेत: अभिकेन्द्रीय त्वरण = $r\omega^2$

हल: सेकंड की सुई की कोणीय चाल (ω)

$\omega = \frac{\theta}{T} = \frac{2\pi}{60} = \frac{\pi}{30}$ rad/s

$a_c = r\omega^2 = \frac{5}{100}\times\left(\frac{\pi}{30}\right)^2 = \frac{5\times 10}{100\times 30\times 30}$

$a_c = \frac{5}{9}\times 10^{-3}$ m/s²

30. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: R_{max} के लिए, θ, 45° है।

$R = 4H\cot\theta \Rightarrow R_{max} = 4H\cot 45° \Rightarrow H = \frac{R_{max}}{4}$

31. उत्तर (4)

संकेत: प्रक्षेप-पथ का समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए, x और y विस्थापनों के समीकरण से समय t को विलोपित कीजिए।

हल: x-दिशा में:

v_x = 4 m/s = स्थिरांक

$x = v_x t \Rightarrow x = 4t$ …(i)

y- दिशा में:

$v_y = \frac{5}{2}t$ m/s

Pheonix

$\frac{dy}{dt} = \frac{5}{2}t \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^t \frac{5}{2}tdt$

$y = \frac{5}{2}\frac{t^2}{2} \Rightarrow y = \frac{5}{4}t^2$ …(ii)

Eliminate time (t) from (i) and (ii):

$y = \frac{5}{4} \times \left(\frac{x}{4}\right)^2 \Rightarrow y = \frac{5}{64}x^2$

32. Answer (1)

Hint: Use the second equation of motion:

$s = ut + \frac{1}{2}at^2$

Sol.: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$h = 0 + \frac{1}{2} \times g \times t^2$ …(i)

Displacement of the body in $\frac{t}{3}$ seconds

$y = \frac{1}{2} \times g \times \left(\frac{t}{3}\right)^2$

$y = \frac{1}{9} \times h = \frac{h}{9}$

$\therefore$ Height from the ground = $h - \frac{h}{9} = \frac{8h}{9}$

33. Answer (4)

Hint: Apply equation $y = ut + \frac{1}{2}at^2$ for both the balls.

Sol.: For ball 1:

$y_1 = -\frac{1}{2}gt^2$ …(i)

For ball 2:

$y_2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$ …(ii)

When both the balls cross path, $y_1 = y_2$

$\therefore \quad -\frac{1}{2}gt^2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$

After solving, we get

$t = \left(\frac{2v_0 - gt_0}{v_0 - gt_0}\right)\frac{t_0}{2}$

$\frac{dy}{dt} = \frac{5}{2}t \Rightarrow \int_0^y dy = \int_0^t \frac{5}{2}tdt$

$y = \frac{5}{2}\frac{t^2}{2} \Rightarrow y = \frac{5}{4}t^2$ …(ii)

(i) और (ii) से समय (t) विलोपित करने पर

$y = \frac{5}{4} \times \left(\frac{x}{4}\right)^2 \Rightarrow y = \frac{5}{64}x^2$

32. उत्तर (1)

संकेत: गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करें:

$s = ut + \frac{1}{2}at^2$

हल: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

$h = 0 + \frac{1}{2} \times g \times t^2$ …(i)

$\frac{t}{3}$ सेकंड में पिंड का विस्थापन

$y = \frac{1}{2} \times g \times \left(\frac{t}{3}\right)^2$

$y = \frac{1}{9} \times h = \frac{h}{9}$

$\therefore$ धरातल से ऊँचाई = $h - \frac{h}{9} = \frac{8h}{9}$

33. उत्तर (4)

संकेत: दोनों गेंदों के लिए समीकरण $y = ut + \frac{1}{2}at^2$ प्रयुक्त करें।

हल: गेंद 1 के लिए:

$y_1 = -\frac{1}{2}gt^2$ …(i)

गेंद 2 के लिए:

$y_2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$ …(ii)

जब दोनों गेंदें एक-दूसरे के पथ को पार करती हैं, तो $y_1 = y_2$

$\therefore \quad -\frac{1}{2}gt^2 = -v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$

हल करने पर, हमें प्राप्त होता है

$t = \left(\frac{2v_0 - gt_0}{v_0 - gt_0}\right)\frac{t_0}{2}$

Pheonix

34. Answer (4)

Hint & Sol.: During retarding motion, angle between instantaneous velocity and acceleration is π.

35. Answer (2)

Hint & Sol.: Slope of displacement-time curve is decreasing continuously and becomes zero eventually. Since slope of displacement-time curve gives velocity, the behaviour of velocity would be same as slope.

36. Answer (2)

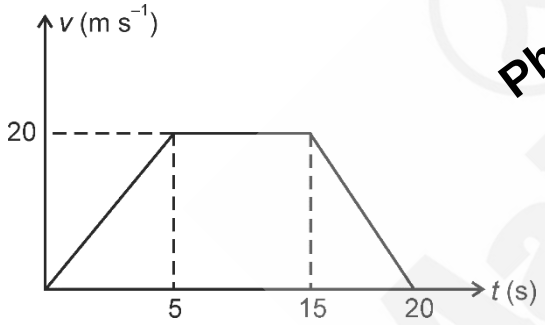
Hint: Average speed = $\frac{\text{Total distance}}{\text{Total time}}$

Sol.: $< v > = \frac{s}{t_1 + t_2} = \frac{\frac{s}{2} + \frac{s}{2}}{\frac{s}{2u} + \frac{s}{2v}} = \frac{2uv}{u + v}$

37. Answer (2)

Hint: Plot *v-t* graph and find area under *v-t* graph

Sol.:



Area under *v-t* graph = Displacement

Here distance travelled = displacement

$\therefore$ Distance =

$\left(\frac{1}{2}\times 5\times 20\right)+(10\times 20)+\left(\frac{1}{2}\times 5\times 20\right)$

= 50 + 200 + 50

= 300 m

38. Answer (4)

Hint: $v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \int ds = \int v dt$

Sol.: Given $v = 6t - t^2$

$\frac{ds}{dt} = 6t - t^2$

$\int_0^s ds = \int_0^t 6t dt - \int_0^t t^2 dt$

34. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: मंदित गति के दौरान, तात्क्षणिक वेग और त्वरण के बीच कोण π होता है।

35. उत्तर (2)

संकेत तथा हल: विस्थापन-समय वक्र की ढाल निरंतर घट रही है और अंततः शून्य हो जाती है। चूँकि विस्थापन-समय वक्र की ढाल वेग प्रदान करती है, इसलिए वेग का व्यवहार ढाल के समान होगा।

36. उत्तर (2)

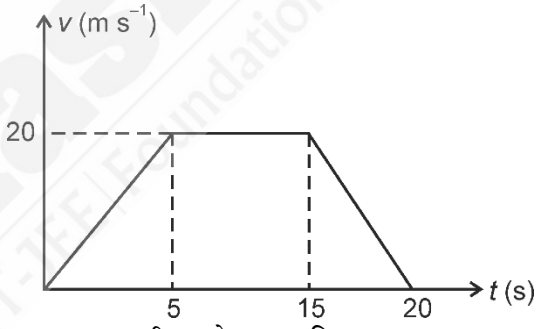
संकेत: औसत चाल = $\frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

हल: $< v > = \frac{s}{t_1 + t_2} = \frac{\frac{s}{2} + \frac{s}{2}}{\frac{s}{2u} + \frac{s}{2v}} = \frac{2uv}{u + v}$

37. उत्तर (2)

संकेत: *v-t* ग्राफ़ निर्मित कीजिए और *v-t* ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल:



v-t ग्राफ़ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल = विस्थापन

यहाँ तय की गई दूरी = विस्थापन

$\therefore$ दूरी =

$\left(\frac{1}{2}\times 5\times 20\right)+(10\times 20)+\left(\frac{1}{2}\times 5\times 20\right)$

= 50 + 200 + 50

= 300 m

38. उत्तर (4)

संकेत: $v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \int ds = \int v dt$

हल: दिया गया है $v = 6t - t^2$

$\frac{ds}{dt} = 6t - t^2$

$\int_0^s ds = \int_0^t 6t dt - \int_0^t t^2 dt$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

$$s = \frac{6t^2}{2} - \frac{t^3}{3} = 0$$

$$3t^2 - \frac{t^3}{3} = 0 \Rightarrow t^2\left[3 - \frac{t}{3}\right] = 0$$

t = 9 second

39. Answer (1)

Hint: Use equation of uniformly accelerated motion.

Sol.: $2as = v^2 - u^2$

$$2 \times a \times 6 = \left(\frac{u}{2}\right)^2 - u^2 \quad \ldots(i)$$

$$2 \times a \times d = 0 - \left(\frac{u}{2}\right)^2 \quad \ldots(ii)$$

By dividing equation (i) and (ii), we get

$$\frac{2 \times a \times 6}{2 \times a \times d} = \frac{\frac{-3u^2}{4}}{-\frac{u^2}{4}}$$

$$\frac{6}{d} = 3 \Rightarrow d = 2 \text{ cm}$$

40. Answer (3)

Hint & Sol.: Dimensional constants have dimensions and thus they have units.

41. Answer (3)

Hint: Rules of significant figures

Sol.: Leading zeroes are always insignificant. Trailing zeroes in a number with decimal are significant.

42. Answer (1)

Hint: Use principle of homogeneity.

Sol.: $[a] = [\alpha t^2] = [\beta t]$

$[\alpha t^2] = [\beta t] \Rightarrow \frac{\alpha t}{\beta}$ is dimensionless

43. Answer (2)

Hint: Length of rod L = MSR + (L.C.) × VSR

Sol.: L.C. = 1 MSD – 1 VSD

$$= 1 - \frac{18}{20}$$

$$= \frac{1}{10} \text{ mm}$$

$$L = 94 + \frac{1}{10} \times 4$$

= 94 + 0.4 = 94.4 mm

$$s = \frac{6t^2}{2} - \frac{t^3}{3} = 0$$

$$3t^2 - \frac{t^3}{3} = 0 \Rightarrow t^2\left[3 - \frac{t}{3}\right] = 0$$

t = 9 सेकंड

39. उत्तर (1)

संकेत: एकसमान रूप से त्वरित गति के समीकरण का प्रयोग करें।

हल: $2as = v^2 - u^2$

$$2 \times a \times 6 = \left(\frac{u}{2}\right)^2 - u^2 \quad \ldots(i)$$

$$2 \times a \times d = 0 - \left(\frac{u}{2}\right)^2 \quad \ldots(ii)$$

समीकरण (i) और (ii) का भाजन करने पर, हम प्राप्त करते हैं:

$$\frac{2 \times a \times 6}{2 \times a \times d} = \frac{\frac{-3u^2}{4}}{-\frac{u^2}{4}}$$

$$\frac{6}{d} = 3 \Rightarrow d = 2 \text{ cm}$$

40. उत्तर (3)

संकेत तथा हल: विमीय नियतांकों की विमाएं होती हैं और इसलिए इनके मात्रक होते हैं।

41. उत्तर (3)

संकेत: सार्थक अंकों के नियम

हल: अग्रगामी शून्य सदैव असार्थक होते हैं। दशमलव वाली संख्या में पश्चगामी शून्य सार्थक होते हैं।

42. उत्तर (1)

संकेत: समघातता के सिद्धांत का प्रयोग करें।

हल: $[a] = [\alpha t^2] = [\beta t]$

$[\alpha t^2] = [\beta t] \Rightarrow \frac{\alpha t}{\beta}$ विमाहीन है

43. उत्तर (2)

संकेत: छड़ की लंबाई L = MSR + (L.C.) × VSR

हल: L.C. = 1 MSD – 1 VSD

$$= 1 - \frac{18}{20}$$

$$= \frac{1}{10} \text{ mm}$$

$$L = 94 + \frac{1}{10} \times 4$$

= 94 + 0.4 = 94.4 mm

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

44. Answer (4)

Hint & Sol.: Angular momentum, $L = \frac{nh}{2\pi}$

$\therefore$ Unit of angular momentum (L) is same as Planck's constant.

$E = hf \Rightarrow h = \frac{E}{f}$

$\therefore$ Unit of $\frac{\text{Energy}}{\text{Frequency}}$ is same as Planck's constant.

45. Answer (3)

Hint: Use equation $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$ to find the unit of Stefan's constant (σ)

Sol.: $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$

$\sigma = \left(\frac{dQ}{dt}\right)\left(\frac{1}{eAT^4}\right)$

Unit of σ is $\frac{W}{m^2K^4}$

44. उत्तर (4)

संकेत तथा हल: कोणीय संवेग, $L = \frac{nh}{2\pi}$

$\therefore$ कोणीय संवेग (L) का मात्रक प्लांक नियतांक के समान है।

$E = hf \Rightarrow h = \frac{E}{f}$

$\therefore$ $\frac{\text{ऊर्जा}}{\text{आवृति}}$ का मात्रक प्लांक नियतांक के समान है।

45. उत्तर (3)

संकेत: स्टीफन नियतांक (σ) का मात्रक ज्ञात करने के लिए समीकरण $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$ का प्रयोग करें

हल: $\frac{dQ}{dt} = eA\sigma T^4$

$\sigma = \left(\frac{dQ}{dt}\right)\left(\frac{1}{eAT^4}\right)$

σ का मात्रक $\frac{W}{m^2K^4}$ है

Pheonix

[CHEMISTRY]

46. Answer (3)

Hint: $E = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2}$ eV

Sol.: • $\lambda = \frac{h}{mv}$;

Those species which have higher value of mass, have lower value of de Broglie wavelength.

- Angular momentum for hydrogen atom is given as $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

  $mvr = \frac{2h}{2\pi}$

  Angular momentum = $\frac{h}{\pi}$

- Paschen, Brackett and Pfund spectral lines for hydrogen atom lie in IR region.

47. Answer (3)

Hint: $\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2\left[\frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_H^2}\right]$

46. उत्तर (3)

संकेत: $E = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2}$ eV

हल: • $\lambda = \frac{h}{mv}$;

जिन स्पीशीज़ का द्रव्यमान मान अधिक होता है, उनकी डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य मान कम होती है।

- हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोणीय संवेग निम्न प्रकार दिया गया है: $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

  $mvr = \frac{2h}{2\pi}$

  कोणीय संवेग = $\frac{h}{\pi}$

- हाइड्रोजन परमाणु के लिए पाश्चेन, ब्रैकेट और फुण्ड स्पेक्ट्रमी रेखाएँ IR क्षेत्र में स्थित होती हैं।

47. उत्तर (3)

संकेत: $\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2\left[\frac{1}{n_L^2} - \frac{1}{n_H^2}\right]$

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

Sol.: R_H the first line for Balmer series

$n_1 = 2, n_2 = 3$

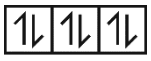
$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{25}\right]$$

$$\frac{\lambda_2}{x} = \frac{500}{21 \times 36}$$

$\lambda_2 = 0.66x$ nm

48. Answer (4)

Hint: 

Only three electrons have $+\frac{1}{2}$ and other three have $-\frac{1}{2}$ spin quantum number.

Sol.:	Number of electrons
K^+	18
Ca^{2+}	18
S^{2-}	18

These are isoelectronic species

- Shape of orbital is determined by Azimuthal quantum number.

49. Answer (2)

Hint: According to Pauli's exclusion principle; no two electrons in an atom can have the same set of four quantum numbers.

Sol.: It follows only Pauli's exclusion principle. It violates Hund's rule of maximum multiplicity and Aufbau principle.

50. Answer (3)

Hint: When electromagnetic radiations are arranged in their increasing order of wavelength then the series is obtained called electromagnetic spectrum.

Sol.: The correct order of wavelength of electromagnetic radiations is Radio waves > Microwave > IR > UV

हल: R_H बामर श्रेणी के लिए प्रथम रेखा है

$n_1 = 2\ n_2 = 3$

$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H \times (1)^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{25}\right]$$

$$\frac{\lambda_2}{x} = \frac{500}{21 \times 36}$$

$\lambda_2 = 0.66$ x nm

48. उत्तर (4)

संकेत: 

केवल तीन इलेक्ट्रॉनों में प्रचक्रण क्वांटम संख्या $+\frac{1}{2}$ होती है और अन्य तीन में प्रचक्रण क्वांटम संख्या $-\frac{1}{2}$ होती है।

हल:	इलेक्ट्रॉनों की संख्या
K^+	18
Ca^{2+}	18
S^{2-}	18

ये समइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं।

- कक्षक की आकृति दिगंशी क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है।

49. उत्तर (2)

संकेत: पाऊली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार; किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चार क्वांटम संख्याओं का सेट समान नहीं हो सकता।

हल: यह केवल पाऊली के अपवर्जन सिद्धांत का पालन करता है। यह हुण्ड के अधिकतम बहुलता नियम और ऑफबाऊ सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

50. उत्तर (3)

संकेत: जब विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं।

हल: विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम है: रेडियो तरंगें > सूक्ष्म तरंगें > IR > UV

Pheonix

51. Answer (3)

Hint: $_{19}K \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

$Cu \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^5$

Sol.: Valence orbital of potassium is $4s^1$

$n = 4, l = 0, m_l = 0$ and $m_s = \pm\frac{1}{2}$

For Cu atom $(n + l) = 4 \begin{cases} \nearrow 4 + 0 \Rightarrow 4s \\ \searrow 3 + 1 \Rightarrow 3p \end{cases}$

So total number of electrons are 7 which have $(n + l) = 4$

52. Answer (1)

Hint: Isotones have same number of neutrons

Sol.: $\lambda = \frac{h}{mv}; \left(mvr = \frac{nh}{2\pi}\right)$

$\lambda = \frac{h \times 2\pi r}{nh}$

$\lambda = \frac{2\pi r}{n}$

$= \frac{2\pi \times a_0 \times n^2}{Z \times n}$

$3\pi a_0 = 2\pi a_0 \times \frac{n}{Z}$

$\frac{n}{Z} = \frac{3}{2} \Rightarrow 1.5$

Electronic configuration of Cu atom is

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$

53. Answer (4)

Hint: The energy of an electron in a hydrogen atom is determined solely by the principal quantum number.

Sol.: Energy of 2*s* orbital of hydrogen atom is equal to the energy of 2*p* orbital of hydrogen atom.

54. Answer (4)

Hint: Value of $m_l = -l$ to $+l$ including zero $n > l$ always.

Sol.: For $n = 4, l = 4$ is not possible

55. Answer (3)

Hint: Spherical symmetric state means *s* orbital

Sol.: $P_1 = 1s$; $P_2 = 2s$

Number of radial nodes in $P_2 = 1$

$\left(E_{He^+}\right)_2 = -13.6 \times \frac{4}{4} \Rightarrow -13.6\ eV$

51. उत्तर (3)

संकेत: $_{19}K \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

$Cu \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^5$

हल: पोटैशियम का संयोजकता कक्षक $4s^1$ है

$n = 4, l = 0, m_l = 0$ और $m_s = \pm\frac{1}{2}$

Cu परमाणु के लिए $(n + l) = 4 \begin{cases} \nearrow 4 + 0 \Rightarrow 4s \\ \searrow 3 + 1 \Rightarrow 3p \end{cases}$

अतः इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 7 है, जिसका $(n + l) = 4$ है

52. उत्तर (1)

संकेत: समन्यूट्रॉनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है।

हल: $\lambda = \frac{h}{mv}; \left(mvr = \frac{nh}{2\pi}\right)$

$\lambda = \frac{h \times 2\pi r}{nh}$

$\lambda = \frac{2\pi r}{n}$

$= \frac{2\pi \times a_0 \times n^2}{Z \times n}$

$3\pi a_0 = 2\pi a_0 \times \frac{n}{Z}$

$\frac{n}{Z} = \frac{3}{2} \Rightarrow 1.5$

Cu परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है:

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$

53. उत्तर (4)

संकेत: हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है।

हल: हाइड्रोजन परमाणु के 2*s* कक्षक की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के 2*p* कक्षक की ऊर्जा के बराबर होती है।

54. उत्तर (4)

संकेत: m_l का मान $= -l$ से $+l$ तक, जिसमें शून्य $n > l$ सदैव सम्मिलित होते हैं।

हल: $n = 4$ के लिए, $l = 4$ संभव नहीं है।

55. उत्तर (3)

संकेत: गोलीय सममित अवस्था अर्थात *s* कक्षक

हल: $P_1 = 1s$; $P_2 = 2s$

P_2 में त्रिज्य नोडों की संख्या = 1

$\left(E_{He^+}\right)_2 = -13.6 \times \frac{4}{4} \Rightarrow -13.6\ eV$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

56. Answer (1)

Hint: Total number of radial nodes = (n – l – 1)

Sol.: For $4p \rightarrow 4 - 1 - 1 = 2$

For $5f \rightarrow 5 - 3 - 1 = 1$

For $3d \rightarrow 3 - 2 - 1 = 0$

For $4s \rightarrow 4 - 0 - 1 = 3$

57. Answer (2)

Hint: (n + l) value increase, energy of orbitals also increases

If (n + l) value same then n increases, energy of orbitals also increases.

Sol.: (n + l) values

$4d \rightarrow 6$

$4p \rightarrow 5$

$5s \rightarrow 5$

$3d \rightarrow 5$

So, correct order is $4d > 5s > 4p > 3d$

58. Answer (3)

Hint: According to Heisenberg's uncertainty principle; $\Delta x \cdot m\Delta v = \frac{h}{4\pi}$

Sol.: $\Delta x = \frac{h}{4\pi m\Delta v}$

$\Delta v = 80 \times \frac{5}{100}$

$= 4\ ms^{-1}$

$\Delta x = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 6.6 \times 4} \times 1000$

$= 2 \times 10^{-33}$ m

59. Answer (3)

Hint: For Paschen series $n_1 = 3$

$r_n = a_0 \times \frac{n^2}{Z}$

Sol.: • $158.7 = 52.9 \times \frac{n^2}{3}$

n = 3

It belongs to Paschen series

• Total number of spectral lines = $\frac{4 \times 5}{2} = 10$

56. उत्तर (1)

संकेत: त्रिज्य नोडों की कुल संख्या = (n – l – 1)

हल: $4p$ के लिए $\rightarrow 4 - 1 - 1 = 2$

$5f$ के लिए $\rightarrow 5 - 3 - 1 = 1$

$3d$ के लिए $\rightarrow 3 - 2 - 1 = 0$

$4s$ के लिए $\rightarrow 4 - 0 - 1 = 3$

57. उत्तर (2)

संकेत: (n + l) का मान बढ़ता है, कक्षकों की ऊर्जा भी बढ़ती है

यदि (n + l) का मान समान है, तो n बढ़ता है, कक्षकों की ऊर्जा भी बढ़ती है।

हल: (n + l) का मान

$4d \rightarrow 6$

$4p \rightarrow 5$

$5s \rightarrow 5$

$3d \rightarrow 5$

अतः, सही क्रम : $4d > 5s > 4p > 3d$ है

58. उत्तर (3)

संकेत: हाइज़ेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार; $\Delta x \cdot m\Delta v = \frac{h}{4\pi}$

हल: $\Delta x = \frac{h}{4\pi m\Delta v}$

$\Delta v = 80 \times \frac{5}{100}$

$= 4\ ms^{-1}$

$\Delta x = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 6.6 \times 4} \times 1000$

$= 2 \times 10^{-33}$ m

59. उत्तर (3)

संकेत: पाश्चेन श्रेणी के लिए $n_1 = 3$

$r_n = a_0 \times \frac{n^2}{Z}$

हल: • $158.7 = 52.9 \times \frac{n^2}{3}$

n = 3

यह पाश्चेन श्रेणी से संबंधित है

• कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या = $\frac{4 \times 5}{2} = 10$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

60. Answer (2)

Hint: $E = nh\nu$

$$E = \frac{nhc}{\lambda}$$

Sol.: Energy = P × time

= 30 J

$$30 = \frac{n \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{666 \times 10^{-9}}$$

$$n = \frac{666 \times 10^{-9} \times 30}{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}$$

$n = 10.05 \times 10^{19}$

61. Answer (1)

Hint: $E = w_0 + KE$

$h\nu = h\nu_0 + KE$

Sol.: $KE = \frac{hc}{\lambda} - h\nu_0$

$$= \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{100 \times 10^{-9}} - 4.4 \times 10^{-19}$$

$= 19.8 \times 10^{-19} - 4.4 \times 10^{-19}$

$= 10^{-19}(19.8 - 4.4)$

$= 15.4 \times 10^{-19}$ J

62. Answer (1)

Hint: Photoelectric effect phenomenon can be explained by particle nature of electromagnetic radiation.

Sol.:

Metal	**W_0/eV**
Li	2.42
Na	2.3

63. Answer (2)

Hint: $r_n = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

Sol.: $r_H = a_0 \times \frac{(1)^2}{(1)}$ …(1)

$r_{He^+} = a_0 \times \frac{4}{2}$ …(2)

$$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{a_0}{a_0 \times 2}$$

$$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{1}{2}$$

60. उत्तर (2)

संकेत: $E = nh\nu$

$$E = \frac{nhc}{\lambda}$$

हल: ऊर्जा = P × समय

= 30 J

$$30 = \frac{n \times 6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{666 \times 10^{-9}}$$

$$n = \frac{666 \times 10^{-9} \times 30}{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}$$

$n = 10.05 \times 10^{19}$

61. उत्तर (1)

संकेत: $E = w_0 + KE$

$h\nu = h\nu_0 + KE$

हल: $KE = \frac{hc}{\lambda} - h\nu_0$

$$= \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{100 \times 10^{-9}} - 4.4 \times 10^{-19}$$

$= 19.8 \times 10^{-19} - 4.4 \times 10^{-19}$

$= 10^{-19}(19.8 - 4.4)$

$= 15.4 \times 10^{-19}$ J

62. उत्तर (1)

संकेत: प्रकाश-विद्युत प्रभाव परिघटना को विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कण प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है।

हल:

धातु	**W_0/eV**
Li	2.42
Na	2.3

63. उत्तर (2)

संकेत: $r_n = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

हल: $r_H = a_0 \times \frac{(1)^2}{(1)}$ …(1)

$r_{He^+} = a_0 \times \frac{4}{2}$ …(2)

$$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{a_0}{a_0 \times 2}$$

$$\frac{r_H}{r_{He^+}} = \frac{1}{2}$$

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

64. Answer (4)

Hint: K.E. = $\frac{1}{2}mv^2$

$mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

Sol.: K.E. = $\frac{1}{2}mv^2$ ...(1)

$v = \frac{nh}{2\pi mr}$ ...(2)

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$ ...(3)

Putting the value of r in eq (2)

$v = \frac{nh \times z}{2\pi m a_0 \times n^2}$ ...(4)

Putting the value of v in eq (1)

$K.E. = \frac{1}{2}m\left(\frac{nhz}{2\pi m a_0 n^2}\right)^2$

$= \frac{1}{2}\frac{h^2z^2}{4\pi^2 m a_0^2 n^2} \quad \begin{pmatrix} z=3 \\ n=3 \end{pmatrix}$

$= \frac{h^2}{8\pi^2 m a_0^2}$

65. Answer (1)

Hint: $\Delta E = E_4 - E_3$

$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

Sol.: $\Delta E = -1.36 \times 10^{-12} - (-2.41 \times 10^{-12})$

$= 1.05 \times 10^{-12}$

$\Delta E = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = \frac{1.05 \times 10^{-12}}{6.6 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10}}$

$= 5.3 \times 10^3 \text{ cm}^{-1}$

66. Answer (3)

Hint: Mass of electron is $\frac{1}{1837}^{th}$ mass of proton.

Sol.: $\left(\frac{e}{m}\right)_e = \frac{1}{1} \times 1837$

$\left(\frac{e}{m}\right)_p = \frac{1}{1}$

64. उत्तर (4)

संकेत: गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2$

$mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$

हल: गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2$ ...(1)

$v = \frac{nh}{2\pi mr}$ ...(2)

$r = a_0 \times \frac{n^2}{z}$ ...(3)

समीकरण (2) में r का मान रखने पर

$v = \frac{nh \times z}{2\pi m a_0 \times n^2}$ ...(4)

समीकरण (1) में v का मान रखने पर

गतिज ऊर्जा $= \frac{1}{2}m\left(\frac{nhz}{2\pi m a_0 n^2}\right)^2$

$= \frac{1}{2}\frac{h^2z^2}{4\pi^2 m a_0^2 n^2} \quad \begin{pmatrix} z=3 \\ n=3 \end{pmatrix}$

$= \frac{h^2}{8\pi^2 m a_0^2}$

65. उत्तर (1)

संकेत: $\Delta E = E_4 - E_3$

$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

हल: $\Delta E = -1.36 \times 10^{-12} - (-2.41 \times 10^{-12})$

$= 1.05 \times 10^{-12}$

$\Delta E = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = \frac{1.05 \times 10^{-12}}{6.6 \times 10^{-27} \times 3 \times 10^{10}}$

$= 5.3 \times 10^3 \text{ cm}^{-1}$

66. उत्तर (3)

संकेत: इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के $\frac{1}{1837}^{th}$ द्रव्यमान के बराबर होता है।

हल: $\left(\frac{e}{m}\right)_e = \frac{1}{1} \times 1837$

$\left(\frac{e}{m}\right)_p = \frac{1}{1}$

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

So $\left(\frac{e}{m}\right)_e > \left(\frac{e}{m}\right)_p$

- Higher the value of $\frac{e}{m}$, higher is the deflection.

$\left(\frac{e}{m}\right)_\beta > \left(\frac{e}{m}\right)_\alpha$

- Radius of atom = 10^{-10} m
- Radius of nucleus = 10^{-15} m

Ratio = $\frac{10^{-10}}{10^{-15}} \Rightarrow 10^5$

67. Answer (4)

Hint: $M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$

Sol.: $20 \times 1 + 200 \times 0.25 = 220 \times M$

$20 + 50 = 220\ M$

$M = \frac{70}{220}$

$= 0.32$ M

68. Answer (4)

Hint: % purity $= \frac{\text{Mass pure } CaCO_3}{\text{Mass of impure } CaCO_3} \times 100$

Sol.: $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

56 g CaO = 100 g $CaCO_3$

11.2 g CaO = $\frac{100}{56}$ × 11.2 g of $CaCO_3$

= 20 g $CaCO_3$

% Purity = $\frac{20}{40}$ × 100

= 50%

69. Answer (3)

Hint: N_2 is limiting reagent

Sol.: $\underset{\frac{1}{2}\text{mol}}{N_2(g)} + \underset{1\text{mol}}{O_2(g)} \longrightarrow 2NO(g)$

1 mol $N_2(g)$ = 2 mol NO(g)

$\frac{1}{2}$ mol $N_2(g) = \frac{2}{1} \times \frac{1}{2} \Rightarrow 1$ mol NO(g)

2 mol NO(g) = 2 mol $NO_2(g)$

1 mol NO(g) = 1 mol $NO_2(g)$

Weight of $NO_2(g)$ = 1 × 46

= 46 g

अतः $\left(\frac{e}{m}\right)_e > \left(\frac{e}{m}\right)_p$

- $\frac{e}{m}$ का मान जितना अधिक होगा, विक्षेपण उतना ही अधिक होगा।

$\left(\frac{e}{m}\right)_\beta > \left(\frac{e}{m}\right)_\alpha$

- परमाणु की त्रिज्या = 10^{-10} m
- नाभिक की त्रिज्या = 10^{-15} m

अनुपात = $\frac{10^{-10}}{10^{-15}} \Rightarrow 10^5$

67. उत्तर (4)

संकेत: $M_1V_1 + M_2V_2 = M_3V_3$

हल: $20 \times 1 + 200 \times 0.25 = 220 \times M$

$20 + 50 = 220\ M$

$M = \frac{70}{220}$

$= 0.32$ M

68. उत्तर (4)

संकेत:

% शुद्धता $= \frac{\text{शुद्ध } CaCO_3 \text{ का द्रव्यमान}}{\text{अशुद्ध } CaCO_3 \text{ का द्रव्यमान}} \times 100$

हल: $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

56 g CaO = 100 g $CaCO_3$

11.2 g CaO = $\frac{100}{56}$ × 11.2 g $CaCO_3$

= 20 g $CaCO_3$

% शुद्धता = $\frac{20}{40}$ × 100

= 50%

69. उत्तर (3)

संकेत: N_2 एक सीमांत अभिकर्मक है

हल: $\underset{\frac{1}{2}\text{mol}}{N_2(g)} + \underset{1\text{mol}}{O_2(g)} \longrightarrow 2NO(g)$

1 मोल $N_2(g)$ = 2 मोल NO(g)

$\frac{1}{2}$ मोल $N_2(g) = \frac{2}{1} \times \frac{1}{2} \Rightarrow 1$ मोल NO(g)

2 मोल NO(g) = 2 मोल $NO_2(g)$

1 मोल NO(g) = 1 मोल $NO_2(g)$

$NO_2(g)$ का भार = 1 × 46

= 46 g

Pheonix

70. Answer (2)

Hint: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{0}{2CO(g)}$
$\underset{(1-x)L}{\quad}\qquad\qquad\quad \underset{2xL}{\quad}$

Sol.: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{0}{2CO(g)}$
$\underset{(1-x)L}{\quad}\qquad\qquad\quad \underset{2xL}{\quad}$

Total volume $\Rightarrow$ $1 - x + 2x = 1.2$

$1 + x = 1.2$

$x = 0.2$ L

Volume of $CO_2(g) = 1 - 0.2 = 0.8$ L

Volume of $CO(g) = 2 \times 0.2 = 0.4$ L

71. Answer (4)

Hint: Hydrated barium chloride means ($BaCl_2 \cdot xH_2O$)

Sol.: Weigh of water = 122 – 104

= 18 g

Mole of water = $\frac{18}{18}$ $\Rightarrow$ 1 mol

Mole of $BaCl_2$ = $\frac{104}{208}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$ mol

$\frac{1}{2}$ mol $BaCl_2$ combine with $\rightarrow$ 1 mol H_2O

1 mol $BaCl_2$ combine with $\rightarrow \frac{1}{1} \times 2 \Rightarrow$ 2 mol H_2O

Formula is $\Rightarrow$ $BaCl_2 \cdot 2H_2O$

Molar mass of $BaCl_2 \cdot 2H_2O$ is $\Rightarrow$ $137 + 35.5 \times 2 + 2 \times 18$

= 244 g mol^{-1}

72. Answer (3)

Hint: $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

Number of g. eq. of $CaCO_3$ = Number of g. eq. of HCl

Sol.: 2 millimole of HCl = 1 mmol of $CaCO_3$

50 × 0.25 mmol of HCl = $\frac{1}{2} \times 50 \times 0.25$ mm of $CaCO_3$

$\Rightarrow$ 6.25 mmol of $CaCO_3$

Weight of $CaCO_3$ = $\frac{6.25}{1000} \times 100$

= 0.625 g

70. उत्तर (2)

संकेत: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{0}{2CO(g)}$
$\underset{(1-x)L}{\quad}\qquad\qquad\quad \underset{2xL}{\quad}$

हल: $\underset{1L}{CO_2(g)} + C(s) \longrightarrow \underset{0}{2CO(g)}$
$\underset{(1-x)L}{\quad}\qquad\qquad\quad \underset{2xL}{\quad}$

कुल आयतन $\Rightarrow$ $1 - x + 2x = 1.2$

$1 + x = 1.2$

$x = 0.2$ L

$CO_2(g)$ का आयतन = $1 - 0.2 = 0.8$ L

$CO(g)$ का आयतन = $2 \times 0.2 = 0.4$ L

71. उत्तर (4)

संकेत: जलयोजित बेरियम क्लोराइड अर्थात ($BaCl_2 \cdot xH_2O$) है

हल: जल का भार = 122 – 104

= 18 g

जल के मोल = $\frac{18}{18}$ $\Rightarrow$ 1 मोल

$BaCl_2$ के मोल = $\frac{104}{208}$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$ मोल

$\frac{1}{2}$ मोल $BaCl_2$ संयोजित होता है $\rightarrow$ 1 मोल H_2O के साथ

1 मोल $BaCl_2$ संयोजित होता है $\rightarrow \frac{1}{1} \times 2 \Rightarrow$ 2 मोल H_2O के साथ

सूत्र है $\Rightarrow$ $BaCl_2 \cdot 2H_2O$

$BaCl_2 \cdot 2H_2O$ का मोलर द्रव्यमान है $\Rightarrow$ $137 + 35.5 \times 2 + 2 \times 18$

= 244 g mol^{-1}

72. उत्तर (3)

संकेत: $CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

$CaCO_3$ के g. तुल्यांक की संख्या = HCl के g. तुल्यांक की संख्या

हल: 2 मिलीमोल HCl = 1 mmol $CaCO_3$

50 × 0.25 mmol HCl = $\frac{1}{2} \times 50 \times 0.25$ mm $CaCO_3$

$\Rightarrow$ 6.25 mmol $CaCO_3$

$CaCO_3$ का भार = $\frac{6.25}{1000} \times 100$

= 0.625 g

Pheonix

73. Answer (1)

Hint: Molarity $(M) = \frac{\text{Number of moles of solute}}{\text{Volume of solution (in L)}}$

Molality $(m) = \frac{\text{Number of moles of solute}}{\text{Weight of solvent (in kg)}}$

Sol.: $M = \frac{30 \times 1000}{60 \times 100} \Rightarrow 5\,M$

$m = \frac{30 \times 1000}{60 \times 70} \Rightarrow 7.14\,m$

74. Answer (4)

Hint: Total number of electrons = $\frac{\text{Weight of substance}}{\text{Molar mass of substance}} \times N_A \times$ Number of e^- in one molecule

Sol.: 4 g CH_4 contains; $\frac{4}{16} = \frac{x}{10 \times N_A}$

$x = 2.5\ N_A\ e^-$

2 g SO_2 contains; $\frac{2}{64} = \frac{x}{32\,N_A}$

$x = N_A\ e^-$

4 g CO_2 contains; $\frac{4}{44} = \frac{x}{22\,N_A}$

$x = 2\ N_A\ e^-$

8 g NO_2 contains; $\frac{8}{46} = \frac{x}{23\,N_A}$

$x = 4\ N_A\ e^-$

75. Answer (3)

Hint: $\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = R_H Z^2 \left[\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right]$

Sol.: $\bar{\nu}_1 = R_H Z^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$

$\bar{\nu}_2 = R_H Z^2 \left[\frac{1}{25} - \frac{1}{36}\right]$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{11}{25 \times 36}}$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{125}{11}$

73. उत्तर (1)

संकेत: मोलरता $(M) = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (L में)}}$

मोललता $(m) = \frac{\text{विलेय के मोलों की संख्या}}{\text{विलयन का आयतन (kg में)}}$

हल: $M = \frac{30 \times 1000}{60 \times 100} \Rightarrow 5\,M$

$m = \frac{30 \times 1000}{60 \times 70} \Rightarrow 7.14\,m$

74. उत्तर (4)

संकेत: इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या = $\frac{\text{पदार्थ का भार}}{\text{पदार्थ का मोलर द्रव्यमान}} \times N_A \times$ एक अणु में e^- की संख्या

हल: 4 g CH_4 में है ; $\frac{4}{16} = \frac{x}{10 \times N_A}$

$x = 2.5\ N_A\ e^-$

2 g SO_2 में है ; $\frac{2}{64} = \frac{x}{32\,N_A}$

$x = N_A\ e^-$

4 g CO_2 में है ; $\frac{4}{44} = \frac{x}{22\,N_A}$

$x = 2\ N_A\ e^-$

8 g NO_2 में है ; $\frac{8}{46} = \frac{x}{23\,N_A}$

$x = 4\ N_A\ e^-$

75. उत्तर (3)

संकेत: $\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$

$\bar{\nu} = R_H Z^2 \left[\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right]$

हल: $\bar{\nu}_1 = R_H Z^2 \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$

$\bar{\nu}_2 = R_H Z^2 \left[\frac{1}{25} - \frac{1}{36}\right]$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{11}{25 \times 36}}$

$\frac{\bar{\nu}_1}{\bar{\nu}_2} = \frac{125}{11}$

Pheonix

76. Answer (1)

Hint: Moles of solute $= \frac{\text{Weight of solute}}{\text{Molar mass of solute}}$

Sol.: $2 = \frac{24 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ}}$

$(MM)_{PQ} = 12 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.012$ kg

$4 = \frac{56 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ_2}}$

$(MM)_{PQ_2} = 14 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.014$ kg

$P + Q = 0.012$ …(1)

$P + 2Q = 0.014$ …(2)

$Q = 0.002$

Molar mass of Q = 0.002 kg mol^{-1}

$\Rightarrow 2 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1}

$P + 0.002 = 0.012$

Molar mass of P $\Rightarrow 1 \times 10^{-2}$ kg mol^{-1}

77. Answer (1)

Hint: Equivalents of $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ = Equivalents of NaOH

Sol.: Molarity of $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O = \frac{12.6 \times 1000}{126 \times 1000}$

= 0.1 M

Normality of $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ = 0.2

$0.2 \times 10 = 0.1 \times V$

V = 20 mL

$$\frac{\frac{(W)_{N_2}}{(MM)_{N_2}}}{\frac{(W)_{O_2}}{(MM)_{O_2}}} = \frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}}$$

$$\frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}} = \frac{\frac{1}{28}}{\frac{2}{32}} \Rightarrow \frac{16}{28} \Rightarrow \frac{4}{7}$$

78. Answer (3)

Hint:

$$\underset{40\text{ mmol}}{3BaCl_2} + \underset{50\text{ mmol}}{2Na_3PO_4} \longrightarrow Ba_3(PO_4)_2 + 6NaCl$$

$BaCl_2$ is limiting reagent.

76. उत्तर (1)

संकेत: विलेय का मोल $= \frac{\text{विलेय का भार}}{\text{विलेय का मोलर द्रव्यमान}}$

हल: $2 = \frac{24 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ}}$

$(MM)_{PQ} = 12 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.012$ kg

$4 = \frac{56 \times 10^{-3}}{(MM)_{PQ_2}}$

$(MM)_{PQ_2} = 14 \times 10^{-3} \Rightarrow 0.014$ kg

$P + Q = 0.012$ …(1)

$P + 2Q = 0.014$ …(2)

$Q = 0.002$

Q का मोलर द्रव्यमान = 0.002 kg mol^{-1}

$\Rightarrow 2 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1}

$P + 0.002 = 0.012$

P का मोलर द्रव्यमान $\Rightarrow 1 \times 10^{-2}$ kg mol^{-1}

77. उत्तर (1)

संकेत: $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ के तुल्यांक = NaOH के तुल्यांक

हल: $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ की मोलरता $= \frac{12.6 \times 1000}{126 \times 1000}$

= 0.1 M

$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ की नॉर्मलता = 0.2

$0.2 \times 10 = 0.1 \times V$

V = 20 mL

$$\frac{\frac{(W)_{N_2}}{(MM)_{N_2}}}{\frac{(W)_{O_2}}{(MM)_{O_2}}} = \frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}}$$

$$\frac{(n)_{N_2}}{(n)_{O_2}} = \frac{\frac{1}{28}}{\frac{2}{32}} \Rightarrow \frac{16}{28} \Rightarrow \frac{4}{7}$$

78. उत्तर (3)

संकेत:

$$\underset{40\text{ mmol}}{3BaCl_2} + \underset{50\text{ mmol}}{2Na_3PO_4} \longrightarrow Ba_3(PO_4)_2 + 6NaCl$$

$BaCl_2$ एक सीमांत अभिकर्मक है।

Pheonix

Sol.: 3 millimole of $BaCl_2$ = 1 mmol of $Ba_3(PO_4)_2$

40 millimole of $BaCl_2$ = $\frac{1}{3} \times 40$

= 13.33 mmol of $Ba_3(PO_4)_2$

Weight of $Ba_3(PO_4)_2$ = $601 \times \frac{13.33}{1000}$

= 8.01 g

79. Answer (2)

Hint: $Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2(g)$

Sol.: 1 mol Zn produce = 2 mol $NO_2(g)$

= 44.8 L $NO_2(g)$

44800 mL NO_2 produced from = 65 g of zinc

448 mL NO_2 produced from = $\frac{65}{44800} \times 448$

= 0.65 g of Zn

80. Answer (3)

Hint: O_2 is limiting reagent

Sol.: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

Mole 2 2

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$

So, O_2 is limiting reagent

5 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ 4 mole of NO(g)

2 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ $\frac{4}{5} \times 2 = \frac{8}{5}$ = 1.6 mol of NO(g)

5 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ 6 mole of $H_2O(g)$

2 mole of $O_2(g)$ produce $\rightarrow$ $\frac{6}{5} \times 2$ = 2.4 mole of $H_2O(g)$

81. Answer (3)

Hint: Mole = $\frac{\text{Weight}}{\text{Molar mass}}$

Sol.:

	% of element	Mole	Simplest ratio
C	37.5%	$\frac{37.5}{12} = 3.125$	1
H	12.5%	$\frac{12.5}{1} = 12.5$	4
O	50%	$\frac{50}{16} = 3.125$	1

The correct empirical formula is CH_4O

हल: 3 मिलीमोल $BaCl_2$ = 1 मिलीमोल $Ba_3(PO_4)_2$

40 मिलीमोल $BaCl_2$ = $\frac{1}{3} \times 40$

= 13.33 मिलीमोल $Ba_3(PO_4)_2$

$Ba_3(PO_4)_2$ का भार = $601 \times \frac{13.33}{1000}$

= 8.01 g

79. उत्तर (2)

संकेत: $Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2(g)$

हल: 1 मोल Zn से = 2 मोल $NO_2(g)$

= 44.8 L $NO_2(g)$

44800 mL NO_2 से = 65 g जिंक

448 mL NO_2 से = $\frac{65}{44800} \times 448$

= 0.65 g Zn

80. उत्तर (3)

संकेत: O_2 एक सीमांत अभिकर्मक है

हल: $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$

मोल 2 2

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{5}$

अतः, O_2 सीमांत अभिकर्मक है।

5 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ 4 मोल NO(g) प्राप्त होता है

2 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ $\frac{4}{5} \times 2 = \frac{8}{5}$ = 1.6 मोल NO(g) प्राप्त होता है

5 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ 6 मोल $H_2O(g)$ प्राप्त होता है

2 मोल $O_2(g)$ से $\rightarrow$ $\frac{6}{5} \times 2$ = 2.4 मोल $H_2O(g)$ प्राप्त होता है

81. उत्तर (3)

संकेत: मोल = $\frac{\text{भार}}{\text{मोलर द्रव्यमान}}$

हल:

	तत्व का %	मोल	सरलतम अनुपात
C	37.5%	$\frac{37.5}{12} = 3.125$	1
H	12.5%	$\frac{12.5}{1} = 12.5$	4
O	50%	$\frac{50}{16} = 3.125$	1

सही मूलानुपाती सूत्र CH_4O है

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

82. Answer (1)

Hint: Number of gm equivalent of metal = Number of gm equivalent of oxygen

Sol.: $\frac{\text{Weight of metal}}{\text{EW of metal}} = \frac{\text{Weight of oxygen}}{\text{EW of oxygen}}$

$\frac{68}{x} = \frac{32}{8}$

x = 17

83. Answer (4)

Hint: 1 mole SO_2Cl_2 produces 4 moles of H^+ ions

20 moles of OH^- = 20 mole of H^+

Sol.: 4 mole H^+ produced = 1 mole SO_2Cl_2

20 mole H^+ produced = $\frac{1}{4} \times 20$

= 5 moles SO_2Cl_2

84. Answer (2)

Hint: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

Sol.: Mass of Na_2O = $\frac{1.55}{62}$

= 0.025 mol

1 mol of Na_2O gives $\rightarrow$ 2 mol of NaOH

0.025 mol of Na_2O gives $\rightarrow$ 0.05 mol of NaOH

Molarity (M) = $\frac{0.05}{250} \times 1000$

= 0.2 M

85. Answer (3)

Hint: In protein A, at least one alanine should be present

Sol.: $\frac{0.2}{100} = \frac{1 \times 89}{x}$

$x = \frac{85 \times 100}{0.2}$

= 4.45×10^4 g/mol

86. Answer (2)

Hint: $B_2H_6 + 3O_2 \rightarrow B_2O_3 + 3H_2O$

Sol.: 1 mol B_2H_6 requires = 3 moles of O_2

28 g $B_2H_6 \rightarrow$ 96 g O_2

1 g $B_2H_6 \rightarrow \frac{96}{28}$ g O_2

= 3.42 g O_2

82. उत्तर (1)

संकेत: धातु के ग्राम तुल्यांकों की संख्या = ऑक्सीजन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या

हल: $\frac{\text{धातु का भार}}{\text{धातु का EW}} = \frac{\text{ऑक्सीजन का भार}}{\text{ऑक्सीजन का EW}}$

$\frac{68}{x} = \frac{32}{8}$

x = 17

83. उत्तर (4)

संकेत: 1 मोल SO_2Cl_2 , 4 मोल H^+ आयन देता है

20 मोल OH^- = 20 मोल H^+

हल: 4 मोल H^+ से = 1 मोल SO_2Cl_2 प्राप्त होता है

20 मोल H^+ से = $\frac{1}{4} \times 20$ प्राप्त होता है

= 5 मोल SO_2Cl_2

84. उत्तर (2)

संकेत: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

हल: Na_2O का द्रव्यमान = $\frac{1.55}{62}$

= 0.025 mol

1 मोल Na_2O से $\rightarrow$ 2 मोल NaOH प्राप्त होता है

0.025 मोल Na_2O से $\rightarrow$ 0.05 मोल NaOH प्राप्त होता है

मोलरता (M) = $\frac{0.05}{250} \times 1000$

= 0.2 M

85. उत्तर (3)

संकेत: प्रोटीन A में कम से कम एक एलेनीन उपस्थित होना चाहिए।

हल: $\frac{0.2}{100} = \frac{1 \times 89}{x}$

$x = \frac{85 \times 100}{0.2}$

= 4.45×10^4 g/mol

86. उत्तर (2)

संकेत: $B_2H_6 + 3O_2 \rightarrow B_2O_3 + 3H_2O$

हल: 1 मोल B_2H_6 के लिए आवश्यक है = 3 मोल O_2

28 g $B_2H_6 \rightarrow$ 96 g O_2

1 g $B_2H_6 \rightarrow \frac{96}{28}$ g O_2

= 3.42 g O_2

Pheonix

87. Answer (1)

Hint: The SI system allows the use of prefixes to indicate the multiplies or submultiples of a unit.

Sol.: SI unit of amount of substance is mole

88. Answer (1)

Hint: Pure substances may be elements or compounds.

Sol.: Pure substances have fixed composition. Gold and ammonia are pure substances. Alloy is a homogeneous mixture whereas milk and mud are heterogeneous mixtures.

89. Answer (1)

Hint: All non-zero digits are significant

Sol.:

Number	Significant figure
0.03	1
285	3
0.0050	2
20 eggs	Infinite

90. Answer (4)

Hint:

$$\frac{\text{Weight of solute}}{\text{Molar mass of solute}} = \frac{\text{Number of atoms}}{\text{Number of atoms in one molecule} \times N_A}$$

Sol.:

49 g of H_2SO_4 $\Rightarrow \frac{49}{98} = \frac{\text{No. of atoms}}{7 \times N_A}$

No. of atoms = $\frac{7N_A}{2}$ $\Rightarrow 3.5\ N_A$

16 g of O_3 $\Rightarrow \frac{16}{48} = \frac{\text{No. of atoms}}{3 \times N_A}$

$= N_A$

20 g of NaOH $\Rightarrow \frac{20}{40} = \frac{\text{No. of atoms}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

22.8 g of N_2O_3 $\Rightarrow \frac{22.8}{76} = \frac{\text{No. of atoms}}{5 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

20 g of CO_2 $\Rightarrow \frac{22}{44} = \frac{\text{No. of atoms}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

87. उत्तर (1)

संकेत: SI निकाय किसी इकाई के गुणज या उपगुणज को दर्शाने के लिए पूर्वलग्नों के उपयोग की अनुमति देती है।

हल: पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है।

88. उत्तर (1)

संकेत: शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं।

हल: शुद्ध पदार्थों का संघटन निश्चित होता है। गोल्ड और अमोनिया शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रधातु एक समांगी मिश्रण है जबकि दूध और मिट्टी विषमांगी मिश्रण हैं।

89. उत्तर (1)

संकेत: सभी अ-शून्य अंक सार्थक होते हैं।

हल:

संख्या	सार्थक अंक
0.03	1
285	3
0.0050	2
20 अंडे	अनंत

90. उत्तर (4)

संकेत:

$$\frac{\text{विलेय का भार}}{\text{विलेय का मोलर द्रव्यमान}} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{\text{एक अणु में परमाणुओं की संख्या} \times N_A}$$

हल:

49 g H_2SO_4 $\Rightarrow \frac{49}{98} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{7 \times N_A}$

परमाणुओं की संख्या = $\frac{7N_A}{2}$ $\Rightarrow 3.5\ N_A$

16 g O_3 $\Rightarrow \frac{16}{48} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{3 \times N_A}$

$= N_A$

20 g NaOH $\Rightarrow \frac{20}{40} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

22.8 g N_2O_3 $\Rightarrow \frac{22.8}{76} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{5 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

20 g CO_2 $\Rightarrow \frac{22}{44} = \frac{\text{परमाणुओं की संख्या}}{3 \times N_A}$

$= 1.5\ N_A$

Pheonix

[BOTANY]

91. Answer (2)

Hint: Cell furrow formation occurs in animal cells.

Sol.: Cytokinesis is the division of cytoplasm. During cytokinesis, the furrow in the plasma membrane deepens and moves centripetally dividing the cytoplasm.

92. Answer (2)

Sol.: Prophase I is typically longer and more complex when compared to the prophase of meiosis II.

93. Answer (2)

Hint: The number of chromosomes becomes half in the daughter cell during meiosis.

Sol.: The reduction in the number of chromosomes in daughter cells occurs after anaphase I.

94. Answer (4)

Hint: Diplotene can last for months or years in the oocytes of some vertebrates.

Sol.: Diplotene stage of oocytes that last for months or years in some vertebrates is also called dictyotene stage.

95. Answer (2)

Hint: Diakinesis represents the transition to metaphase.

Sol.: Zygotene – Chromosomes start pairing together and this process leads to the formation of bivalent.

Pachytene – Recombinase enzyme is involved during this stage and recombination is completed by the end of this stage.

Leptotene – Chromosomes gradually become visible under the light microscope.

96. Answer (4)

Hint: Mitosis helps in cell repair.

Sol.: The cells of the upper layer of the epidermis and the cells of the lining of gut get constantly replaced by mitosis.

97. Answer (4)

Hint: It occurs during the fourth sub-stage of prophase I.

Sol.: The beginning of diplotene is recognised by the dissolution of the synaptonemal complex.

91. उत्तर (2)

संकेत: कोशिका खाँच का निर्माण जंतु कोशिकाओं में होता है।

हल: साइटोकाइनेसिस, कोशिकाद्रव्य का विभाजन है। साइटोकाइनेसिस के दौरान, प्लाज़्मा झिल्ली में खाँच गहरी हो जाती है और अभिकेन्द्रीय रूप से कोशिकाद्रव्य को विभाजित करती है।

92. उत्तर (2)

हल: अर्धसूत्री-विभाजन II की पूर्वावस्था की तुलना में पूर्वावस्था I सामान्यतः लंबी और अधिक जटिल होती है।

93. उत्तर (2)

संकेत: अर्धसूत्री-विभाजन के दौरान संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।

हल: संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कमी पश्चवस्था I के बाद होती है।

94. उत्तर (4)

संकेत: कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट महीनों या वर्षों तक बनी रह सकती है।

हल: कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट्ट अवस्था जो महीनों या वर्षों तक रहती है, उसे डिक्टियोटीन अवस्था भी कहते हैं।

95. उत्तर (2)

संकेत: पारगतिक्रम, मध्यावस्था में पारगमन को दर्शाता है।

हल: युग्मपट्ट – गुणसूत्र एक साथ युग्मन करना शुरू करते हैं और इस प्रक्रिया से युगली का निर्माण होता है।

स्थूलपट्ट – इस अवस्था के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम शामिल होता है और इस अवस्था के अंत तक पुनर्योजन पूरा हो जाता है।

तनुपट्ट – गुणसूत्र धीरे-धीरे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने लगते हैं।

96. उत्तर (4)

संकेत: समसूत्री-विभाजन, कोशिका की मरम्मत में सहायता करता है।

हल: बाह्यत्वचा की ऊपरी परत की कोशिकाएँ और आँत की परत की कोशिकाएँ समसूत्री-विभाजन द्वारा निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं।

97. उत्तर (4)

संकेत: यह पूर्वावस्था I की चौथी उप-अवस्था के दौरान होता है।

हल: द्विपट्ट की शुरुआत सिनैप्टोनिमल सम्मिश्र के विघटन से पहचानी जाती है।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

98. Answer (3)

Hint: The given diagram shows that spindle fibres are attached to the chromosomes.

Sol.: The given figure represents the transition to metaphase where chromosomes move to the spindle equator.

99. Answer (3)

Hint: Tetrad is formed during the zygotene stage.

Sol.: Tetrad is clearly appear during the pachytene stage.

100. Answer (4)

Hint: Telophase I is characterised by formation of nuclear membrane around chromosomal dyads and nucleolus.

Sol.: The correct sequence of the events during meiosis is as follows:

Diakinesis (c) ⟶ Metaphase I (e) ⟶ Anaphase I (d) ⟶ Telophase I ⟶ Interkinesis (b) ⟶ Prophase II ⟶ Metaphase II ⟶ Anaphase II ⟶ Telophase II (a)

Pheonix

101. Answer (1)

Hint: Crossing over occurs during the pachytene stage.

Sol.: Crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes during pachytene, a sub-stage of prophase I which introduces new combinations of traits among the gametes of an organism.

102. Answer (3)

Hint: Most of the cell organelles duplicate during the first phase of interphase.

Sol.: S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. However, there is no increase in the chromosome number.

103. Answer (2)

Hint: Centrosome begins to move towards the opposite poles during prophase.

Sol.: The initiation of condensation of chromosomal material occurs during prophase.

98. उत्तर (3)

संकेत: दिया गया आरेख दर्शाता है कि तर्कु तंतु, गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं।

हल: दिया गया चित्र मध्यावस्था में पारगमन को दर्शाता है जहाँ गुणसूत्र, तर्कु मध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं।

99. उत्तर (3)

संकेत: चतुष्क का निर्माण युग्मपट्ट अवस्था के दौरान होता है।

हल: चतुष्क स्पष्ट रूप से स्थूलपट्ट अवस्था के दौरान दिखाई देता है।

100. उत्तर (4)

संकेत: अंत्यावस्था I की विशेषता गुणसूत्रीय द्विक और केन्द्रिका के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण है।

हल: अर्धसूत्री-विभाजन के दौरान घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है:

पारगतिक्रम (c) ⟶ मध्यावस्था I (e) ⟶ पश्चावस्था I (d) ⟶ अंत्यावस्था I ⟶ अंतरालावस्था (b) ⟶ पूर्वावस्था II ⟶ मध्यावस्था II ⟶ पश्चावस्था II ⟶ अंत्यावस्था II (a)

101. उत्तर (1)

संकेत: जीन विनिमय स्थूलपट्ट अवस्था के दौरान होता है।

हल: जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच स्थूलपट्ट के दौरान होता है, जो पूर्वावस्था I की एक उप-अवस्था है जिससे जीव के युग्मकों के बीच लक्षणों के नए संयोजनों का निर्माण होता है।

102. उत्तर (3)

संकेत: अधिकांश कोशिकांग अंतरावस्था की पहली प्रावस्था के दौरान द्विगुणित होते हैं।

हल: S या संश्लेषण प्रावस्था उस अवधि को चिह्नित करती है जिसके दौरान DNA संश्लेषण या प्रतिकृतियन होता है। हालाँकि, गुणसूत्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है।

103. उत्तर (2)

संकेत: पूर्वावस्था के दौरान तारककाय विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ना शुरू कर देता है।

हल: पूर्वावस्था के दौरान गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन की शुरुआत होती है।

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

104. Answer (3)

Hint: It is the second phase of mitosis called, metaphase.

Sol.: The sister chromatids reach to their respective poles during anaphase.

105. Answer (4)

Hint: Syncytium stage is seen in liquid endosperm of coconut.

Sol.: In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which, multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium.

106. Answer (4)

Hint: It follows the G_2 phase of interphase.

Sol.: Prophase is the first stage of karyokinesis.

107. Answer (2)

Hint: G_1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication.

Sol.: Chromosome duplication occurs during the S phase of cell cycle in eukaryotes.

108. Answer (1)

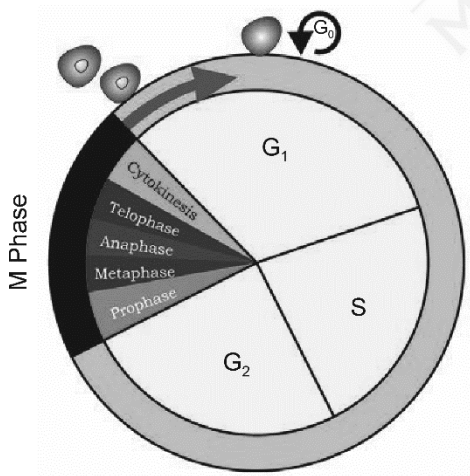
Hint: Most active stage of the cell cycle is interphase.

Sol.: Interphase is long, non-dividing, growing phase of the cell cycle.

109. Answer (4)

Hint: G_1 phase is the post mitotic stage of cell cycle.

Sol.: Cell cycle is as follows:



104. उत्तर (3)

संकेत: यह समसूत्री-विभाजन की दूसरी प्रावस्था है, जिसे मध्यावस्था कहते हैं।

हल: पश्चावस्था के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड अपने संबंधित ध्रुवों तक पहुँच जाते हैं।

105. उत्तर (4)

संकेत: नारियल के तरल भ्रूणपोष में संकोशिका अवस्था पायी जाती है।

हल: कुछ जीवों में, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुकेन्द्रकीय अवस्था उत्पन्न होती है, जिससे संकोशिका का निर्माण होता है।

106. उत्तर (4)

संकेत: यह अंतरावस्था की G_2 प्रावस्था के बाद आती है।

हल: पूर्वावस्था, केंद्रक-विभाजन की पहली अवस्था है।

107. उत्तर (2)

संकेत: G_1 अवस्था समसूत्री विभाजन और DNA प्रतिकृतियन के आरंभ के बीच के अंतराल से सुमेलित है।

हल: यूकैरियोट्स में कोशिका चक्र की S प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र का द्विगुणन होता है।

108. उत्तर (1)

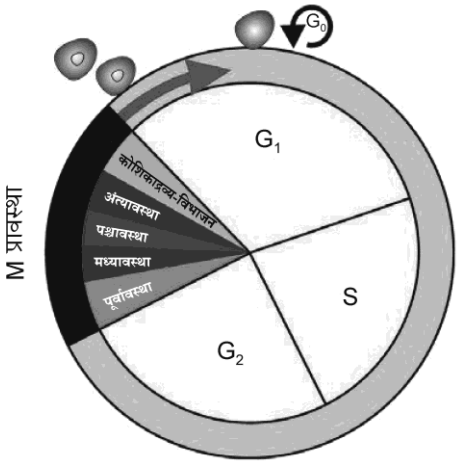
संकेत: कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था अंतरावस्था होती है।

हल: अंतरावस्था, कोशिका चक्र की लंबी, अविभाजनकारी, वर्धनशील प्रावस्था है।

109. उत्तर (4)

संकेत: G_1 प्रावस्था, कोशिका चक्र की पश्च-समसूत्री अवस्था है।

हल: कोशिका चक्र इस प्रकार होता है:



Pheonix

110. Answer (1)

Hint: Kinetochore is a disc shaped structure at the primary constriction.

Sol.: Satellite – A part of chromosome beyond the non-staining secondary constriction.

Chromatin – Composed of DNA + histone proteins + non histone proteins + RNA

Centromere – Appears as a narrow region, called primary constriction of chromosome.

111. Answer (4)

Hint: *Cis* face or forming face of Golgi apparatus receives the proteins from RER that need to be packaged and transported.

Sol.: The *trans* face or maturing face of Golgi apparatus releases the vesicles containing processed and packaged protein to its target location, either inside or outside of the cell.

112. Answer (4)

Hint: Two cylindrical structures in the centrosome are called centrioles.

Sol.: Centrioles are not surrounded by plasma membrane but they are surrounded by pericentriolar satellites, also known as massule.

113. Answer (3)

Hint: Microtubules bind with the kinetochore of the chromosome.

Sol.: Microtubules help in the anaphasic movement of chromosomes.

114. Answer (3)

Hint: It is a membrane bound vesicular structure.

Sol.: The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes.

115. Answer (4)

Hint: Cytoskeleton forms the structural framework inside the cell.

Sol.: ER is composed of three kinds of structures *viz.* cisternae, tubules and vesicles.

110. उत्तर (1)

संकेत: काइनेटोकोर, प्राथमिक संकीर्णन पर स्थित एक डिस्क आकृति वाली संरचना है।

हल: अनुषंगी – गुणसूत्र का वह भाग जो अभिरंजन-रहित द्वितीयक संकीर्णन से आगे स्थित होता है।

क्रोमैटिन – DNA + हिस्टोन प्रोटीन + नॉन-हिस्टोन प्रोटीन + RNA से बना होता है।

गुणसूत्रबिन्दु – एक संकीर्ण क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है।

111. उत्तर (4)

संकेत: गॉल्जी उपकरण की *सिस* सतह या निर्माणकारी सतह, RER से प्रोटीन ग्रहण करती है, जिसे संवेष्टित तथा परिवहित करने की आवश्यकता होती है।

हल: गॉल्जी उपकरण की *ट्रांस* सतह या परिपक्वन सतह, संसाधित और संवेष्टित प्रोटीन युक्त पुटिकाओं को कोशिका के अंदर या बाहर, उसके लक्षित स्थान पर मुक्त करती है।

112. उत्तर (4)

संकेत: तारककाय में उपस्थित दो बेलनाकार संरचनाओं को तारककेंद्र कहते हैं।

हल: तारककेंद्र, प्लाज्मा झिल्ली से घिरे नहीं होते, बल्कि परिकेन्द्रकीय अनुषंगी से घिरे होते हैं, जिन्हें मैस्यूल भी कहा जाता है।

113. उत्तर (3)

संकेत: सूक्ष्मनलिकाएँ गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ती हैं।

हल: सूक्ष्मनलिकाएँ गुणसूत्रों की पश्चावस्थीय गति में सहायता करती हैं।

114. उत्तर (3)

संकेत: यह एक झिल्लीबद्ध पुटिकीय संरचना है।

हल: पृथक्कृत लाइसोसोमल पुटिकाएँ लगभग सभी प्रकार के जल-अपघटनीय एंजाइमों से समृद्ध होती हैं।

115. उत्तर (4)

संकेत: कोशिका-कंकाल, कोशिका के अंदर संरचनात्मक ढाँचा बनाता है।

हल: ER तीन प्रकार की संरचनाओं से बना होता है: सिस्टर्नी, नलिकाएँ और पुटिकाएँ।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

116. Answer (4)

Hint: The fluid nature of the membrane is important from the point of view of functions like cell growth, endocytosis, cell division, etc.

Sol.: Majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves.

117. Answer (4)

Hint: Cisternae is present in some organelles of the endomembrane system.

Sol.: Centromere is the primary constriction of chromosome.

118. Answer (3)

Hint: Human erythrocyte membrane has more proteins than lipids.

Sol.: Human erythrocyte membrane has approximately 52 percent proteins and 40 percent lipids.

119. Answer (4)

Hint: Endomembrane system comprises of single membrane-bound organelles.

Sol.: Chloroplast is not a part of endomembrane system.

120. Answer (1)

Hint: Inclusion bodies are not bound by any membrane and lie free in the cytoplasm.

Sol.: Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies like, phosphate granules, cyanophycean granules and glycogen granules.

121. Answer (4)

Hint: Nucleolus is the site of rRNA synthesis.

Sol.: Larger and more numerous nucleoli are present in the cells actively carrying out protein synthesis.

122. Answer (2)

Hint: Cell wall is a non-living, rigid structure that provides barrier for undesirable macromolecules.

Sol.: ER helps in the transport of substances and synthesis of proteins.

123. Answer (1)

Hint: The outermost layer of cell envelope provides sticky character to the bacterial cell.

Sol.: The capsule is made up of glycocalyx that has polysaccharide macromolecules, and it gives gummy sticky character to the bacterial cell.

116. उत्तर (4)

संकेत: झिल्ली की तरल प्रकृति कोशिका वृद्धि, अंतःकोशिकता, कोशिका विभाजन आदि कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है।

हल: हरे पौधों के अधिकांश क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं।

117. उत्तर (4)

संकेत: सिस्टर्नी अंतःझिल्लिका तंत्र के कुछ कोशिकांगों में उपस्थित होती है।

हल: गुणसूत्रबिन्दु, गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन है।

118. उत्तर (3)

संकेत: मानव एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लिपिड की तुलना में प्रोटीन अधिक होते हैं।

हल: मानव एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52 प्रतिशत प्रोटीन और 40 प्रतिशत लिपिड होते हैं।

119. उत्तर (4)

संकेत: अंतःझिल्लिका तंत्र एकल झिल्ली से घिरे कोशिकांगो से बना होता है।

हल: क्लोरोप्लास्ट अंतःझिल्लिका तंत्र का एक भाग नहीं है।

120. उत्तर (1)

संकेत: अंतर्विष्ट पिंड किसी झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते और कोशिकाद्रव्य में स्वतंत्र रूप से स्थित रहते हैं।

हल: प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आरक्षित पदार्थ कोशिकाद्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड जैसे फॉस्फेट कणिकाओं, सायनोफाइसीन कणिकाओं और ग्लाइकोजन कणिकाओं के रूप में संचित होते हैं।

121. उत्तर (4)

संकेत: केन्द्रिका rRNA संश्लेषण का स्थल है।

हल: उन कोशिकाओं में बड़ी और अधिक संख्या में केन्द्रिकाएँ उपस्थित होती हैं जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं।

122. उत्तर (2)

संकेत: कोशिका भित्ति एक निर्जीव, कठोर संरचना है जो अवांछित वृहद् अणु के लिए अवरोध प्रदान करती है।

हल: ER पदार्थों के परिवहन और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है।

123. उत्तर (1)

संकेत: कोशिका आवरण की सबसे बाहरी परत जीवाण्विक कोशिका को चिपचिपाहट का गुण प्रदान करती है।

हल: संपुटिका ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है जिसमें पॉलीसैकेराइड वृहद् अणु होते हैं, और यह जीवाण्विक कोशिका को चिपचिपाहट का गुण प्रदान करता है।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

124. Answer (2)

Hint: Almost all plant cells lack centriole.

Sol.: Plant cells and animal cells are different as the former possess cell wall, plastids and a large central vacuole which are absent in the animal cells.

125. Answer (3)

Hint: The protective layers are the cell envelope of a bacterial cell.

Sol.: Glycocalyx, cell wall and plasma membrane act together as a single protective unit.

126. Answer (4)

Hint: Lipoprotein synthesis is done by endoplasmic reticulum.

Sol.: β–oxidation of fats – Mitochondria, a cylindrical or sausage shaped double membranous organelle.

Protein synthesis – Ribosomes, that are composed of RNA and protein and are not surrounded by any membrane.

Carbohydrate synthesis – Chloroplast, a double membrane bound cell organelle.

127. Answer (2)

Hint: Microtubules help in spindle and astral ray formation during cell division.

Sol.: Middle lamella is a layer, mainly composed of calcium pectate. Vacuole contains water, sap, excretory products and other material, not useful for the plant cell.

128. Answer (2)

Hint: Schleiden and Schwann, together formulated the cell theory. This theory however did not explain as to how new cells were formed.

Sol.: Rudolf Virchow, first explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells.

129. Answer (1)

Hint: Schwann concluded that presence of cell wall is a unique character of the plant cells.

Sol.: Schleiden observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plants.

124. उत्तर (2)

संकेत: लगभग सभी पादप कोशिकाओं में तारककेंद्र का अभाव होता है।

हल: पादप कोशिकाएँ और जंतु कोशिकाएँ भिन्न होती हैं क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं।

125. उत्तर (3)

संकेत: सुरक्षात्मक परतें जीवाण्विक कोशिका का कोशिका आवरण होती हैं।

हल: ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली मिलकर एकल सुरक्षात्मक इकाई के रूप में कार्य करती हैं।

126. उत्तर (4)

संकेत: लिपोप्रोटीन संश्लेषण अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा किया जाता है।

हल: β–वसा का ऑक्सीकरण – माइटोकॉन्ड्रिया, एक बेलनाकार या सॉसेज की आकृति वाला दोहरी-झिल्लीबद्ध कोशिकांग।

प्रोटीन संश्लेषण – राइबोसोम, जो RNA और प्रोटीन से बने होते हैं और किसी झिल्ली द्वारा आवरित नहीं होते हैं।

कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण – क्लोरोप्लास्ट, एक दोहरी-झिल्लीबद्ध कोशिकांग।

127. उत्तर (2)

संकेत: सूक्ष्मनलिकाएँ कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु और तारक किरण निर्माण में सहायता करती हैं।

हल: मध्य पटलिका एक परत है, जो मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। रिक्तिका में जल, रस, उत्सर्जी उत्पाद और अन्य पदार्थ होते हैं, जो पादप कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते।

128. उत्तर (2)

संकेत: स्लाइडेन और श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालाँकि, इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नई कोशिकाएँ कैसे बनती हैं।

हल: रुडोल्फ विरचो ने सबसे पहले व्याख्या की, कि कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और पहले से उपस्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाएँ बनती हैं।

129. उत्तर (1)

संकेत: श्वान ने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है।

हल: स्लाइडेन ने पाया कि सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो पादप के ऊतकों का निर्माण करती हैं।

Pheonix

130. Answer (2)

Hint: Prokaryotes lack nucleus and their genetic material is present in the nucleoid region.

Sol.: Plasmid – Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. It confers certain unique phenotypic characters to such bacteria.

Capsule – It is made up of polysaccharides, but may sometimes contain proteins also.

Cell wall – It determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing.

131. Answer (4)

Hint: Organelles are membrane bound structures, though there are certain non-membranous organelles as well.

Sol.: Centrosome is a non-membrane bound cell organelle.

132. Answer (4)

Hint: The first word in a binomial nomenclature represents the genus and the second word represents the species.

Sol.: Name of the genus starts with a capital letter and name of the species starts with a small letter.

133. Answer (1)

Hint: Generic name, species epithet and author citation, collectively form a binomial epithet.

Sol.: Binomial epithet of mango is *Mangifera indica* Linn.

134. Answer (2)

Hint: Genera *Panthera* and *Felis* belong to the family, Felidae.

Sol.: Genera *Panthera* and *Felis* belong to the class, Mammalia.

135. Answer (3)

Hint: Reproduction can be regarded as characteristic, of living organism but it is not their exclusive defining characteristic.

Sol.: All living organisms – present, past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees.

130. उत्तर (2)

संकेत: प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता और इनका आनुवंशिक पदार्थ केन्द्रकाभ क्षेत्र में उपस्थित होता है।

हल: प्लाज्मिड – कई जीवाणुओं में जीनोमिक DNA के बाहर छोटा वृत्ताकार DNA होता है। यह ऐसे जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट लक्षणप्ररूपी लक्षण प्रदान करता है।

संपुटिका – यह पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, लेकिन कभी-कभी इसमें प्रोटीन भी हो सकते हैं।

कोशिका भित्ति – यह कोशिका की आकृति निर्धारित करती है और जीवाणु को फटने या निपातित होने से बचाने के लिए एक मजबूत संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है।

131. उत्तर (4)

संकेत: कोशिकांग झिल्लीबद्ध संरचनाएँ हैं, हालाँकि कुछ झिल्ली रहित कोशिकांग भी होते हैं।

हल: तारककाय एक झिल्ली-रहित कोशिकांग है।

132. उत्तर (4)

संकेत: द्विपद संकेतपद में पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है।

हल: वंश का नाम बड़े अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है।

133. उत्तर (1)

संकेत: वंश नाम, जाति संकेतपद और लेखक का उद्धरण सामूहिक रूप से एक द्विपद संकेतपद बनाते हैं।

हल: आम का द्विपद संकेतपद *Mangifera indica* Linn है।

134. उत्तर (2)

संकेत: वंश *पैंथेरा* और *फेलिस*, फेलिडी कुल से संबंधित हैं।

हल: वंश *पैंथेरा* और *फेलिस*, मैमेलिया वर्ग से संबंधित हैं।

135. उत्तर (3)

संकेत: प्रजनन को जीवित जीवों की विशेषता माना जा सकता है, लेकिन यह उनकी विशिष्ट परिभाषीकारी विशेषता नहीं है।

हल: वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जीवित जीव एक-दूसरे से समान लेकिन अलग-अलग डिग्री में आनुवंशिक पदार्थ के आदान-प्रदान द्वारा जुड़े हुए हैं।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

[ZOOLOGY]

136. Answer (3)

Hint: Identify a multicellular organism.

Sol.: In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. In the complex body of multicellular organisms, the same functions are carried out by different groups of cells in a well organised manner. The body of a simple organism like *Hydra* is made of different types of cells and the number of cells in each type can be thousands.

137. Answer (4)

Hint: Present in the air sacs of lungs

Sol.: The simple squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary.

The epithelial cells are compactly packed with little intercellular matrix.

138. Answer (3)

Hint: Dense irregular connective tissue

Sol.: Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibres (mostly collagen) that are oriented differently. This tissue is present in the skin. Tendons, which attach skeletal muscles to bones, and ligaments which attach one bone to another are examples of dense regular connective tissue.

Blood is the main circulating fluid of the body.

139. Answer (1)

Hint: Compound epithelium

Sol.: Compound epithelium is made of more than one layer (multi-layered) of cells and thus has a limited role in secretion and absorption. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts.

136. उत्तर (3)

संकेत: एक बहुकोशिकीय जीव की पहचान कीजिए।

हल: एककोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के जटिल शरीर में, समान कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होते हैं। *हाइड्रा* जैसे सरल जीव का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं की संख्या हज़ारों में हो सकती है।

137. उत्तर (4)

संकेत: फेफड़ों के वायुकोशों में उपस्थित

हल: सरल शल्की उपकला अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है। ये रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों की कूपिकीय भित्तियों में पाए जाते हैं और विसरण सीमा बनाने जैसे कार्यों में सम्मिलित होते हैं।

उपकला कोशिकाएँ छोटी अंतरकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती हैं।

138. उत्तर (3)

संकेत: सघन अनियमित संयोजी ऊतक

हल: सघन अनियमित संयोजी ऊतक में तंतुकोरक और कई तंतु (ज़्यादातर कोलेजन) होते हैं जो अलग-अलग दिशाओं में स्थित होते हैं। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। कंडरा, जो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं, और स्नायु, जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, सघन नियमित संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं।

रक्त शरीर का मुख्य परिसंचारी द्रव है।

139. उत्तर (1)

संकेत: संयुक्त उपकला

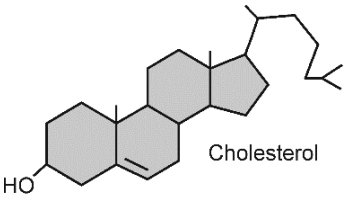
हल: संयुक्त उपकला कोशिकाओं की एक से अधिक परतों (बहुस्तरीय) से बनी होती है और इस प्रकार स्रावण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। इनका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करना है। ये त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों और अग्नाशयी नलिकाओं की आंतरिक परत को ढ़कते हैं।

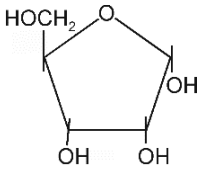
Pheonix

140. Answer (2)

Hint: Falls under the category of lipids

Sol.: Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. Some of these are nitrogen bases – adenine, guanine, cytosine, uracil and thymine. Cholesterol does not possess heterocyclic ring.





$C_5H_{10}O_5$ (Ribose)

141. Answer (2)

Hint: Exclude toxins

Sol.:

Pigments	Carotenoids, Anthocyanins, *etc.*
Alkaloids	Morphine, Codeine, *etc.*
Terpenoides	Monoterpenes, Diterpenes *etc.*
Essential oils	Lemon grass oil, *etc.*
Toxins	Abrin, Ricin
Lectins	Concanavalin A
Drugs	Vinblastin, curcumin, *etc.*
Polymeric substances	Rubber, gums, cellulose

142. Answer (1)

Hint: % of proteins

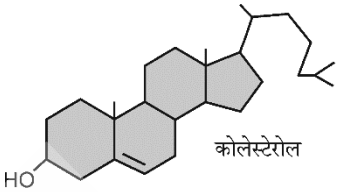
Sol.:

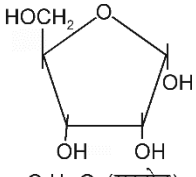
Component	**% of the total cellular mass**
Water	70-90
Proteins	10-15
Carbohydrates	3
Lipids	2
Nucleic acids	5-7
Ions	1

140. उत्तर (2)

संकेत: लिपिड की श्रेणी में आता है

हल: सजीवों में कई कार्बन यौगिक होते हैं जिनमें विषमचक्रीय वलय पाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार हैं - एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिन। कोलेस्ट्रॉल में विषमचक्रीय वलय नहीं होती है।





$C_5H_{10}O_5$ (राइबोज)

141. उत्तर (2)

संकेत: टॉक्सिन सम्मिलित नही होते हैं

हल:

वर्णक	कैरोटीनॉयड, एंथोसायनिन, आदि
एल्केलॉइड	मॉर्फिन, कोडीन, आदि
टर्पिनोइड्स	मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, आदि
आवश्यक तेल	नींबूघास तेल, आदि
टॉक्सिन	एब्रिन, रिसीन
लेक्टिन	कॉनकैनेवेलिन A
ड्रग्स	विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, आदि
बहुलक पदार्थ	रबर, गोंद, सेलुलोज

142. उत्तर (1)

संकेत: प्रोटीन का %

हल:

अवयव	**कुल कोशिकीय भार का %**
जल	70-90
प्रोटीन	10-15
कार्बोहाइड्रेट	3
लिपिड	2
न्यूक्लिक अम्ल	5-7
आयन	1

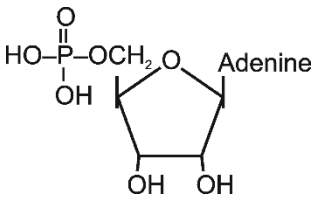
Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

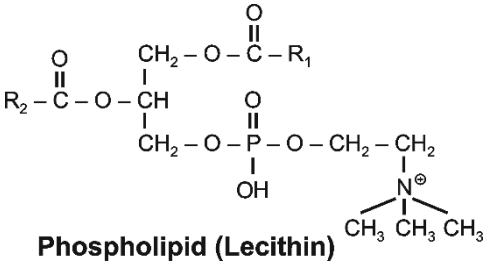
143. Answer (4)

Hint: Ribose and deoxyribose

Sol.:



Adenylic acid



Phospholipid (Lecithin)

144. Answer (2)

Hint: Ciliated epithelium

Sol.: If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes.

145. Answer (3)

Hint: Protein chain contains amino acids.

Sol.: In a peptide chain, the first amino acid is called the N-terminal amino acid while the last amino acid is called the C-terminal amino acid. Thus, proline represents the N-terminal while glycine represents the C-terminal.

In a polysaccharide chain, the right end is called the reducing end and the left end is called the non-reducing end.

146. Answer (3)

Hint: Also present in the tip of nose

Sol.: The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resists compression. Cells of this tissue (chondrocytes) are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults.

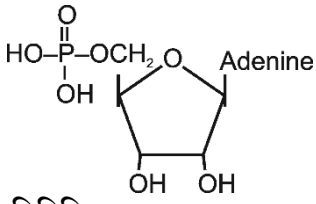
Osteocytes are bone cells.

Lamellae are the characteristics of bones.

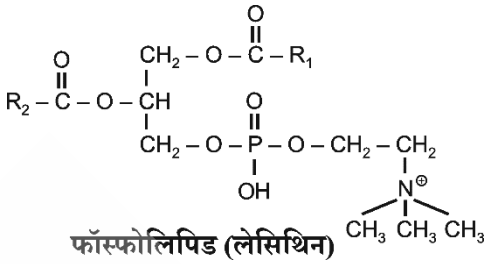
143. उत्तर (4)

संकेत: राइबोज और डीऑक्सीराइबोज

हल:



एडिनिलिक अम्ल



फॉस्फोलिपिड (लेसिथिन)

144. उत्तर (2)

संकेत: पक्ष्माभी उपकला

हल: यदि स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्ष्माभ होते हैं, तो इन्हें पक्ष्माभी उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों या श्लेष्मा को उपकला पर एक विशिष्ट दिशा में गति प्रदान करना है। ये मुख्य रूप से श्वसनिकाओं और अंडवाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं।

145. उत्तर (3)

संकेत: प्रोटीन श्रृंखला में अमीनो अम्ल होते हैं।

हल: पेप्टाइड श्रृंखला में, प्रथम अमीनो अम्ल को N-टर्मिनल अमीनो अम्ल कहा जाता है जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को C-टर्मिनल अमीनो अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार, प्रोलीन N-टर्मिनल को निरूपित करता है जबकि ग्लाइसिन C-टर्मिनल को निरूपित करता है।

पॉलीसैकेराइड श्रृंखला में, दाएँ सिरे को अपचायक सिरा और बाएँ सिरे को अन-अपचायक सिरा कहते है।

146. उत्तर (3)

संकेत: नासा शीर्ष में भी उपस्थित होता है।

हल: उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ ठोस और आनम्य होता है और संपीड़न का प्रतिरोध करता है। इस ऊतक की कोशिकाएँ (कॉन्ड्रोसाइट्स) इनके द्वारा स्रावित आधात्री के भीतर छोटी-छोटी गुहाओं में बंद रहती हैं। उपास्थि नासा शीर्ष, बाह्य कर्ण की संधियों, कशेरुक दंड की आसन्न अस्थियों के बीच, वयस्कों में पादों और हाथों में उपस्थित होती है।

ऑस्टियोसाइट्स अस्थि कोशिकाएँ होती हैं।

पट्टलिकाएँ अस्थियों की विशेषताएँ होती हैं।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

147. Answer (2)

Hint: Large and irregular masses of ribosomes and RER

Sol.: Neurons, the structural and functional unit of neural system, are excitable cells. The neuroglial cells which constitute the rest of the neural system protect and support neurons.

Communication junctions (intercalated discs) at some fusion points allow the cardiac cells to contract as a unit, *i.e.*, when one cell receives a signal to contract, its neighbours are also stimulated to contract.

Tendons and ligaments are dense regular connective tissues.

148. Answer (2)

Hint: Areolar tissue

Sol.: Areolar tissue serves as a support framework for epithelium. In dense regular connective tissues, orientation of fibres show a regular pattern.

Bone is the main tissue that provides structural frame to the body. Bones support and protect softer tissues and organs.

149. Answer (4)

Hint: Features of smooth muscle fibres

Sol.: The smooth muscle fibres taper at both ends (fusiform) and do not show striations. Cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue.

150. Answer (4)

Hint: True for connective tissue

Sol.: Connective tissues are the most abundant and widely distributed tissue in the body of complex animals. They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues/organs of the body.

Each cell of the body is not regulated by the nervous system.

151. Answer (3)

Hint: Competitive inhibitor resembles the substrate in structure

Sol.: Inhibition of succinic dehydrogenase by oxaloacetate/malonate which closely resembles the substrate succinate in structure is an example of competitive inhibition.

147. उत्तर (2)

संकेत: राइबोसोम और RER के बड़े और अनियमित समूह

हल: तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, न्यूरॉन्स, उत्तेजनीय कोशिकाएँ हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ, जो तंत्रिका तंत्र के शेष भाग का निर्माण करती हैं, न्यूरॉन्स की रक्षा और सहायता करती हैं।

कुछ संलयन बिंदुओं पर संचार संधियाँ (अंतर्विष्ट डिस्क) हृदय कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में संकुचित होने देते हैं, अर्थात, जब एक कोशिका को संकुचित होने का संकेत मिलता है, तो उसकी पड़ोसी कोशिकाएँ भी संकुचित होने के लिए प्रेरित होती हैं। कंडरा और स्नायु सघन नियमित संयोजी ऊतक होते हैं।

148. उत्तर (2)

संकेत: एरियोलर ऊतक

हल: एरियोलर ऊतक उपकला के लिए एक सहायक ढाँचे के रूप में कार्य करता है। सघन नियमित संयोजी ऊतकों में तंतुओं का अभिविन्यास एक नियमित पैटर्न दर्शाता है।

अस्थि मुख्य ऊतक है जो शरीर को संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करती है। अस्थियाँ कोमल ऊतकों और अंगों को सहारा और सुरक्षा प्रदान करती हैं।

149. उत्तर (4)

संकेत: चिकनी पेशी तंतुओं की विशेषताएँ

हल: चिकनी पेशी तंतु दोनों सिरों पर पतले (तर्कुरूपी) होते हैं और इनमें धारियाँ दिखाई नहीं देती है। कोशिका संधियाँ इन्हें एक साथ रखती हैं और ये एक संयोजी ऊतक आवरण में एक साथ बंधी रहती हैं। रक्त वाहिकाओं, आमाशय और आंत जैसे अंतरंग अंगों की भित्तियों में इस प्रकार का पेशी ऊतक होता है।

150. उत्तर (4)

संकेत: संयोजी ऊतक के लिए सत्य

हल: संयोजी ऊतक जटिल जंतुओं के शरीर में सबसे प्रचुर और व्यापक रूप से वितरित ऊतक हैं। शरीर के अन्य ऊतकों/अंगों को जोड़ने और सहारा देने के अपने विशेष कार्य के कारण इन्हें संयोजी ऊतक नाम दिया गया है।

शरीर की प्रत्येक कोशिका तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।

151. उत्तर (3)

संकेत: प्रतिस्पर्धात्मक संदमक संरचना में क्रियाधार जैसा होता है

हल: ऑक्सैलोएसीटेट/मैलोनेट द्वारा सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज का संदमन, जो संरचना में क्रियाधार सक्सीनेट से काफी मिलता-जुलता है, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक का एक उदाहरण है।

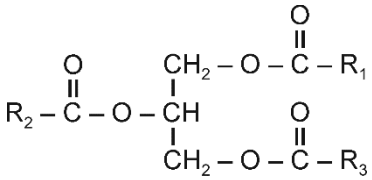
Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

152. Answer (3)

Hint: Triglycerides have 3 fatty acid residues.

Sol.: Many lipids have both glycerol and fatty acids. The fatty acids are found esterified with glycerol. They can be monoglycerides, diglycerides and triglycerides.



Triglyceride

153. Answer (1)

Hint: Carbonic anhydrase

Sol.: The E.C. number of carbonic anhydrase is 4.2.1.1. Class IV enzymes are known as lyases which catalyse removal of groups from substrates by mechanisms other than hydrolysis leaving double bonds.

Ligases catalyse the linking together of 2 compounds.

154. Answer (3)

Hint: Insulin and trypsin are proteins.

Sol.: Tyrosine is an aromatic amino acid as it possesses cyclic structure with a side chain. It is a neutral amino acid.

Protein is a polymer of amino acids. There are 20 types of amino acids which occur in proteins.

155. Answer (3)

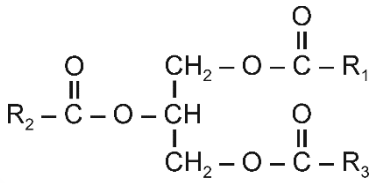
Hint: Peptide bond formation

Sol.: GLUT-4 is a transporter protein. In a polypeptide or a protein, amino acids are linked by a peptide bond which is formed when the carboxyl (–COOH) group of one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of a water moiety (the process is called dehydration).

152. उत्तर (3)

संकेत: ट्राइग्लिसराइड्स में 3 वसा अम्ल अवशेष होते हैं।

हल: कई लिपिड्स में ग्लिसरॉल और वसा अम्ल दोनों होते हैं। वसा अम्ल ग्लिसरॉल के साथ एस्टरीकृत पाए जाते हैं। ये मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं।



ट्राइग्लिसराइड

153. उत्तर (1)

संकेत: कार्बोनिक एनहाइड्रेज

हल: कार्बोनिक एनहाइड्रेज की E.C. संख्या 4.2.1.1 है। वर्ग IV एंजाइमों को लायेजेज कहा जाता है जो हाइड्रोलिसिस के अलावा अन्य क्रियाविधियों द्वारा क्रियाधार से समूहों को हटाने को उत्प्रेरित करते हैं और द्विबंध छोड़ते हैं।

लाइगेज दो यौगिकों को आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करते हैं।

154. उत्तर (3)

संकेत: इंसुलिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन हैं।

हल: टायरोसिन एक ऐरोमैटिक अमीनो अम्ल है क्योंकि इसमें एक पार्श्व श्रृंखला के साथ चक्रीय संरचना होती है। यह एक उदासीन अमीनो अम्ल है।

प्रोटीन अमीनो अम्लों का एक बहुलक है। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।

155. उत्तर (3)

संकेत: पेप्टाइड बंध निर्माण

हल: GLUT-4 एक परिवाहक प्रोटीन है। एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं जो तब बनता है जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल (–COOH) समूह अगले अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के साथ अभिक्रिया करके जल का एक अंश निष्कासित करता है (इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं)।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

156. Answer (3)

Hint: Lipids

Sol.:

Component	% of the total cellular mass
Water	70-90
Proteins	10-15
Carbohydrates	3
Lipids	2
Nucleic acids	5-7
Ions	1

157. Answer (4)

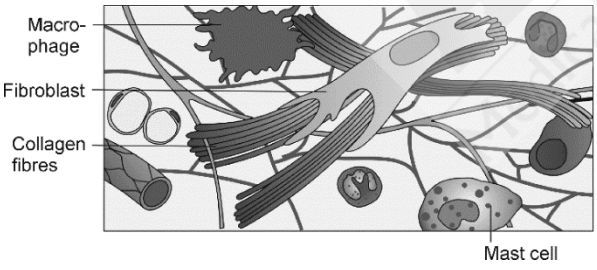
Hint: Communication junction

Sol.: Tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. Adhering junctions perform cementing to keep neighbouring cells together. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules.

158. Answer (2)

Hint: Produce histamine and serotonin

Sol.:



159. Answer (3)

Hint: Monomeric unit of glycogen is glucose.

Sol.: Glycogen is a polysaccharide, present as the store house of energy in animal tissues.

Glucagon is a hyperglycemic proteinaceous hormone.

Proteins possess right handed helices.

156. उत्तर (3)

संकेत: लिपिड्स

हल:

अवयव	कुल कोशिकीय भार का %
जल	70-90
प्रोटीन	10-15
कार्बोहाइड्रेट	3
लिपिड	2
न्यूक्लिक अम्ल	5-7
आयन	1

157. उत्तर (4)

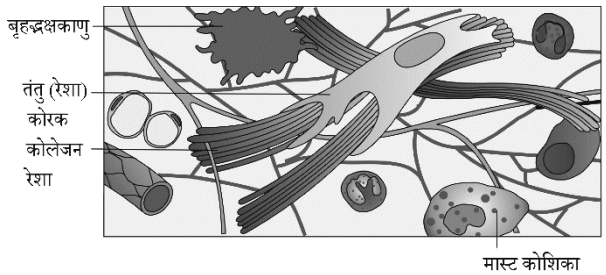
संकेत: संचार संधि

हल: दृढ़ संधियाँ पदार्थों को ऊतक में रिसने से रोकने में मदद करती हैं। आसंजी संधियाँ पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ रखने के लिए जोड़ने का कार्य करती हैं। अंतराली संधि, आयनों, छोटे अणुओं और कभी-कभी बड़े अणुओं के तीव्र स्थानांतरण के लिए आसन्न कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़कर कोशिकाओं को एक-दूसरे के साथ संचार करने में मदद करते हैं।

158. उत्तर (2)

संकेत: हिस्टामीन और सेरोटोनिन का उत्पादन

हल:



159. उत्तर (3)

संकेत: ग्लाइकोजन की एकलक इकाई ग्लूकोज है।

हल: ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है, जो जंतु ऊतकों में ऊर्जा के भंडार के रूप में पाया जाता है।

ग्लूकेगोन एक हाइपरग्लाइसिमिक प्रोटीनयुक्त हार्मोन है।

प्रोटीन में दक्षिणावर्त कुंडलन होते हैं।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

160. Answer (2)

Hint: Enzymes get inactivated at temperature below optimum temperature

Sol.: Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention. Inorganic catalysts work efficiently at high temperatures and high pressures, while enzymes get damaged at high temperatures.

161. Answer (1)

Hint: Aspartic acid is an acidic amino acid.

Sol.: Palmitic acid – Saturated fatty acid without C = C double bonds

Arachidonic acid – Unsaturated fatty acid with C = C double bonds

Aspartic acid – Acidic amino acid

Acetic acid – Precursor of cholesterol

162. Answer (4)

Hint: Prosthetic group

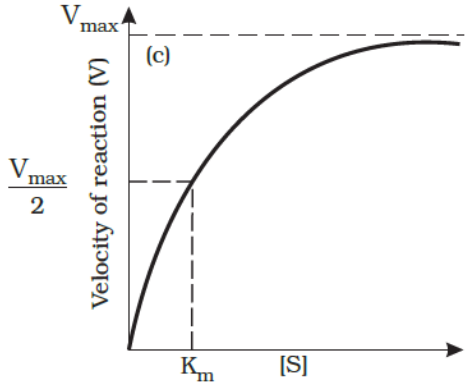
Sol.: Prosthetic groups are organic compounds and are distinguished from other co-factors in that they are tightly bound to the apoenzyme. For example, in peroxidase and catalase, haem is the prosthetic group.

The association of co-enzyme with the apoenzyme is only transient, usually occurring during the course of catalysis.

163. Answer (3)

Hint: For non-competitive inhibition, K_m remains the same.

Sol.:



160. उत्तर (2)

संकेत: एंजाइम इष्टतम तापमान से कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं।

हल: एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से कई मायनों में भिन्न होते हैं, लेकिन एक प्रमुख अंतर का उल्लेख आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान और उच्च दाब पर कुशलता से कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम उच्च तापमान पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

161. उत्तर (1)

संकेत: एस्पार्टिक अम्ल एक अम्लीय अमीनो अम्ल है।

हल: पाल्मिटिक अम्ल – C = C द्विबंध रहित संतृप्त वसा अम्ल

ऐरेकिडोनिक अम्ल – C = C द्विबंध वाला असंतृप्त वसा अम्ल

एस्पार्टिक अम्ल – अम्लीय अमीनो अम्ल

एसिटिक अम्ल – कोलेस्ट्रॉल का अग्रदूत

162. उत्तर (4)

संकेत: प्रोस्थेटिक समूह

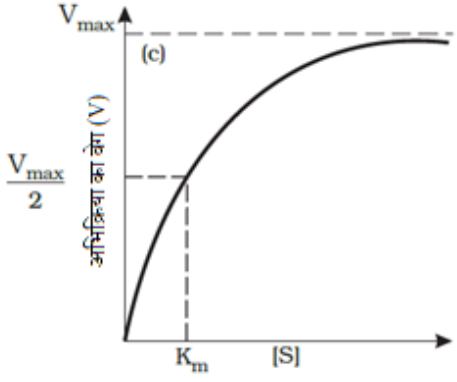
हल: प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और अन्य सह-कारकों से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि ये एपोएंजाइम से कसकर बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए, पॉक्सीडेज और कैटेलेज में हीम प्रोस्थेटिक समूह है।

एपोएंजाइम के साथ सह-एंजाइम का जुड़ाव केवल क्षणिक होता है, जो आमतौर पर उत्प्रेरण के दौरान होता है।

163. उत्तर (3)

संकेत: अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन के लिए, K_m समान रहता है।

हल:



Pheonix

164. Answer (3)

Hint: Both are examples of dense regular connective tissues.

Sol.: In dense regular connective tissues, the collagen fibres are present in rows between many parallel bundles of fibres. Tendons, which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach one bone to another are examples of this tissue.

165. Answer (1)

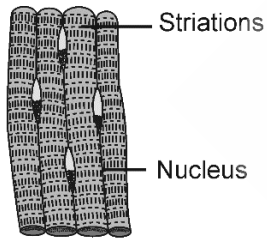
Hint: Collagen or elastin fibres

Sol.: In all connective tissues except blood, the fibroblasts secrete fibres of structural proteins called collagen or elastin. The fibres provide strength, elasticity and flexibility to the tissue.

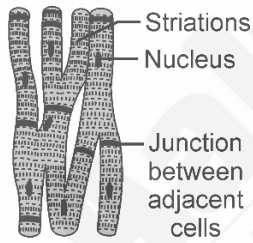
166. Answer (4)

Hint: Human heart is myogenic

Sol.:



Skeletal muscle fibres



Cardiac muscle fibres

167. Answer (4)

Hint: Possess osteocytes

Sol.: The matrix of cartilage is solid, pliable and resists compression. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adult. Epiglottis is a cartilaginous flap that covers glottis.

Larynx is a cartilaginous box that helps in sound production. Fibrous joint is present between cranial bones.

164. उत्तर (3)

संकेत: दोनों ही सघन नियमित संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं।

हल: सघन नियमित संयोजी ऊतकों में कोलेजन तंतु, तंतुओं के कई समानांतर बंडलों के बीच पंक्तियों में मौजूद होते हैं। कंडरा, जो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं और स्नायु, जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं, इस ऊतक के उदाहरण हैं।

165. उत्तर (1)

संकेत: कोलेजन या इलास्टिन तंतु

हल: रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में तंतुकोरक कोलेजन या इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतुओं का स्राव करते हैं। रेशे ऊतकों को मजबूती, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करते हैं।

166. उत्तर (4)

संकेत: मानव हृदय मायोजेनिक होता है।

हल:



कंकालीय (रेखित) पेशी ऊतक



हृदय-पेशी ऊतक

167. उत्तर (4)

संकेत: इनमें ऑस्टियोसाइट्स होते हैं

हल: उपास्थि का आधात्री ठोस, आनम्य और संपीड़न का प्रतिरोध करने वाला होता है। उपास्थि वयस्कों में नासा शीर्ष, बाह्य कर्ण संधियों, कशेरुक दंड की आसन्न अस्थियों, पादों और हाथों के बीच उपस्थित होती है। कंठच्छद एक उपास्थियुक्त पल्ला होता है जो ग्लोटिस को ढकता है।

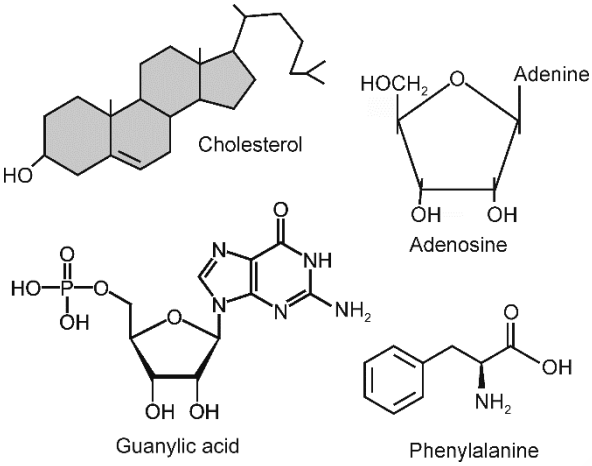
स्वरयंत्र एक उपास्थियुक्त बॉक्स होता है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। कपाल अस्थियों के बीच रेशेदार जोड़ पाया जाता है।

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

168. Answer (2)

Hint: Nitrogenous bases have heterocyclic rings.

Sol.:



169. Answer (3)

Hint: Present in loose connective tissue

Sol.: Blood is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. It contains plasma, RBCs, WBCs and platelets.

170. Answer (2)

Hint: 'P' are neuroglial cells.

Sol.: Neuroglial cells make up more than one-half the volume of the neural tissue in our body. Neuroglial cells protect and support neurons. Neurons are the excitable cells of neural tissue.

171. Answer (3)

Hint: Property of zwitterion

Sol.: Lysine is a basic amino acid while valine is a neutral amino acid.

Basic amino acids have an additional amino group. Neutral amino acids have equal number of amino group and carboxyl group.

172. Answer (4)

Hint: Tissue for co-ordination and control

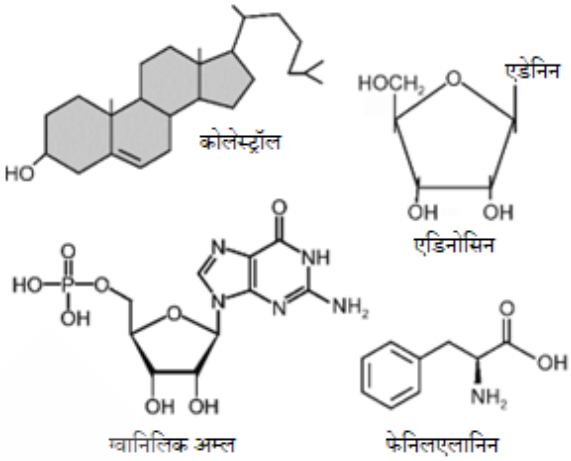
Sol.: The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells.

Arrival of the disturbance at the neuron's endings trigger events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. Muscle fibres shorten in response to stimulation and then lengthen to their uncontracted state.

168. उत्तर (2)

संकेत: नाइट्रोजनी क्षारों में विषमचक्रीय वलय होते हैं।

हल:



169. उत्तर (3)

संकेत: शिथिल संयोजी ऊतक में उपस्थित

हल: रक्त मुख्य परिसंचारी द्रव है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स होते हैं।

170. उत्तर (2)

संकेत: 'P' न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ हैं।

हल: न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक के आधे से भी ज़्यादा आयतन का निर्माण करती हैं। न्यूरोग्लियल कोशिकाएँ तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा और सहायता करती हैं। तंत्रिका कोशिकाएँ तंत्रिका ऊतक की उत्तेजनीय कोशिकाएँ होती हैं।

171. उत्तर (3)

संकेत: ज़्विटर आयन का गुण

हल: लाइसिन एक क्षारीय अमीनो अम्ल है जबकि वेलिन एक उदासीन अमीनो अम्ल है।

क्षारीय अमीनो अम्लों में एक अतिरिक्त अमीनो समूह होता है। उदासीन अमीनो अम्लों में अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह की संख्या बराबर होती है।

172. उत्तर (4)

संकेत: समन्वय और नियंत्रण के लिए ऊतक

हल: कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल है।

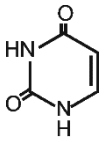
न्यूरॉन के सिरे में गड़बड़ी के आगमन से ऐसी घटनाएँ उत्पन्न होती हैं जो आसन्न न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाओं में उत्तेजना या अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। पेशी तंतु उत्तेजना की अनुक्रिया में छोटे हो जाते हैं और फिर अपनी असंकुचित अवस्था में लंबे हो जाते हैं।

Pheonix

173. Answer (2)

Hint: Presence of 2 H-bonds

Sol.:



Uracil

Three hydrogen bonds are present between guanine and cytosine while two hydrogen bonds are present between adenine and thymine.

174. Answer (3)

Hint: Ligases

Sol.: Class III : **Hydrolases** : Enzymes catalysing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, C–C, C-halide or P-N bonds.

Class IV : **Lyases** : Enzymes that catalyse removal of groups from substrates by mechanisms other than hydrolysis leaving double bonds.

Class VI : **Ligases** : Enzymes catalysing the linking together of 2 compounds, *e.g.*, enzymes which catalyse joining of C–O, C–S, C–N, *etc.*, bonds.

175. Answer (4)

Hint: Identify a heterocyclic compound.

Sol.: Exoskeleton of arthropods have a complex polysaccharide called chitin whose monomeric unit is N-acetyl glucosamine.

Starch is a homopolysaccharide and can hold I_2 molecules in the helical portion.

Cellulose is also a homopolysaccharide which is present in plant cell wall.

176. Answer (1)

Hint: Include proteins

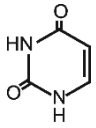
Sol.: Collagen is the most abundant protein in the animal world while RuBisCO is the most abundant protein in whole of the biosphere. Trypsin is a protein digesting enzyme.

Glycogen and inulin are polysaccharides.

173. उत्तर (2)

संकेत: 2 H-बंधों की उपस्थिति

हल:



यूरेसिल

ग्वानिन और साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं।

174. उत्तर (3)

संकेत: लाइगेजेज

हल: वर्ग III: **हाइड्रोलेजेज**: एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, C–C, C-हैलाइड या P-N बंधों के जल-अपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम।

वर्ग IV: **लायेजेज**: वे एंजाइम जो जल-अपघटन के अलावा अन्य क्रियाविधियों द्वारा क्रियाधारों से समूहों को हटाकर द्विबंध छोड़ते हैं।

वर्ग VI: **लाइगेजेज**: दो यौगिकों को आपस में जोड़ने वाले एंजाइम जैसे, C–O, C–S, C–N आदि बंधों के जुड़ने को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम।

175. उत्तर (4)

संकेत: एक विषमचक्रीय यौगिक की पहचान कीजिए।

हल: आर्थ्रोपोडा के बाह्यकंकाल में काइटिन नामक एक जटिल पॉलीसैकेराइड होता है जिसकी एकलक इकाई N-एसिटाइल ग्लूकोसएमीन होती है।

स्टार्च एक होमोपॉलीसैकेराइड है और कुंडलित भाग में I_2 अणुओं को धारण कर सकता है।

सेल्यूलोज भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है जो पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है।

176. उत्तर (1)

संकेत: प्रोटीन शामिल करें

हल: कोलेजन जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि RuBisCO संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है।

ग्लाइकोजन और इनुलिन पॉलीसैकेराइड हैं।

Pheonix

Click Here For All Aakash Batches New & Old Testseries

177. Answer (3)

Hint: Exclude the bond present in DNA

Sol.: A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix. Only some portions of the protein thread are arranged in the form of a helix. In proteins, only right handed helices are observed. Other regions of the protein thread are folded into forms in what is called the secondary structure.

They have intramolecular hydrogen bonding.

178. Answer (2)

Hint: Property of epithelial tissue.

Sol.: The epithelial tissue has a free surface, which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some parts of the body.

Goblet cell of the alimentary canal is an example of unicellular gland while salivary gland is an example of multicellular gland.

179. Answer (2)

Hint: Cellulose is a polysaccharide.

Sol.: Collagen is the most abundant protein in the animal world while RuBisCO is the most abundant protein in the whole of the biosphere.

180. Answer (4)

Hint: Blood is a fluid connective tissue.

Sol.: In all connective tissues except blood, the cells secrete fibres of structural proteins called collagen or elastin. The fibres provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharides.

Areolar tissue contains fibroblasts, macrophages and mast cells.

177. उत्तर (3)

संकेत: DNA में उपस्थित बंध को छोड़कर

हल: प्रोटीन धागा पूरी तरह से एक विस्तारित कठोर छड़ के रूप में मौजूद नहीं होता है। यह धागा कुंडलिनी के रूप में मुड़ा हुआ होता है। प्रोटीन धागे के केवल कुछ भाग ही कुंडलिनी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन में, केवल दक्षिणावर्त कुंडलिनी ही देखी जाती है। प्रोटीन धागे के अन्य क्षेत्र द्वितीयक संरचना कहलाने वाले रूपों में मुड़े हुए होते हैं।

इनमें अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध होता है।

178. उत्तर (2)

संकेत: उपकला ऊतक का गुण।

हल: उपकला ऊतक की एक मुक्त सतह होती है, जो या तो शरीर के तरल पदार्थ या बाहरी वातावरण का सामना करती है और इस प्रकार शरीर के कुछ भागों के लिए एक आवरण या अस्तर प्रदान करती है।

आहार नाल की गॉब्लेट कोशिका एककोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है, जबकि लार ग्रंथि बहुकोशिकीय ग्रंथि का उदाहरण है।

179. उत्तर (2)

संकेत: सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है।

हल: कोलेजन, जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जबकि RuBisCO संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है।

180. उत्तर (4)

संकेत: रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है।

हल: रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएँ कोलेजन या इलास्टिन नामक संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु स्रावित करती हैं। ये तंतु ऊतक को मजबूती, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएँ रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती हैं।

एरियोलर ऊतक में तंतुकोरक, मैक्रोफेज और मास्ट कोशिकाएँ होती हैं।

❑ ❑ ❑

Pheonix